> **已搜索 18 个网站**
>
> 思考了 18s

我觉得你现在这个思路是可行的，而且很适合你目前的复习阶段。

你之前说过，连续刷了一周数学二真题，发现很多题目其实有固定套路，但每次都是“做不出来 → 看讲解 → 当时懂了 → 过几天又忘了”。

这说明你现在需要解决的，不完全是知识点问题，而是**没有建立起“看到题目就知道该套哪个解题流程”的条件反射。**

既然你的目标不是冲击 120 分、130 分，而是先争取 **60～75 分**，那我们就按照这个目标来整理。

我建议把数学二的题型划分为三个等级：

- (A级：必须拿下) 公式明确、步骤固定、计算相对直接，适合反复训练到熟练。
- (B级：尽量掌握) 常见题型，可能需要一点变形，但学会后能够拿到不少分。
- (C级：暂时放弃) 综合性很强、技巧性很高，投入时间多但短期不容易稳定得分。

**你要做的不是把数学二所有知识点重新学一遍，而是先建立一套自己的“保底得分题型库”。**

下面这份清单，我会优先挑选像“求正、负惯性指数”这种题：题目识别容易、解题步骤可以标准化、适合短期集中突破。

# 考研数学二：60～75 分保底题型清单

第一阶段目标 (优先练固定套路)

# 60～75

/ 150 分

这是复习目标，不是得分保证。需要在限时真题中验证。

按照近年数学二大纲，高等数学约占 78%，线性代数约占 22%，不考概率论。[考研数学二大纲_原创文章_新航道杭州学校; 2025年研究生入学考试考研数学二大纲已公布-新东方网] 因此，高数不能放弃，但线代有不少特别适合你这种复习方式的标准化题型。

## 一、A级：优先猛攻的 28 类题型

这部分是我最建议你先整理成笔记、背熟步骤的。

### 1. 高等数学：极限、导数、微分

| 题型 | 固定解题套路 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 1. 等价无穷小求极限 | 判断乘除结构 → 等价替换 → 化简 | (必会) |
| 2. 洛必达法则求极限 | 判断 0/0、∞/∞ → 分子分母分别求导 | (必会) |
| 3. 泰勒展开求极限 | 展开到首个不抵消项 → 约分 | (必会) |
| 4. 分段函数连续、可导 | 左右极限 → 函数值 → 左右导数 | (必会) |
| 5. 隐函数求导 | 两边对 $x$ 求导 → 含 $y$ 项用链式法则 | (必会) |
| 6. 参数方程求导 | 分别求 $dx/dt$、$dy/dt$ → 相除 | (必会) |

例如：

求

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{\tan 2x}$$

直接使用等价无穷小：

$$\sin 3x \sim 3x, \qquad \tan 2x \sim 2x$$

所以：

$$\boxed{\frac{3}{2}}$$

这就是你要的题型：**看到结构 → 识别方法 → 套公式 → 得答案。**

不过，等价无穷小不能在加减结构中随意替换；洛必达也必须先检查适用条件。

## 2. 高等数学：导数应用

| 题型 | 固定解题套路 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 7. 函数单调区间 | 求 $f'(x)$ → 找驻点 → 判断正负 | (必会) |
| 8. 函数极值 | 求一阶导 → 驻点 → 导数变号判断 | (必会) |
| 9. 凹凸区间与拐点 | 求 $f''(x)$ → 判断正负 → 检查变号 | (必会) |
| 10. 渐近线 | 垂直：看无穷极限；水平：看远处极限；斜：求 $k, b$ | (建议会) |

例如：

$$f(x) = x^3 - 3x$$

求极值。

第一步：

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$$

第二步，令：

$$f'(x) = 0$$

得到：

$$x = -1, \quad x = 1$$

第三步，判断导数符号：

- $x < -1$：导数为正
- $-1 < x < 1$：导数为负
- $x > 1$：导数为正

因此：

$$\boxed{f(-1) = 2 \text{ 为极大值}}$$

$$\boxed{f(1) = -2 \text{ 为极小值}}$$

这类题一定要掌握，因为做题流程非常固定。

## 3. 高等数学：积分

| 题型 | 固定解题套路 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 11. 基本不定积分 | 识别基本公式 → 直接积分 | (必会) |
| 12. 换元积分 | 找复合函数 → 设置 $t$ → 换元积分 | (必会) |
| 13. 分部积分 | 使用 $\int u\,dv = uv - \int v\,du$ | (必会) |
| 14. 变上限积分求导 | 牛顿-莱布尼茨公式 + 链式法则 | (必会) |
| 15. 定积分对称性 | 检查奇偶性 → 利用对称区间简化 | (必会) |
| 16. 二重积分交换次序 | 画积分区域 → 重新确定上下限 | (必会) |
| 17. 二重积分计算 | 确定区域 → 先内后外积分 | (必会) |

其中，**第14、15、16类题特别值得练。**

例如变上限积分：

$$F(x) = \int_0^{x^2} \sin t \, dt$$

求导：

$$F'(x) = \sin(x^2) \cdot 2x$$

即：

$$\boxed{F'(x) = 2x \sin(x^2)}$$

步骤就两步：

1. 把积分号去掉，被积函数中的变量换成积分上限。
2. 乘上积分上限的导数。

当然，若积分上下限都含有 $x$，则需要分别处理。

## 4. 高等数学：多元函数与微分方程

| 题型 | 固定解题套路 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 18. 多元复合函数偏导 | 画清变量关系 → 使用链式法则 | (必会) |
| 19. 多元隐函数求偏导 | 对目标变量求偏导 → 整理未知偏导 | (建议会) |
| 20. 二元函数极值 | 求两个一阶偏导 → 解驻点 → 二阶判别 | (必会) |
| 21. 可分离变量微分方程 | 分离 $x, y$ → 两边积分 | (必会) |
| 22. 一阶线性微分方程 | 化成标准形式 → 套通解公式 | (必会) |
| 23. 二阶常系数齐次微分方程 | 写特征方程 → 解根 → 写通解 | (必会) |

例如：

$$y'' - 3y' + 2y = 0$$

第一步，写特征方程：

$$r^2 - 3r + 2 = 0$$

第二步，求根：

$$r_1 = 1, \qquad r_2 = 2$$

第三步，两个不相等的实根，直接套通解：

$$\boxed{y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}}$$

这就是非常典型的模板题。还需要把重根、共轭复根两种情况一起掌握。

### 5. 线性代数：重点模板题

| 题型 | 固定解题套路 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 24. 行列式计算 | 初等变换 → 化三角形 → 对角线相乘 | (必会) |
| 25. 矩阵求逆 | 拼接 $(A \mid I)$ → 初等行变换 → 得到 $(I \mid A^{-1})$ | (必会) |
| 26. 矩阵秩与线性方程组 | 高斯消元 → 求秩 → 判断解并求解 | (必会) |
| 27. 特征值、特征向量 | 求 $\lvert\lambda I - A\rvert = 0$ → 解 $(A - \lambda I)x = 0$ | (必会) |
| 28. 二次型正、负惯性指数 | 配方法或合同变换 → 标准形 → 数正负平方项 | (必会) |

这里面第28类，就是你提到的那种题。

例如：

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - 3x_2^2 + 5x_3^2$$

已经是标准形。

正平方项有2个，负平方项有1个，所以：

$$\boxed{p = 2, \qquad q = 1}$$

如果不是标准形，就先通过配方法或合同变换化成标准形。

另外，对实对称矩阵，也可以通过求特征值的正负号确定惯性指数。

---

## 二、B级：A级拿下后，再补这些题型

这些也有规律，但往往比A级多一两层变化。

| 模块 | 题型 | 难点 |
| --- | --- | --- |
| 极限 | 利用极限求未知参数 | 需要判断主导项 |
| 导数 | 高阶导数与莱布尼茨公式 | 公式繁琐 |
| 导数 | 罗尔、拉格朗日中值定理应用 | 需要构造或识别辅助函数 |
| 积分 | 有理函数积分 | 需要因式分解、部分分式 |
| 积分 | 反常积分敛散性 | 需要判断奇点和比较阶数 |
| 积分 | 定积分几何应用 | 需要建立面积、体积表达式 |
| 二重积分 | 极坐标计算 | 需要判断区域并写出 $r\,dr\,d\theta$ |
| 微分方程 | 二阶常系数非齐次方程 | 需要设特解并处理共振 |
| 线代 | 含参数矩阵的秩 | 需要分类讨论 |
| 线代 | 含参数线性方程组 | 需要比较系数矩阵与增广矩阵的秩 |
| 线代 | 相似对角化 | 需要特征值、特征向量及可对角化条件 |
| 线代 | 实对称矩阵正交对角化 | 需要单位化、正交化 |
| 线代 | 二次型正定性判断 | 可用顺序主子式等方法 |

这些题不必一开始全面突破。

比如中值定理，有些题直接套定理即可，但综合证明题可能需要构造复杂辅助函数。你可以先把简单应用拿下。

## 三、C级：目前可以降低优先级

下面这些，我不建议你在当前阶段花大量时间猛攻：

- 复杂的中值定理、不等式证明。
- 需要巧妙构造辅助函数的证明题。
- 多种技巧组合的复杂极限。
- 特别复杂的定积分恒等式与积分技巧。
- 边界复杂、需要多次分区域的二重积分。
- 参数讨论繁多的线性代数综合题。
- 多个知识点深度结合的压轴题。

注意：**降低优先级不代表整章放弃。** 比如证明题很难，但中值定理的基本结论和简单应用仍然值得掌握。

---

## 四、我建议你的实际猛攻顺序

如果要严格按照“最容易形成解题模板”的原则，我建议这样推进：

第一轮：先建立快速得分能力

1. **线性代数基础计算**

   行列式、矩阵秩、方程组、特征值、惯性指数

   (优先练熟)

2. **微分方程**

   可分离变量、一阶线性、二阶常系数齐次

   (优先练熟)

3. **导数应用**

   连续可导、单调性、极值、凹凸性、拐点

4. **常规极限**

   等价无穷小、洛必达、泰勒展开

5. **基本积分与变上限积分**

   换元、分部、对称性、积分求导

6. **二重积分**

   交换积分次序、直角坐标计算

7. **多元函数微分**

   偏导数、全微分、二元函数极值

这里有一个特别重要的区别：

**复习顺序不等于最终的分数分配。**

线性代数因为模板性强，可以先突破；但它在数学二中只占约22%，所以后面仍要把主要训练时间放在高数上。

## 五、每种题型应该练到什么程度?

你现在最需要避免的是“看懂了解析，就以为自己会了”。

我建议给每个题型设置一个简单的验收标准：

**基础模板训练检查表** (/ 已掌握)

每个题型独立完成至少3道不同题目，隔天再做1道仍能完成，才勾选。

[复制训练清单]

每个题型用统一的笔记结构：

1. **题型识别**：看到哪些条件，就想到这种题？
2. **解题模板**：固定第一步、第二步、第三步。
3. **典型例题**：一道最基础的完整例题。
4. **常见变形**：同一个套路换个问法会怎样？
5. **易错点**：什么情况下不能直接套？
6. **真题训练**：至少3道独立完成。

最后，我想强调一点。

你真正要追求的不是“把28个题型全部看懂”，而是**考试时能够独立做出来**。如果能把其中大部分基础题练熟，再补一批B级题，冲击60～75分会比漫无目的地刷完整张卷子更有针对性。

但考研数学的命题会变化，固定模板不能保证一定拿到及格分。建议每练完一轮，就用一套没做过的真题限时检验，看看这些套路究竟能转化成多少分。

**下一步我建议从「线性代数固定模板题型」开始，逐题整理：识别特征 → 万能步骤 → 例题 → 常见变形 → 易错点。** 这部分最符合你说的“记住步骤，看到题就能套”的训练目标。

# 考研数学二｜专题一：极限、导数与微分

基础得分型笔记 · 题型识别 + 固定步骤 + 典型例题 + 易错点

这份笔记按照你的目标来整理：**不追求复杂技巧，优先掌握那些看到题目就能判断方法、按照固定步骤解答的题型。**

我会把每个题型整理成适合背诵的结构：

- **识别信号**：题目出现什么特征，就想到什么方法。
- **解题模板**：第一步干什么，第二步干什么。
- **典型例题**：按照模板完整演示。
- **易错提醒**：避免考试时机械套错公式。

先记住下面这张总表，后面再逐个突破。

## 一、考场题型识别速查表

| 看到的题目特征 | 优先想到的方法 |
| --- | --- |
| $x \to 0$，出现 $\sin x, \tan x, \ln(1+x)$ | 等价无穷小 |
| 极限为 0/0 或 ∞/∞ | 洛必达法则 |
| 极限中出现加减抵消 | 泰勒展开 |
| $x \to \infty$，出现根号相减 | 分子有理化 |
| 出现 $1^{\infty}, 0^{0}, \infty^{0}$ | 取对数，转化极限 |
| 分段函数，求参数使其连续 | 左极限＝右极限＝函数值 |
| 分段函数，求参数使其可导 | 左导数＝右导数 |
| 出现 $f(x)^{g(x)}$，要求导 | 对数求导 |
| 出现 $F(x,y)=0$，求 $y'$ | 隐函数求导 |
| 出现 $x=x(t), y=y(t)$ | 参数方程求导 |
| 给出 $f'(x)$ 的定义式极限 | 导数定义 |
| 求 $dy$、$df$ | 先求导，再乘微分 |

# 二、极限的六大固定题型

## 题型1：等价无穷小求极限

(A级 · 必须掌握)

### 1. 识别信号

题目出现：

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin ax}{\tan bx}$$

或者含有：

$$\sin x, \quad \tan x, \quad \ln(1+x), \quad e^{x}-1$$

而且是**乘除结构**，优先考虑等价无穷小。

## 2. 必背公式

当 $x \to 0$ 时：

| 原式 | 等价无穷小 |
| --- | --- |
| $\sin x$ | $x$ |
| $\tan x$ | $x$ |
| $\arcsin x$ | $x$ |
| $\arctan x$ | $x$ |
| $\ln(1+x)$ | $x$ |
| $e^x - 1$ | $x$ |
| $1 - \cos x$ | $\frac{x^2}{2}$ |
| $(1+x)^\alpha - 1$ | $\alpha x$ |
| $a^x - 1$ | $x \ln a$ |

另外：

$$1 + x - 1 \sim \frac{x}{2}$$

## 3. 固定解题模板

1. 判断是否为 $x \to 0$ 型极限。
2. 找出能够进行等价替换的部分。
3. 将乘除结构中的对应因子替换。
4. 约分、化简，得到答案。

## 4. 典型例题

求：

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin 3x \cdot \ln(1+2x)}{x \tan 5x}$$

**第一步：等价替换**

$$\sin 3x \sim 3x$$

$$\ln(1+2x) \sim 2x$$

$$\tan 5x \sim 5x$$

**第二步：代入化简**

$$\lim_{x\to 0}\frac{3x\cdot 2x}{x\cdot 5x}=\boxed{\frac{6}{5}}$$

### 5. 易错提醒

**不能在加减结构中随便替换。**

例如：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-x}{x^3}$$

不能直接把 $\sin x$ 替换为 $x$，因为这样会把关键的高阶项消掉。

这种题应该用泰勒展开。

背诵口诀：小量乘除用等价，加减抵消要警惕。

---

## 题型2：洛必达法则求极限

(A级 · 必须掌握)

### 1. 识别信号

分式极限代入后出现：

$$\frac{0}{0},\qquad \frac{\infty}{\infty}$$

### 2. 固定解题模板

1. 代入极限点，判断是否为未定式。
2. 检查洛必达法则的适用条件。
3. 分子、分母**分别求导**。
4. 再次计算极限。
5. 如果仍为未定式，且条件仍成立，可以继续使用。

### 3. 典型例题

求：

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{\sin 3x}$$

代入：

$$\frac{e^0-1}{\sin 0}=\frac{0}{0}$$

满足洛必达的未定式类型。

分子分母分别求导：

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2e^{2x}}{3\cos 3x}$$

代入：

$$=\frac{2}{3}$$

所以：

$$\boxed{\frac{2}{3}}$$

### 4. 易错提醒

洛必达是**分子、分母分别求导**，不是对整个分式使用商的求导法则。

另外，出现 0/0 只是必要的识别信号，并不意味着一定可以使用洛必达，还需要满足可导性、分母导数不为零以及导数比值极限存在或趋于无穷等条件。

背诵口诀：先看零零或无穷比，分子分母各求导。

---

## 题型3：泰勒展开求极限

(A级 · 必须掌握)

这是极限里面特别值得训练的题型。

### 1. 识别信号

出现：

- $\sin x - x$
- $e^x - 1 - x$
- $\ln(1+x) - x$
- $1 - \cos x - \frac{x^2}{2}$

这类低阶项发生抵消的结构，优先想到泰勒展开。

### 2. 必背泰勒公式

当 $x \to 0$ 时：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + o(x^3)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2)$$

## 3. 固定解题模板

1. 观察分母的最低阶数。
2. 将分子各项展开到足以找到第一个不抵消项。
3. 合并同类项，消去抵消项。
4. 保留主导项，约分求极限。

## 4. 典型例题

求：

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$$

展开：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

代入：

$$= \lim_{x\to 0} \frac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) - x}{x^3}$$

化简：

$$= \lim_{x\to 0} \left( -\frac{1}{6} + \frac{o(x^3)}{x^3} \right)$$

所以：

$$\boxed{-\frac{1}{6}}$$

## 5. 易错提醒

不要机械地只展开到分母的次数。如果分子同阶项发生抵消，需要继续展开，直到找到真正的首个非零项。

背诵口诀：遇到加减先展开，低阶抵消看高阶。

# 题型4：根式极限--有理化

(A级 · 步骤非常固定)

## 1. 识别信号

极限中出现：

$$A(x) - \quad B(x)$$

特别是代入后得到：

$$\infty - \infty$$

## 2. 固定解题模板

1. 找到两个根式相减的结构。
2. 分子分母同乘共轭式。
3. 使用平方差公式消掉根号差。
4. 提取最高次项，求极限。

## 3. 典型例题

$$\lim_{x\to+\infty}(\quad x^2+3x-x)$$

分子分母同乘共轭式：

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{(\quad x^2+3x-x)(\quad x^2+3x+x)}{x^2+3x+x}$$

化简：

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{3x}{x^2+3x+x}$$

因为 $x \to +\infty$，所以：

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{3}{1+\frac{3}{x}+1}$$

最终：

$$\boxed{\frac{3}{2}}$$

注意：提取 $\quad x^2$ 时得到的是 $|x|$，本题由于 $x \to +\infty$，才可以直接写成 $x$。

# 题型5：幂指型极限--取对数

(A级 · 固定转换套路)

## 1. 识别信号

出现：

$$1^{\infty},\quad 0^{0},\quad \infty^{0}$$

其中最典型的是：

$$\left(1+\frac{a}{x}\right)^{bx}$$

## 2. 固定解题模板

设：

$$y=f(x)^{g(x)},\qquad f(x)>0$$

两边取对数：

$$\ln y=g(x)\ln f(x)$$

接下来：

1. 求 $\ln y$ 的极限，记为 $L$。
2. 若 $L$ 为有限实数，则原极限为 $e^{L}$。

## 3. 典型例题

$$\lim_{x\to 0}(1+2x)^{3/x}$$

设原式为 $y$，则：

$$\ln y=\frac{3}{x}\ln(1+2x)$$

因为：

$$\ln(1+2x)\sim 2x$$

所以：

$$\lim_{x\to 0}\ln y=6$$

因此：

$$\boxed{e^{6}}$$

### 4. 必背特殊极限

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=e$$

推广：

$$\boxed{\lim_{x\to 0}(1+ax)^{b/x}=e^{ab}}$$

这里默认底数在所考察的邻域内为正。

---

## 题型6：利用极限求未知参数

(B级 · 常见变形)

### 1. 识别信号

题目给出：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\text{含参数的表达式}}{x^n}=L$$

要求求 $a,b$ 等参数。

### 2. 固定解题模板

1. 将分子进行泰勒展开。
2. 按 $x,x^2,x^3,\dots$ 整理。
3. 根据极限存在且有限，令低于分母阶数的项系数为零。
4. 根据极限值列方程。
5. 解出参数。

### 3. 典型例题

已知：

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-ax}{x^2}=2$$

求 $a$。

展开：

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)$$

代入：

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(1-a)x+\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{x^2}$$

为了使极限有限，必须：

$$1 - a = 0$$

所以：

$$a = 1$$

但此时极限为：

$$\frac{1}{2}$$

因此，**不存在满足题意的 $a$**。

这道例题专门提醒你：参数题不仅要让极限存在，还要核对题目给定的极限值。

---

# 三、连续与可导：两大固定题型

## 题型7：分段函数的连续性

(A级 · 必须掌握)

### 1. 识别信号

给出分段函数，要求：

- 求参数 $a, b$ 使函数连续。
- 判断函数在某点是否连续。
- 求间断点及其类型。

### 2. 核心公式

函数在 $x = x_0$ 处连续，需要：

$$\boxed{\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0)}$$

### 3. 固定解题模板

1. 计算左极限。
2. 计算右极限。
3. 找到函数在该点的值。
4. 三者相等，建立方程求参数。

### 4. 典型例题

$$f(x)=\begin{cases}ax+1, & x<1\\ x^2+2, & x\geq 1\end{cases}$$

求 $a$，使函数在 $x=1$ 处连续。

左极限：

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=a+1$$

右极限：

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=3$$

函数值：

$$f(1)=3$$

所以：

$$a+1=3$$

得到：

$$\boxed{a=2}$$

---

## 题型8：分段函数的可导性

(A级 · 必须掌握)

### 1. 识别信号

给出分段函数，要求：

- 求参数使函数在分界点可导。
- 判断某点是否可导。
- 求分界点处的导数。

### 2. 核心公式

$$\boxed{f'_-(x_0)=f'_+(x_0)}$$

但要注意，必须先确保函数在该点连续。

### 3. 固定解题模板

1. **先判断连续性**，求出参数条件。
2. 按导数定义计算左导数。
3. 按导数定义计算右导数。
4. 令左右导数相等，解出参数。

对于两侧表达式在分界点均连续、且各自导数能延拓到分界点的常见题，可以直接使用两侧表达式的导数值进行比较。

### 4. 典型例题

$$f(x)=\begin{cases} ax+b, & x<1 \\ x^2, & x\geq 1 \end{cases}$$

求 $a,b$，使函数在 $x=1$ 处可导。

**第一步：连续**

$$a+b=1$$

**第二步：左导数**

$$f'_-(1)=a$$

**第三步：右导数**

$$f'_+(1)=2$$

令两者相等：

$$a=2$$

代入连续条件：

$$2+b=1$$

所以：

$$\boxed{a=2,\quad b=-1}$$

背诵口诀：可导必连续，先连后求导；左右导相等，参数就求到。

---

# 四、导数与微分：六大固定题型

## 题型9：导数定义型极限

(A级 · 选择填空常用)

## 1. 识别信号

出现：

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

或者类似的变形结构。

## 2. 核心公式

$$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

图中割线随着两点接近而趋向切线，割线斜率趋向导数值。这也是导数定义题的核心。

## 3. 固定解题模板

1. 识别 $f(a+h)-f(a)$ 的结构。
2. 将分母整理成 $h$。
3. 如果是 $kh$，提取对应常数。
4. 转换为导数。

## 4. 典型例题

已知：

$$f'(2)=3$$

求：

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(2+5h)-f(2)}{h}$$

分子中增量是 $5h$，所以：

$$=5\lim_{h\to 0}\frac{f(2+5h)-f(2)}{5h}$$

得到：

$$=5f'(2)=\boxed{15}$$

## 5. 常见变形

若 $f$ 在 $a$ 处可导，则：

$$\boxed{\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(a)}$$

# 题型10：复合函数求导

(A级 · 基础中的基础)

## 1. 识别信号

函数一层套一层：

$$\sin(x^2),\quad e^{3x+1},\quad \ln(1+x^2)$$

## 2. 核心公式

$$\boxed{[f(g(x))]' = f'(g(x))g'(x)}$$

## 3. 固定解题模板

1. 识别最外层函数。
2. 对外层函数求导，里面暂时不动。
3. 乘上里面函数的导数。

## 4. 典型例题

$$y = \ln(1+x^2)$$

外层是 $\ln u$，内层是 $u = 1+x^2$。

所以：

$$y' = \frac{1}{1+x^2} \cdot 2x$$

得到：

$$\boxed{y' = \frac{2x}{1+x^2}}$$

---

# 题型11：隐函数求导

(A级 · 固定步骤)

## 1. 识别信号

出现：

$$F(x,y) = 0$$

且 $y$ 没有被单独表示成 $y = f(x)$。

## 2. 固定解题模板

1. 等式两边对 $x$ 求导。
2. 凡是对含 $y$ 的表达式求导，注意乘 $y'$。
3. 将含 $y'$ 的项移到一边。
4. 提取 $y'$，求解。

## 3. 典型例题

已知：

$$x^2 + xy + y^2 = 3$$

求 $y'$。

两边对 $x$ 求导：

$$2x + y + xy' + 2yy' = 0$$

整理：

$$(x + 2y)y' = -(2x + y)$$

所以：

$$\boxed{y' = -\frac{2x + y}{x + 2y}}$$

前提是所求点附近确实能确定可导的隐函数，且 $x + 2y \neq 0$。

## 4. 必背快捷公式

若 $F(x, y) = 0$，且 $F_y \neq 0$，则：

$$\boxed{y' = -\frac{F_x}{F_y}}$$

这道题也可以直接使用这个公式。

---

# 题型12：参数方程求导

(A级 · 公式直接套)

## 1. 识别信号

题目给出：

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$$

要求：

$$\frac{dy}{dx}$$

## 2. 核心公式

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}}$$

条件是 $dx/dt \neq 0$。

## 3. 固定解题模板

1. 求 $dx/dt$。
2. 求 $dy/dt$。
3. 用第二个除以第一个。
4. 若要求某点的导数，代入对应的 $t$。

## 4. 典型例题

$$\begin{cases} x = t^2 + 1 \\ y = t^3 - 2t \end{cases}$$

求 $\frac{dy}{dx}$。

先求：

$$\frac{dx}{dt} = 2t$$

$$\frac{dy}{dt} = 3t^2 - 2$$

所以：

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2 - 2}{2t}}$$

适用于 $t \neq 0$ 的位置。

## 5. 二阶导数公式

如果要求：

$$\frac{d^2y}{dx^2}$$

记住：

$$\boxed{\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}}$$

不要直接把 $d^2y/dt^2$ 除以 $d^2x/dt^2$。

---

# 题型13：对数求导法

(A级 · 适合复杂乘积和幂函数)

## 1. 识别信号

出现：

$$y=x^x$$

或者：

$$y=(x^2+1)^{\sin x}$$

这类底数和指数都含变量的函数。

## 2. 固定解题模板

1. 两边取自然对数。
2. 使用对数运算法则化简。
3. 两边对 $x$ 求导。
4. 最后乘回原函数 $y$。

## 3. 典型例题

$$y=x^x,\qquad x>0$$

取对数：

$$\ln y=x\ln x$$

两边求导：

$$\frac{y'}{y}=\ln x+1$$

因此：

$$\boxed{y'=x^x(\ln x+1)}$$

背诵口诀：先取对数再求导，最后别忘乘回 y。

---

## 题型14：求微分 $dy$

(A级 · 最基础的公式题)

### 1. 识别信号

题目直接要求：

$$dy, \quad df(x), \quad df(x_0)$$

### 2. 核心公式

$$\boxed{dy = f'(x)\,dx}$$

### 3. 固定解题模板

1. 先求导数 $f'(x)$。
2. 乘上 $dx$。
3. 如果要求在指定点处的微分，再代入该点。

### 4. 典型例题

$$y = e^{x^2}$$

求 $dy$。

先求导：

$$y' = 2xe^{x^2}$$

所以：

$$\boxed{dy = 2xe^{x^2}\,dx}$$

如果要求在 $x = 1$ 处的微分：

$$\boxed{dy\big|_{x=1} = 2e\,dx}$$

---

# 五、考试前必须背熟的基础求导公式

这部分不需要复杂理解，主要靠熟练。

| 函数 $f(x)$ | 导数 $f'(x)$ |
| --- | --- |
| $x^n$ | $nx^{n-1}$ |
| $e^x$ | $e^x$ |
| $a^x$ | $a^x \ln a$ |
| $\ln x$ | $\frac{1}{x}$ |
| $\sin x$ | $\cos x$ |
| $\cos x$ | $-\sin x$ |
| $\tan x$ | $\sec^2 x$ |
| $\cot x$ | $-\csc^2 x$ |
| $\arcsin x$ | $\frac{1}{1-x^2}$ |
| $\arccos x$ | $-\frac{1}{1-x^2}$ |
| $\arctan x$ | $\frac{1}{1+x^2}$ |
| $\operatorname{arccot} x$ | $-\frac{1}{1+x^2}$ |

再记住四个运算法则：

**加减法：**

$$(u \pm v)' = u' \pm v'$$

**乘法：**

$$(uv)' = u'v + uv'$$

**除法：**

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

**复合函数：**

$$[f(g(x))]' = f'(g(x))g'(x)$$

---

# 六、最后浓缩成考场背诵卡

这张表是整份笔记最值得反复看的部分。

**14类题型速记卡** (考前复习版)

第 / 张

[上一张] [下一张]

[复制全部背诵口诀]

## 七、怎么用这份笔记刷题?

我建议你不要直接开始大量刷综合题，而是采用下面的方式：

**第一遍：背模板。** 看到“分段函数可导”，能够立即想到“先连续，再左右导数相等”；看到“根号相减”，能够立即想到“有理化”。

**第二遍：分类训练。** 每种题型找3～5道基础题，尽量不看答案独立做。做错后只补对应的知识点和变形，不要重新听一整章课程。

**第三遍：混合识别。** 把不同题型混在一起，先不计算，只判断应该使用什么方法。这样才能避免考试时明明会公式，却不知道该用哪一个。

**第四遍：真题验证。** 用近年真题检验识别速度、计算准确率和解题时间。遇到一个题同时需要两种方法的情况，也要逐渐练习组合使用。

你现在先不用追求把所有公式都背到滚瓜烂熟。最重要的是形成：

看到特征 → 想到方法 → 写出步骤

**这14类是第一轮模板训练的核心，不是极限、导数与微分的完整考点。** 后续还需要补充函数性质、间断点分类、无穷小阶的比较、高阶导数，以及连续性与可导性的判断类选择题。

特别是判断类选择题，不能单靠公式套算，需要熟悉“可导必连续，但连续未必可导”等基本逻辑。把这些补上后，这一专题的基础得分能力才会更加完整。

# 考研数学二｜专题二：导数的应用

基础得分型笔记 · 题型识别 + 固定步骤 + 典型例题 + 易错点

这一专题非常适合你现在的复习策略，因为**单调性、极值、最值、凹凸性、拐点、渐近线**都有比较固定的解题流程。

这份笔记继续按照你的目标来整理：**优先掌握能套步骤的常规题，争取稳定拿到基础分，暂时不猛攻复杂证明题。**

## 一、考场题型识别总表

| 题目问什么 | 第一反应 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 求单调递增、递减区间 | 求 $f'(x)$，判断正负 | (必会) |
| 求极大值、极小值 | 求 $f'(x)=0$，判断变号 | (必会) |
| 求最大值、最小值 | 驻点、不可导点、端点比较 | (必会) |
| 求凹凸区间 | 求 $f''(x)$，判断正负 | (必会) |
| 求拐点 | 找 $f''(x)=0$ 等候选点，检查变号 | (必会) |
| 求渐近线 | 分别考虑垂直、水平、斜渐近线 | (必会) |
| 求切线、法线方程 | 求导数，代入点斜式 | (必会) |
| 求参数使函数有极值 | 利用驻点条件，并验证极值 | (建议会) |
| 证明不等式 | 构造差函数，判断单调性 | (建议会) |
| 证明方程根的个数 | 连续性 + 单调性 | (建议会) |

# 二、题型1：判断函数的单调区间

(A级 · 必须拿下)

## 1. 识别信号

题目出现：

- 求函数的单调递增区间、递减区间。
- 讨论函数的单调性。
- 判断函数在某区间是否单调。
- 求参数，使函数单调递增或递减。

**第一反应：求一阶导数。**

## 2. 核心公式

$$f'(x)>0 \Rightarrow f(x) \text{ 严格递增}$$

$$f'(x)<0 \Rightarrow f(x) \text{ 严格递减}$$

这里默认导数符号在所讨论区间内始终成立。

## 3. 固定解题模板

1. 确定函数的定义域。
2. 求一阶导数 $f'(x)$。
3. 解方程 $f'(x)=0$，并找出不可导点。
4. 将定义域划分成若干区间。
5. 判断每个区间内 $f'(x)$ 的正负。
6. 写出单调区间。

## 4. 典型例题

求函数

$$f(x)=x^3-3x$$

的单调区间。

**第一步：求导**

$$f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$$

**第二步：令导数为0**

$$3(x-1)(x+1)=0$$

得到：

$$x=-1,\qquad x=1$$

**第三步：判断符号**

| 区间 | $f'(x)$ | 单调性 |
| --- | --- | --- |
| $(-\infty,-1)$ | + | 递增 |
| $(-1,1)$ | − | 递减 |
| $(1,+\infty)$ | + | 递增 |

**最终答案：**

单调递增区间：

$$\boxed{(-\infty,-1),\quad (1,+\infty)}$$

单调递减区间：

$$\boxed{(-1,1)}$$

## 5. 易错提醒

- 不能忘记定义域。
- $f'(x) = 0$ 不代表函数一定有极值。
- 不可导点也可能成为单调区间的分界点。

**背诵口诀：定义域 → 求一导 → 找零点 → 分区间 → 判正负。**

---

# 三、题型2：求函数的极大值与极小值

(A级 · 必须拿下)

## 1. 识别信号

题目出现：

- 求函数的极值。
- 求极大值、极小值。
- 求函数的极值点。
- 判断驻点是否为极值点。

**第一反应：先求一阶导数，再判断导数是否变号。**

## 2. 核心判断方法

设 $x_0$ 为候选极值点。

一阶导数变号判断

极大值

\+ -

```
<svg viewBox="0 0 150 75" width="100%" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
d="M10 62 Q75 -30 140 62" fill="none" stroke="#D97706" stroke-width="3" stroke-
linecap="round" /><path d="M75 12 V70" fill="none" stroke="currentColor" stroke-
opacity="0.35" stroke-dasharray="4 4" /><circle cx="75" cy="16" r="4" fill="#D97706"
/></svg>
```

先增后减

极小值

- \+

<svg viewBox="0 0 150 75" width="100%" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M10 12 Q75 104 140 12" fill="none" stroke="#0D9488" stroke-width="3" stroke-linecap="round" /><path d="M75 5 V64" fill="none" stroke="currentColor" stroke-opacity="0.35" stroke-dasharray="4 4" /><circle cx="75" cy="58" r="4" fill="#0D9488" /></svg>

先减后增

导数不变号，通常不是极值点；上述变号法适用于候选点两侧连续且导数符号明确的情形。

## 3. 固定解题模板

1. 求 $f'(x)$。
2. 解 $f'(x) = 0$，同时检查定义域内的不可导点。
3. 判断候选点左右两侧导数符号。
4. 判断极大、极小。
5. 代入原函数求极值。

## 4. 典型例题

仍然使用：

$$f(x) = x^3 - 3x$$

已经知道：

$$f'(x) = 3(x-1)(x+1)$$

驻点：

$$x = -1, \quad x = 1$$

根据导数符号：

- $x = -1$：从正变负，是极大值点。
- $x = 1$：从负变正，是极小值点。

代入原函数：

$$f(-1) = -1 + 3 = 2$$

$$f(1) = 1 - 3 = -2$$

所以：

$$\boxed{\text{极大值 } 2, \quad \text{极小值 } -2}$$

## 5. 二阶导数快速判别法

如果：

$$f'(x_0) = 0$$

则在二阶导数存在的情况下：

$$f''(x_0) > 0 \Rightarrow \text{严格极小值}$$

$$f''(x_0) < 0 \Rightarrow \text{严格极大值}$$

如果：

$$f''(x_0) = 0$$

则**无法直接判断**，需要换其他方法。

例如：

$$f(x) = x^4$$

在 $x = 0$ 处：

$$f'(0) = 0, \qquad f''(0) = 0$$

但 $x = 0$ 仍然是极小值点。

**背诵口诀：正变负极大，负变正极小；二导正极小，二导负极大。**

---

# 四、题型3：求函数的最大值与最小值

(A级 · 必须拿下)

极值和最值不一样！

极值是局部比较，最值是整个区间比较。

## 1. 识别信号

题目出现：

- 求函数在 $[a, b]$ 上的最大值、最小值。
- 求函数的值域。
- 求某表达式的最大值。
- 实际应用中的最优化问题。

## 2. 固定解题模板

对于在闭区间 $[a, b]$ 上连续的函数：

1. 求 $f'(x)$。
2. 求区间内部所有驻点和不可导点。
3. 计算这些点的函数值。
4. 计算两个端点的函数值。
5. 比较所有候选值：最大的为最大值，最小的为最小值。

## 3. 典型例题

求：

$$f(x) = x^3 - 3x$$

在区间 $[-2, 2]$ 上的最值。

已经知道驻点为：

$$x = -1, \quad x = 1$$

计算：

$$f(-2) = -8 + 6 = -2$$

$$f(-1) = 2$$

$$f(1) = -2$$

$$f(2) = 8 - 6 = 2$$

比较：

| $x$ | $f(x)$ |
| --- | --- |
| $-2$ | $-2$ |
| $-1$ | $2$ |
| $1$ | $-2$ |
| $2$ | $2$ |

因此：

$$\boxed{f_{\max} = 2, \qquad f_{\min} = -2}$$

最大值在 $x = -1, 2$ 处取得，最小值在 $x = -2, 1$ 处取得。

## 4. 易错提醒

**求最值一定要考虑端点。**

如果题目不是闭区间上的连续函数，则不能机械使用端点比较法，需要另外分析边界极限和最值是否取得。

**背诵口诀：求最值，找驻点，查不可导，算端点，全部比较。**

---

# 五、题型4：判断凹凸区间

(A级 · 必须拿下)

## 1. 识别信号

题目出现：

- 求函数的凹区间、凸区间。
- 判断函数的凹凸性。
- 判断函数图像的弯曲方向。

**第一反应：求二阶导数。**

## 2. 核心公式

按国内常用的考研高数约定：

$$\boxed{f''(x) > 0 \Rightarrow \text{凹函数区间}}$$

$$\boxed{f''(x) < 0 \Rightarrow \text{凸函数区间}}$$

注意部分教材的凹凸命名与此相反。考试时以所用教材定义为准，最可靠的是记住二阶导数符号与图像开口方向的对应关系。

```
<svg viewBox="0 0 160 90" width="100%" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path
d="M15 14 Q80 147 145 14" stroke="#0D9488" stroke-width="3.5" fill="none" stroke-
linecap="round" /><path d="M15 70 H145" stroke="currentColor" stroke-opacity="0.17"
stroke-width="1" /></svg>
```

$f''(x) > 0$

开口向上，呈 ∪ 形

<svg viewBox="0 0 160 90" width="100%" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M15 76 Q80 -57 145 76" stroke="#D97706" stroke-width="3.5" fill="none" stroke-linecap="round" /><path d="M15 70 H145" stroke="currentColor" stroke-opacity="0.17" stroke-width="1" /></svg>

$f''(x) < 0$

开口向下，呈 ∩ 形

## 3. 固定解题模板

1. 求一阶导数 $f'(x)$。
2. 再求二阶导数 $f''(x)$。
3. 解 $f''(x) = 0$，并找出二阶导数不存在的位置。
4. 划分区间，判断 $f''(x)$ 的正负。
5. 根据符号判断凹凸性。

## 4. 典型例题

$$f(x) = x^3 - 3x$$

求凹凸区间。

一阶导数：

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

二阶导数：

$$f''(x) = 6x$$

令：

$$6x = 0$$

得到：

$$x = 0$$

分区间：

| 区间 | $f''(x)$ | 图像形状 |
| --- | --- | --- |
| $(-\infty, 0)$ | − | 开口向下 |
| $(0, +\infty)$ | + | 开口向上 |

因此按上述约定：

$$\boxed{\text{凸区间 } (-\infty, 0)}$$

$$\boxed{\text{凹区间 } (0, +\infty)}$$

**背诵口诀：单调用一导，凹凸用二导。**

---

# 六、题型5：求函数的拐点

(A级 · 和凹凸性一起掌握)

## 1. 识别信号

题目出现：

- 求曲线的拐点。
- 求函数图像凹凸性发生变化的点。
- 判断某点是否为拐点。

## 2. 核心结论

拐点是连续曲线上凹凸性发生变化的点。

对于二阶导数符号能够判断凹凸性的常规题：

$$f''(x) \text{ 在 } x_0 \text{ 两侧变号}$$

且函数在该处连续，则 $(x_0, f(x_0))$ 为拐点。

## 3. 固定解题模板

1. 求 $f''(x)$。
2. 找到 $f''(x) = 0$ 或二阶导数不存在的候选点。
3. 判断候选点左右二阶导数的符号。
4. 发生变号，则为拐点。
5. 求对应函数值，写出坐标。

## 4. 典型例题

$$f(x) = x^3 - 3x$$

求拐点。

$$f''(x) = 6x$$

令：

$$6x = 0 \Rightarrow x = 0$$

在 $x = 0$ 两侧：

$$f''(x)：\quad - \longrightarrow +$$

发生变号。

$$f(0) = 0$$

所以拐点为：

$$\boxed{(0, 0)}$$

## 5. 易错提醒

$$f''(x_0) = 0$$

**不代表一定有拐点。**

反例：

$$f(x) = x^4$$

$$f''(x) = 12x^2$$

虽然：

$$f''(0) = 0$$

但两侧二阶导数都为正，没有发生凹凸性改变，所以不是拐点。

**背诵口诀：二导为零找候选，左右变号才拐弯。**

---

# 七、题型6：求函数的渐近线

(A级 · 很适合背模板)

渐近线主要有三种。

# 1. 垂直渐近线

## 识别信号

函数在某个有限位置附近趋于无穷大。

例如分母为0的位置。

## 核心公式

如果至少一个单侧极限满足：

$$\lim_{x \to a^{\pm}} f(x) = \pm\infty$$

那么：

$$\boxed{x = a}$$

是垂直渐近线。

## 典型例题

$$f(x) = \frac{1}{x - 2}$$

当：

$$x \to 2^{+}$$

有：

$$f(x) \to +\infty$$

因此：

$$\boxed{x = 2}$$

是垂直渐近线。

---

# 2. 水平渐近线

## 识别信号

题目让求 $x \to +\infty$ 或 $x \to -\infty$ 时函数趋向的水平直线。

## 核心公式

如果：

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = b$$

其中 $b$ 为有限实数，那么：

$$\boxed{y = b}$$

是对应方向的水平渐近线。

### 典型例题

$$f(x) = \frac{2x+1}{x+3}$$

计算：

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2x+1}{x+3} = 2$$

所以：

$$\boxed{y = 2}$$

是水平渐近线。

---

## 3. 斜渐近线

### 识别信号

函数在无穷远处近似于：

$$y = kx + b, \qquad k \neq 0$$

### 必背公式

$$\boxed{k = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x}}$$

$$\boxed{b = \lim_{x\to\pm\infty} [f(x) - kx]}$$

如果两个极限都存在且为有限实数，并且 $k \neq 0$，则：

$$\boxed{y = kx + b}$$

注意 $+\infty$ 与 $-\infty$ 应分别检查。

### 典型例题

$$f(x)=\frac{x^2+1}{x}$$

化简：

$$f(x)=x+\frac{1}{x}$$

计算：

$$k=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x^2}\right)=1$$

再求：

$$b=\lim_{x\to+\infty}[f(x)-x]=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0$$

所以：

$$\boxed{y=x}$$

这道题同时存在垂直渐近线：

$$x=0$$

以及斜渐近线：

$$y=x$$

### 渐近线总结

| 渐近线 | 条件 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 垂直 | $x\to a^{\pm}$，函数趋于无穷 | $x=a$ |
| 水平 | $x\to\pm\infty$，函数趋于常数 $b$ | $y=b$ |
| 斜 | $x\to\pm\infty$，求出有限 $k,b$，且 $k\neq0$ | $y=kx+b$ |

**背诵口诀：垂直看有限点爆炸，水平看无穷极限，斜线先求 k 再求 b。**

---

# 八、题型7：求切线和法线方程

(A级 · 标准公式题)

## 1. 识别信号

题目出现：

- 求曲线在某点处的切线方程。
- 求法线方程。
- 求切线斜率。
- 求与某直线平行或垂直的切线。

## 2. 必背公式

已知曲线：

$$y = f(x)$$

在点：

$$(x_0, y_0)$$

处的切线斜率：

$$k = f'(x_0)$$

切线方程：

$$\boxed{y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)}$$

当 $f'(x_0) \neq 0$ 时，法线方程：

$$\boxed{y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)}$$

若切线水平，则法线是 $x = x_0$。

## 3. 固定解题模板

1. 求 $f'(x)$。
2. 代入 $x_0$，得到斜率。
3. 求出对应的 $y_0$。
4. 使用点斜式写出切线方程。
5. 法线斜率取负倒数，特殊情况单独处理。

## 4. 典型例题

求曲线：

$$y = x^2$$

在 $x = 1$ 处的切线和法线。

求导：

$$y' = 2x$$

切线斜率：

$$k = 2$$

切点：

$$(1, 1)$$

切线：

$$y - 1 = 2(x - 1)$$

即：

$$\boxed{y = 2x - 1}$$

法线斜率：

$$k_n = -\frac{1}{2}$$

法线：

$$y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 1)$$

即：

$$\boxed{y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}}$$

---

# 九、题型8：已知极值条件，反求参数

(B级 · 但很有模板感)

## 1. 识别信号

题目出现：

- 已知 $x = a$ 为极值点，求参数。
- 已知函数在某点取得极大值或极小值。
- 已知极值为某数，求未知常数。

## 2. 固定解题模板

对于在极值点可导的函数：

1. 使用必要条件 $f'(a)=0$。
2. 若给定极值大小，还要使用 $f(a)=m$。
3. 联立方程求参数。
4. 检查是否真的取得题目要求的极值。

## 3. 典型例题

已知：

$$f(x)=x^3+ax^2+bx$$

在 $x=1$ 处取得极小值，且：

$$f(1)=-2$$

求 $a,b$。

**第一步：求导**

$$f'(x)=3x^2+2ax+b$$

因为 $x=1$ 为极值点，所以：

$$f'(1)=0$$

即：

$$3+2a+b=0$$

**第二步：使用函数值**

$$f(1)=1+a+b=-2$$

即：

$$a+b=-3$$

联立：

$$\begin{cases}2a+b=-3\\a+b=-3\end{cases}$$

得到：

$$a=0,\qquad b=-3$$

**第三步：验证极小值**

$$f''(x) = 6x + 2a$$

$$f''(1) = 6 > 0$$

确实在 $x = 1$ 处取得极小值。

最终：

$$\boxed{a = 0, \quad b = -3}$$

**背诵口诀：给极值点用一导，给极值大小代原式，最后记得再验证。**

---

# 十、题型9：利用单调性证明不等式

(B级 · 先掌握最简单套路)

这类证明题可能很难，但最基础的形式非常固定。

## 1. 识别信号

题目要求证明：

$$A(x) \geq B(x)$$

或者：

$$A(x) > B(x)$$

且两边都可导。

## 2. 固定解题模板

1. 构造差函数：

$$F(x) = A(x) - B(x)$$

2. 求导：

$$F'(x)$$

3. 利用导数符号判断单调性。
4. 找到容易计算的基准点 $x_0$。
5. 利用单调性比较 $F(x)$ 和 $F(x_0)$。

## 3. 典型例题

证明：当 $x > 0$ 时，

$$e^x > 1 + x$$

构造：

$$F(x) = e^x - 1 - x$$

求导：

$$F'(x) = e^x - 1$$

当 $x > 0$ 时：

$$e^x > 1$$

所以：

$$F'(x) > 0$$

因此 $F(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增。

又因为：

$$F(0) = 0$$

所以对 $x > 0$：

$$F(x) > F(0) = 0$$

即：

$$\boxed{e^x > 1 + x}$$

这种题可以按模板操作，但复杂不等式证明可以暂时不作为重点。

---

# 十一、题型10：判断方程根的个数

(B级 · 常规题值得掌握)

## 1. 识别信号

题目出现：

- 证明方程有且仅有一个实根。
- 判断方程有几个根。
- 证明函数零点唯一。

## 2. 固定解题模板

1. 将方程整理为 $f(x)=0$。
2. 选取合适的区间。
3. 证明函数连续，且区间两端函数值异号，从而证明至少存在一个根。
4. 利用导数证明函数严格单调，从而证明至多存在一个根。
5. 结合得到恰好一个根。

## 3. 典型例题

证明方程：

$$x^3+x-1=0$$

有且仅有一个实根。

设：

$$f(x)=x^3+x-1$$

**第一步：证明存在性**

$$f(0)=-1$$

$$f(1)=1$$

因为 $f(x)$ 连续，且：

$$f(0)f(1)<0$$

所以由零点定理，$(0,1)$ 内至少有一个根。

**第二步：证明唯一性**

$$f'(x)=3x^2+1>0$$

所以函数在整个实数范围严格递增。

因此最多只有一个根。

综上：

$$\boxed{\text{方程有且仅有一个实根}}$$

**背诵口诀：连续异号保存在，严格单调保唯一。**

---

# 十二、考研常见判断题：必须记住的结论

你前面做过不少有关“可导、极值、凹凸性”的选择题，这些题有时候不需要计算，主要考察逻辑关系。

| 判断命题 | 结论 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| $f'(x_0) > 0$，则在 $x_0$ 附近一定单调递增 | 错 | 只知道一点的导数值，不代表邻域导数始终为正 |
| $f$ 在某邻域单调递增，则 $f'(x_0) > 0$ | 错 | 可能等于0，例如 $x^3$ 在0处 |
| $f'(x_0) = 0$，则 $x_0$ 是极值点 | 错 | $x^3$ 在0处导数为0但没有极值 |
| 可导函数在内点有极值，则该点导数为0 | 对 | 费马定理 |
| $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) > 0$，则为极小值点 | 对 | 二阶充分条件 |
| $f''(x_0) = 0$，则一定为拐点 | 错 | 例如 $x^4$ |
| $f''(x_0) > 0$，则曲线在该点附近开口向上 | 错 | 仅有该点二阶导数正，不能保证整个邻域的二阶导数符号 |
| $f''(x) > 0$ 在某区间恒成立，则 $f'(x)$ 严格递增 | 对 | 二阶导数是一阶导数的导数 |

这里尤其要记住：

**一个点上的导数信息，不一定能推导整个邻域上的函数性质。**

例如 $f'(x_0) > 0$ 不能直接推出函数在 $x_0$ 的某邻域单调递增；但如果知道 $f'$ 在该点连续，就可以推出其在足够小的邻域内为正。

---

# 十三、最终考场背诵版

**导数应用 · 12张速记卡** (/)

[上一张] [下一张]

[复制全部背诵口诀]

## 十四、这一专题应该怎么练?

如果你的目标是争取60～75分，我建议先按以下顺序：

**建议训练清单** / 完成

这份笔记里，**最值得你反复训练的是"单调性 → 极值 → 最值 → 凹凸性 → 拐点"这一整套流程**。因为一道题如果让你研究一个函数的性质，前面求出的导数和临界点，往往可以反复利用。

你可以直接记住这张总流程：

**给定函数 $f(x)$**

**先确定定义域**

**求 $f'(x)$**

单调性、极值、最值

**求 $f''(x)$**

凹凸性、拐点

**找候选点 → 划分区间 → 判断符号**

按题目要求得出对应结论

最后给你一个建议：这一专题不要把12类都当成12套独立的知识去背。实际上，单调性、极值、最值是一套；凹凸性和拐点是一套；渐近线是一套；切线法线是一套。

**你真正需要练熟的，是这4套核心流程，再掌握几个常见变形。** 这样考试碰到题目时，识别和下笔都会快得多。

# 考研数学二｜专题三：积分

基础得分型笔记 · 题型识别 + 固定步骤 + 典型例题 + 易错点

这一专题非常重要。对于数学二来说，积分不仅会单独考查，还会与极限、微分方程、函数性质等知识结合。

不过你目前的目标是争取60～75分，所以我们还是采用之前的策略：

**不追求掌握所有积分技巧，而是优先拿下能够快速识别、可以按照固定流程求解的题型。**

尤其是以下几类：

- 变上限积分求导：公式非常固定。
- 定积分奇偶性、对称性：识别正确后计算很少。
- 换元积分、分部积分：掌握常见结构就能直接操作。
- 二重积分交换积分次序：画出区域后按照流程重新写上下限。

- 常规二重积分计算：确定积分区域后依次计算。

## 一、积分题型总表

| 题型 | 看到什么就想到它 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 1. 基本不定积分 | 幂函数、指数、三角函数 | (必会) |
| 2. 凑微分法 | $f'(x)[f(x)]^n$ 等结构 | (必会) |
| 3. 换元积分法 | 根式、复合函数、三角代换 | (必会) |
| 4. 分部积分法 | 多项式乘指数、三角、对数 | (必会) |
| 5. 有理函数积分 | 多项式分式 | (建议会) |
| 6. 牛顿—莱布尼茨公式 | 定积分直接计算 | (必会) |
| 7. 变上限积分求导 | 积分上限出现 $x$ | (必会) |
| 8. 定积分奇偶性 | 积分区间为 $[-a, a]$ | (必会) |
| 9. 定积分对称性 | 区间为 $[0, a]$ | (必会) |
| 10. 定积分不等式 | 比较两个积分大小 | (建议会) |
| 11. 反常积分 | 上下限无穷或函数存在无界点 | (建议会) |
| 12. 定积分几何应用 | 面积、旋转体体积 | (必会) |
| 13. 二重积分直角坐标计算 | $\iint_D f(x, y)\,dxdy$ | (必会) |
| 14. 二重积分交换积分次序 | 给出累次积分，要求换序 | (必会) |
| 15. 二重积分极坐标计算 | 圆、圆环、扇形区域 | (必会) |
| 16. 二重积分对称性 | 积分区域关于坐标轴或原点对称 | (建议会) |

其中前9类建议优先熟练掌握。第13～15类虽然涉及画图，但步骤也比较固定，不能因为看起来复杂就放弃。

---

# 二、不定积分：五种常见题型

## 题型1：基本不定积分

(A级 · 必须拿下)

## 1. 识别信号

题目是：

$$\int f(x)\,dx$$

被积函数可以直接匹配常见积分公式。

## 2. 必背公式

| 被积函数 | 积分结果 |
| --- | --- |
| $x^n$，$n \neq -1$ | $\frac{x^{n+1}}{n+1}+C$ |
| $\frac{1}{x}$ | $\ln\lvert x\rvert+C$ |
| $e^x$ | $e^x+C$ |
| $a^x$ | $\frac{a^x}{\ln a}+C$ |
| $\sin x$ | $-\cos x+C$ |
| $\cos x$ | $\sin x+C$ |
| $\sec^2 x$ | $\tan x+C$ |
| $\frac{1}{1+x^2}$ | $\arctan x+C$ |
| $\frac{1}{1-x^2}$ | $\arcsin x+C$ |
| $\frac{1}{x^2+a^2}$ | $\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$，$a>0$ |

## 3. 固定解题模板

1. 观察被积函数。
2. 拆成可以直接积分的基本项。
3. 分别套积分公式。
4. 合并结果，最后加 $C$。

## 4. 典型例题

求：

$$\int \left(3x^2 + 2e^x - \frac{1}{x}\right) dx$$

直接逐项积分：

$$= x^3 + 2e^x - \ln|x| + C$$

所以：

$$\boxed{x^3 + 2e^x - \ln|x| + C}$$

### 5. 易错提醒

不定积分最后必须加 $C$。另外：

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

不是直接写成 $\ln x$，因为 $x$ 可能为负。

**背诵口诀：能直接积分就直接套，逐项积分别漏常数。**

---

## 题型2：凑微分法（第一类换元法）

(A级 · 极其值得练)

### 1. 识别信号

积分中出现"一个函数"和"它的导数"。

例如：

$$\int 2x \cos(x^2) dx$$

你应该立刻发现：

- 里面有 $x^2$。
- 外面有 $2x$。
- 而 $x^2$ 的导数恰好是 $2x$。

### 2. 必背模板

$$\boxed{\int f'(x)[f(x)]^n dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + C}$$

其中 $n \neq -1$。

还有：

$$\boxed{\int f'(x)e^{f(x)}\,dx = e^{f(x)} + C}$$

$$\boxed{\int f'(x)\cos(f(x))\,dx = \sin(f(x)) + C}$$

以及：

$$\boxed{\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln|f(x)| + C}$$

## 3. 固定解题模板

1. 找到内部函数 $u = f(x)$。
2. 检查外面有没有 $f'(x)$。
3. 缺常数就补常数。
4. 凑成 $du = f'(x)\,dx$。
5. 积分后换回 $x$。

## 4. 典型例题

求：

$$\int 2x\cos(x^2)\,dx$$

令：

$$u = x^2$$

则：

$$du = 2x\,dx$$

原式变成：

$$\int \cos u\,du$$

得到：

$$\sin u + C$$

换回来：

$$\boxed{\sin(x^2) + C}$$

## 5. 常见变形

求：

$$\int \frac{x}{x^2+1}\,dx$$

因为分母是 $x^2+1$，导数是 $2x$，分子只有 $x$。

所以补一个系数：

$$= \frac{1}{2}\int \frac{2x}{x^2+1}\,dx$$

得到：

$$\boxed{\frac{1}{2}\ln(x^2+1)+C}$$

**背诵口诀：里面有函数，外面找导数；差个常数，补上就能算。**

---

# 题型3：换元积分法（第二类换元法）

(A级 · 先掌握根式类型)

## 1. 识别信号

积分中出现：

$$x, \qquad a^2-x^2, \qquad x^2+a^2$$

或者某个复杂表达式反复出现，直接积分不方便。

## 2. 固定解题模板

1. 观察最复杂的表达式。
2. 选择代换 $x=\varphi(t)$。
3. 计算 $dx=\varphi'(t)\,dt$。
4. 把原积分全部转换为 $t$。
5. 对 $t$ 积分。
6. 换回原变量。

## 3. 典型例题

求：

$$\int \frac{1}{1+\quad x}\,dx$$

令：

$$t=\quad x$$

则：

$$x = t^2, \qquad dx = 2t\,dt$$

原式：

$$= \int \frac{2t}{1+t}\,dt$$

因为：

$$\frac{2t}{1+t} = 2 - \frac{2}{1+t}$$

所以：

$$= \int \left(2 - \frac{2}{1+t}\right) dt$$

得到：

$$= 2t - 2\ln|1+t| + C$$

换回来：

$$\boxed{2 \quad x - 2\ln(1+ \quad x) + C}$$

### 4. 三种常见三角代换

| 出现的根式 | 常用代换 |
| --- | --- |
| $a^2 - x^2$ | $x = a\sin t$ |
| $a^2 + x^2$ | $x = a\tan t$ |
| $x^2 - a^2$ | $x = a\sec t$ |

这里默认 $a > 0$，还要根据积分区间或变量范围选择合适的代换区间。

**背诵口诀：看到根式难积分，先换变量再计算。**

---

## 题型4：分部积分法

(A级 · 必须掌握)

### 1. 识别信号

被积函数是两个不同类型函数的乘积：

$$xe^x,\quad x\sin x,\quad x\ln x$$

或者单独出现 $\ln x$、$\arctan x$，直接积分不方便。

## 2. 必背公式

$$\boxed{\int u\,dv = uv - \int v\,du}$$

## 3. 固定解题模板

1. 选择 $u$：优先选择求导后能变简单的部分。
2. 剩下的作为 $dv$。
3. 求 $du$ 和 $v$。
4. 套分部积分公式。
5. 计算剩余积分。

常见选取规律：

| 类型 | 通常选 $u$ |
| --- | --- |
| $x^n e^x$ | $x^n$ |
| $x^n \sin x$ | $x^n$ |
| $x^n \cos x$ | $x^n$ |
| $\ln x$ | $\ln x$ |
| $x\ln x$ | $\ln x$ |
| $\arctan x$ | $\arctan x$ |

## 4. 典型例题

求：

$$\int xe^x\,dx$$

选择：

$$u = x,\qquad dv = e^x\,dx$$

因此：

$$du = dx,\qquad v = e^x$$

代入：

$$\int xe^x\,dx = xe^x - \int e^x\,dx$$

得到：

$$\boxed{xe^x - e^x + C}$$

### 5. 另一个高频结构

$$\int \ln x\,dx$$

把它看成：

$$\int \ln x \cdot 1\,dx$$

取：

$$u = \ln x, \qquad dv = dx$$

则：

$$du = \frac{1}{x}\,dx, \qquad v = x$$

所以：

$$= x\ln x - \int 1\,dx$$

得到：

$$\boxed{x\ln x - x + C}$$

**背诵口诀：多项式乘指数、三角，优先分部；对数反三角，也想分部。**

---

## 题型5：有理函数积分

(B级 · 掌握简单分式即可)

### 1. 识别信号

被积函数是两个多项式的比值：

$$\frac{P(x)}{Q(x)}$$

特别是分母可以因式分解。

### 2. 固定解题模板

1. 如果分子次数不低于分母次数，先做多项式除法。
2. 尝试分解分母。
3. 拆成简单分式。
4. 分别积分。

### 3. 典型例题

求：

$$\int \frac{1}{x^2-1}\,dx$$

因式分解：

$$x^2-1=(x-1)(x+1)$$

设：

$$\frac{1}{x^2-1}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{x+1}$$

通分后：

$$1=A(x+1)+B(x-1)$$

取 $x=1$，得到：

$$A=\frac{1}{2}$$

取 $x=-1$，得到：

$$B=-\frac{1}{2}$$

因此：

$$\int \frac{1}{x^2-1}\,dx=\frac{1}{2}\int \frac{1}{x-1}\,dx-\frac{1}{2}\int \frac{1}{x+1}\,dx$$

最终：

$$\boxed{\frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|+C}$$

现阶段先练分母能拆成不同一次因子的题，复杂的部分分式可以稍后补充。

---

# 三、定积分：七种常见题型

# 题型6：直接使用牛顿—莱布尼茨公式

(A级 · 必须拿下)

## 1. 识别信号

给出：

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

被积函数可以求出原函数。

## 2. 必背公式

如果 $F'(x) = f(x)$，且满足相应条件，则：

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)}$$

## 3. 固定解题模板

1. 先找到原函数 $F(x)$。
2. 代入上限 $b$。
3. 减去下限 $a$ 对应的值。
4. 化简。

## 4. 典型例题

求：

$$\int_0^2 (3x^2 + 1)\,dx$$

原函数：

$$F(x) = x^3 + x$$

所以：

$$= F(2) - F(0)$$

$$= (8 + 2) - 0$$

得到：

$$\boxed{10}$$

这张图展示的是曲线与 $x$ 轴之间的有向面积。被积函数在该区间为正，因此定积分就是对应区域的面积。

**背诵口诀：先积分，再上减下。**

---

# 题型7：变上限积分求导

(A级 · 特别建议猛攻)

这一类你一定要练熟，因为公式非常固定，容易形成条件反射。

## 1. 识别信号

看到：

$$F(x)=\int_a^{g(x)} f(t)\,dt$$

并要求：

$$F'(x)$$

## 2. 必背公式

$$\boxed{\frac{d}{dx}\int_a^{g(x)} f(t)\,dt=f(g(x))g'(x)}$$

其中 $f$ 连续、$g$ 可导。

## 3. 固定解题模板

1. 看积分上限是什么。
2. 把被积函数中的 $t$ 换成积分上限。
3. 乘上积分上限的导数。

## 4. 典型例题

已知：

$$F(x)=\int_0^{x^2} \sin t\,dt$$

求 $F'(x)$。

第一步，去掉积分号，把 $t$ 换成 $x^2$：

$$\sin(x^2)$$

第二步，乘上 $x^2$ 的导数：

$$2x$$

所以：

$$\boxed{F'(x) = 2x\sin(x^2)}$$

### 5. 常见变形：上下限都有 $x$

如果：

$$F(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(t)\,dt$$

则：

$$\boxed{F'(x) = f(b(x))b'(x) - f(a(x))a'(x)}$$

例如：

$$F(x) = \int_{x}^{x^2} e^t\,dt$$

那么：

$$\boxed{F'(x) = 2xe^{x^2} - e^x}$$

**背诵口诀：上限代入乘上导，下限代入乘下导，前者减后者。**

---

## 题型8：利用奇偶性计算定积分

(A级 · 选择填空很好用)

### 1. 识别信号

积分区间关于原点对称：

$$[-a, a]$$

### 2. 必背公式

当 $f(x)$ 是奇函数：

$$\boxed{\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0}$$

当 $f(x)$ 是偶函数：

$$\boxed{\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx}$$

### 3. 固定解题模板

1. 检查积分区间是否对称。
2. 计算 $f(-x)$。
3. 判断奇偶性。
4. 套公式。

### 4. 典型例题

求：

$$\int_{-1}^{1} (x^3 + x^2)\,dx$$

拆开：

$$= \int_{-1}^{1} x^3\,dx + \int_{-1}^{1} x^2\,dx$$

第一部分是奇函数：

$$\int_{-1}^{1} x^3\,dx = 0$$

第二部分是偶函数：

$$\int_{-1}^{1} x^2\,dx = 2\int_{0}^{1} x^2\,dx$$

所以：

$$= 2\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1$$

最终：

$$\boxed{\frac{2}{3}}$$

**背诵口诀：对称区间先看奇偶，奇函数为零，偶函数翻倍。**

---

## 题型9：定积分对称性

(A级 · 必须记住)

### 1. 识别信号

积分区间为：

$$[0, a]$$

而被积函数中出现：

$$f(x), \quad f(a-x)$$

或者出现 $\sin x, \cos x$ 的对称结构。

## 2. 必背公式

$$\boxed{\int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a f(a-x)\,dx}$$

## 3. 固定解题模板

1. 把 $x$ 换成 $a-x$。
2. 写出一个等价的积分。
3. 与原积分相加或比较。
4. 简化被积函数。

## 4. 典型例题

求：

$$I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1+\cos^2 x}\,dx$$

令：

$$t = \pi - x$$

利用：

$$\sin(\pi - t) = \sin t$$

$$\cos^2(\pi - t) = \cos^2 t$$

得到：

$$I = \int_0^{\pi} \frac{(\pi - t)\sin t}{1+\cos^2 t}\,dt$$

将 $t$ 重新记为 $x$：

$$I = \int_0^{\pi} \frac{(\pi - x)\sin x}{1+\cos^2 x}\,dx$$

两个式子相加：

$$2I = \pi \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\, dx$$

令：

$$u = \cos x, \qquad du = -\sin x\, dx$$

则：

$$2I = \pi \int_{-1}^{1} \frac{1}{1+u^2}\, du$$

$$= \pi [\arctan u]_{-1}^{1} = \frac{\pi^2}{2}$$

所以：

$$\boxed{I = \frac{\pi^2}{4}}$$

这种题比直接积分简单得多。

---

# 题型10：比较定积分大小

(B级 · 选择题值得掌握)

## 1. 识别信号

题目出现：

$$I_1 = \int_a^b f(x)\, dx$$

$$I_2 = \int_a^b g(x)\, dx$$

要求比较 $I_1, I_2$ 大小。

## 2. 核心结论

如果在 $[a,b]$ 上：

$$f(x) \le g(x)$$

那么：

$$\boxed{\int_a^b f(x)\, dx \le \int_a^b g(x)\, dx}$$

## 3. 固定解题模板

1. 检查积分区间是否相同。
2. 比较被积函数大小。
3. 利用定积分保序性比较。
4. 如果区域或积分限不同，先转化到可比较的形式。

### 4. 典型例题

设：

$$I_1 = \int_0^1 x^2\,dx$$

$$I_2 = \int_0^1 x\,dx$$

因为在 [0, 1] 上：

$$x^2 \le x$$

而且除端点外严格小于，所以：

$$\boxed{I_1 < I_2}$$

这类题很多时候不需要真正计算积分。

---

## 题型11：反常积分敛散性

(B级 · 先背标准模型)

### 1. 识别信号

出现：

$$\int_1^{+\infty} f(x)\,dx$$

或者：

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p}\,dx$$

要判断积分是否收敛。

### 2. 必背模型

**模型一：无穷区间**

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,dx$$

$$\boxed{p>1\text{ 收敛，}\quad p\le 1\text{ 发散}}$$

---

**模型二：0处无界**

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p}\,dx$$

$$\boxed{p<1\text{ 收敛，}\quad p\ge 1\text{ 发散}}$$

## 3. 固定解题模板

1. 找出无穷区间或无界点。
2. 判断被积函数接近哪种 $1/x^p$ 型。
3. 使用比较判别法或极限比较判别法。
4. 根据 $p$ 的大小判断敛散性。

## 4. 典型例题

判断：

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3}\,dx$$

因为：

$$p=3>1$$

所以收敛。

实际上：

$$\int_1^{+\infty} x^{-3}\,dx=\lim_{b\to+\infty}\left[-\frac{1}{2x^2}\right]_1^b$$

得到：

$$\boxed{\frac{1}{2}}$$

**背诵口诀：无穷远大于1收敛，零附近小于1收敛。**

---

# 题型12：定积分求面积与旋转体体积

(A级 · 公式性强)

## 1. 求平面面积

如果在 $[a,b]$ 上：

$$f(x) \geq g(x)$$

那么两条曲线之间的面积：

$$\boxed{S = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,dx}$$

**固定步骤：**

1. 求两条曲线的交点。
2. 判断哪条曲线在上面。
3. 上函数减下函数。
4. 积分。

例如，求 $y = x$ 与 $y = x^2$ 围成的面积。

交点：

$$x = x^2 \Rightarrow x = 0, 1$$

在 $(0, 1)$ 上：

$$x > x^2$$

所以：

$$S = \int_0^1 (x - x^2)\,dx$$

$$= \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1$$

得到：

$$\boxed{S = \frac{1}{6}}$$

## 2. 绕 $x$ 轴旋转的体积

对于 $y = f(x) \geq 0$，与 $x$ 轴围成的区域绕 $x$ 轴旋转：

$$\boxed{V = \pi \int_a^b [f(x)]^2\,dx}$$

例如 $y = x$，$0 \leq x \leq 1$：

$$V = \pi \int_0^1 x^2\,dx$$

得到：

$$\boxed{V = \frac{\pi}{3}}$$

如果区域在两条曲线之间，需要使用外半径平方减内半径平方，并注意旋转轴的位置。

---

# 四、二重积分：四种必须掌握的题型

这是数学二积分部分的另一个重点。

你之前做过交换积分次序的题，感觉很难，其实主要是因为没有熟悉“积分上下限如何对应平面区域”。

二重积分最重要的是记住：

**先确定区域，再写积分限，最后进行积分计算。**

## 题型13：二重积分的直角坐标计算

(A级 · 必须拿下)

### 1. 识别信号

出现：

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$$

其中区域 $D$ 可以表示为：

$$a \le x \le b$$

$$\varphi_1(x) \le y \le \varphi_2(x)$$

### 2. 必背公式

$$\boxed{\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\,dy}$$

这表示先对 $y$ 积分，再对 $x$ 积分。

### 3. 固定解题模板

1. 看清区域 $D$ 的范围。
2. 选择先对 $x$ 还是 $y$ 积分。
3. 写出外层变量的固定上下限。

4. 写出内层变量的上下限。
5. 先算内层积分，再算外层积分。

### 4. 典型例题

计算：

$$I = \int_0^1 dx \int_0^x (x+y)\,dy$$

**第一步：先对 $y$ 积分**

此时把 $x$ 当常数：

$$\int_0^x (x+y)\,dy$$

原函数：

$$xy + \frac{y^2}{2}$$

代入上下限：

$$= \left[ xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^x$$

$$= x^2 + \frac{x^2}{2} = \frac{3}{2}x^2$$

**第二步：再对 $x$ 积分**

$$I = \int_0^1 \frac{3}{2}x^2\,dx$$

$$= \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3}$$

最终：

$$\boxed{I = \frac{1}{2}}$$

### 5. 易错提醒

内层对 $y$ 积分时，外面的 $x$ 就是常数。

**背诵口诀：先内后外，积谁留谁，另一个当常数。**

---

## 题型14：交换二重积分的积分次序

(A级 · 重点猛攻)

这是非常适合按照模板训练的题型。

## 1. 识别信号

题目给出：

$$\int_a^b dx \int_{\varphi 1(x)}^{\varphi 2(x)} f(x,y)\,dy$$

要求：

- 交换积分次序。
- 把先对 $y$ 积分改成先对 $x$ 积分。
- 把一个累次积分改写为另一种形式。

## 2. 固定解题模板

1. **看积分限，写出区域 $D$。**
2. 在坐标系中画出区域。
3. 找出新的外层变量范围。
4. 固定外层变量，确定内层变量的左右或上下边界。
5. 重新写出积分。
6. 如果边界发生变化，必须分段积分。

## 3. 典型例题

交换积分次序：

$$I = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x,y)\,dy$$

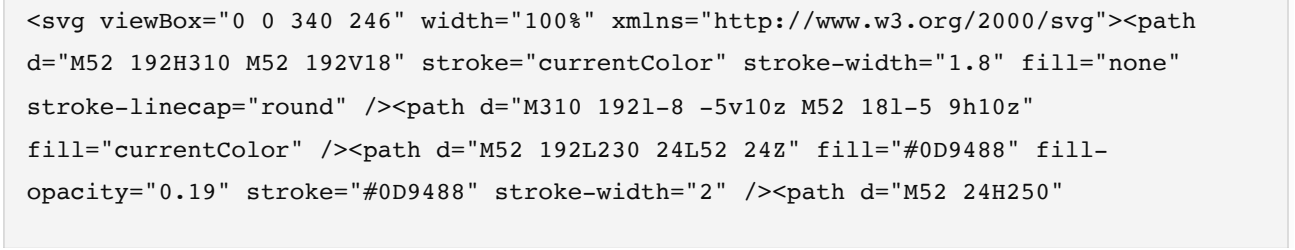
**第一步：写出积分区域**

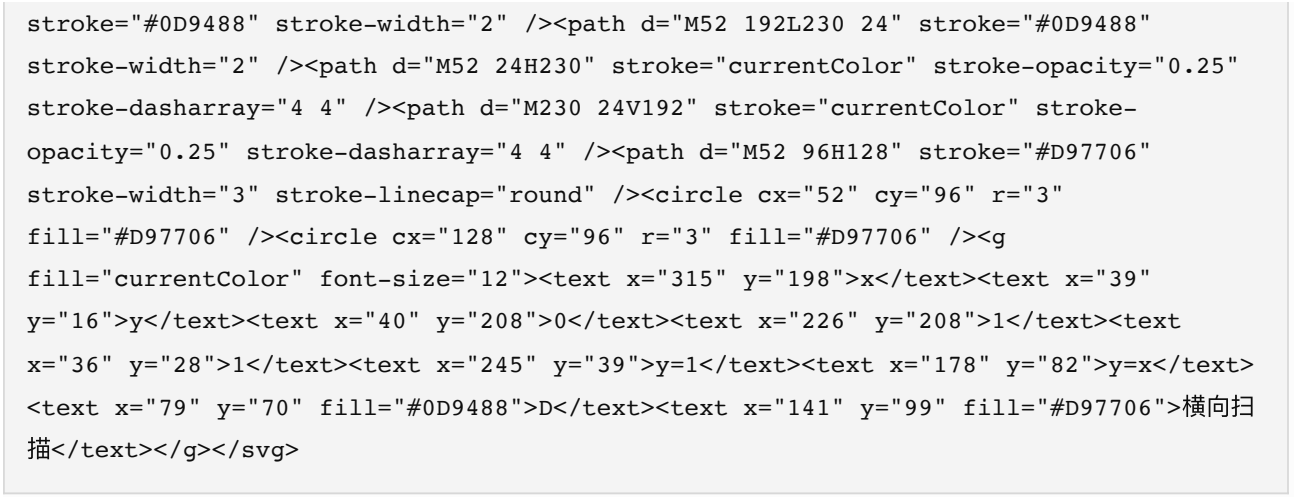
$$D = \{(x,y) \mid 0 \le x \le 1,\ x \le y \le 1\}$$

意思是：

- $x$ 从0到1。
- $y$ 从直线 $y = x$ 到直线 $y = 1$。

**第二步：画出区域**






示意图：先确定 $y$，再沿水平方向寻找 $x$ 的范围。

**第三步：交换次序**

观察区域：

$$0 \le y \le 1$$

对于固定的 $y$：

$$0 \le x \le y$$

所以交换后：

$$\boxed{I = \int_0^1 dy \int_0^y f(x,y)\,dx}$$

## 4. 必背的两条换序规律

- **先 $dy$ 后 $dx$**：竖着看区域，确定每个 $x$ 对应的 $y$ 范围。
- **先 $dx$ 后 $dy$**：横着看区域，确定每个 $y$ 对应的 $x$ 范围。

## 5. 易错提醒

交换积分次序不是简单地交换 $dx$、$dy$ 的位置，**必须重新确定上下限**。

如果某个方向的扫描线穿过区域时，边界发生变化，就要分成多个积分。

---

# 题型15：二重积分的极坐标计算

(A级 · 圆形区域必会)

## 1. 识别信号

积分区域是：

- 圆
- 半圆
- 扇形
- 圆环

或者被积函数出现：

$$x^2+y^2$$

尤其是圆形区域中出现：

$$x^2+y^2$$

优先想到极坐标。

## 2. 必背公式

坐标转换：

$$\boxed{x=r\cos\theta,\qquad y=r\sin\theta}$$

$$\boxed{x^2+y^2=r^2}$$

最重要的是面积微元：

$$\boxed{dx\,dy=r\,dr\,d\theta}$$

**一定要记住额外的 $r$。**

## 3. 固定解题模板

1. 判断是否适合极坐标。
2. 将 $x,y$ 替换为 $r\cos\theta, r\sin\theta$。
3. 将 $x^2+y^2$ 换成 $r^2$。
4. 确定 $r$ 的范围。
5. 确定 $\theta$ 的范围。
6. 乘上雅可比因子 $r$。
7. 先算内层积分，再算外层积分。

## 4. 典型例题

计算：

$$I=\iint_D (x^2+y^2)\,dx\,dy$$

其中：

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \le 4\}$$

即圆心在原点、半径为2的圆。

**第一步：确定极坐标范围**

整个圆：

$$0 \le r \le 2$$

$$0 \le \theta \le 2\pi$$

**第二步：替换被积函数**

$$x^2 + y^2 = r^2$$

又因为：

$$dx\,dy = r\,dr\,d\theta$$

所以：

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3\,dr$$

**第三步：积分**

$$\int_0^2 r^3\,dr = \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^2 = 4$$

因此：

$$I = \int_0^{2\pi} 4\,d\theta$$

$$\boxed{I = 8\pi}$$

## 5. 常见区域的极坐标范围

| 区域 | $r$ 的范围 | $\theta$ 的范围 |
| --- | --- | --- |
| 半径 $R$ 的整圆 | $0 \le r \le R$ | $0 \le \theta \le 2\pi$ |
| 第一象限四分之一圆 | $0 \le r \le R$ | $0 \le \theta \le \pi/2$ |
| 上半圆 | $0 \le r \le R$ | $0 \le \theta \le \pi$ |
| 圆环 $R_1 \le r \le R_2$ | $R_1 \le r \le R_2$ | $0 \le \theta \le 2\pi$ |
| 扇形 | $0 \le r \le R$ | $\alpha \le \theta \le \beta$ |

以上表格针对以原点为圆心或顶点的标准区域。

**背诵口诀：见圆先想极坐标，平方和换 $r^2$，面积微元多乘 $r$。**

---

# 题型16：利用对称性计算二重积分

(B级 · 选择题很好用)

## 1. 识别信号

积分区域关于：

- $x$ 轴对称。
- $y$ 轴对称。
- 原点对称。

被积函数还具有奇偶性。

## 2. 必背规律

如果区域 $D$ 关于 $y$ 轴对称，而且：

$$f(-x, y) = -f(x, y)$$

那么：

$$\boxed{\iint_D f(x, y)\, dx\, dy = 0}$$

如果区域关于 $x$ 轴对称，而且：

$$f(x, -y) = -f(x, y)$$

同样得到：

$$\boxed{\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = 0}$$

### 3. 固定解题模板

1. 先观察积分区域是否对称。
2. 判断被积函数对对应变量是否为奇函数。
3. 若区域对称且被积函数关于对应变量为奇函数，直接得到积分为0。
4. 如果为偶函数，可以考虑只计算半个区域再乘2。

### 4. 典型例题

设：

$$D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \le 1\}$$

计算：

$$I = \iint_D x^3 y^2\,dx\,dy$$

区域 $D$ 关于 $y$ 轴对称。

对 $x$ 而言：

$$f(-x,y) = (-x)^3 y^2 = -x^3 y^2$$

所以被积函数关于 $x$ 是奇函数。

直接得到：

$$\boxed{I = 0}$$

不需要真正展开二重积分计算。

---

# 五、积分部分的考场万能公式卡

下面这部分建议单独抄到笔记里，反复背。

## 1. 不定积分

| 看到的结构 | 立即想到 |
| --- | --- |
| $f'(x)[f(x)]^n$ | 凑微分 |
| $\dfrac{f'(x)}{f(x)}$ | $\ln\lvert f(x)\rvert + C$ |
| $f'(x)e^{f(x)}$ | $e^{f(x)} + C$ |
| $xe^x$ | 分部积分 |
| $x\sin x$ | 分部积分 |
| $\ln x$ | 分部积分 |
| 含有 $\quad x$ | 考虑令 $t = \quad x$ |
| 分母可因式分解 | 部分分式 |

## 2. 定积分

| 看到的结构 | 立即想到 |
| --- | --- |
| $\int_a^b f(x)\,dx$ | 上限代入减下限 |
| $\int_a^{g(x)} f(t)\,dt$ 求导 | 上限代入乘上限导数 |
| $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx$ | 检查奇偶性 |
| $\int_0^a f(x)\,dx$ | 考虑 $x \leftrightarrow a - x$ |
| 两个积分比较大小 | 比较被积函数 |
| $\int_1^{\infty} x^{-p}dx$ | $p > 1$ 收敛 |
| $\int_0^1 x^{-p}dx$ | $p < 1$ 收敛 |
| 求面积 | 上函数减下函数积分 |
| 绕 $x$ 轴旋转求体积 | 圆盘法或圆环法 |

## 3. 二重积分

| 看到的结构 | 立即想到 |
| --- | --- |
| 给出累次积分 | 先内后外 |
| 要求交换积分次序 | 先画区域 |
| 区域是圆 | 优先考虑极坐标 |
| 出现 $x^2+y^2$ | 考虑换成 $r^2$ |
| 极坐标变换 | 不要忘记乘 $r$ |
| 区域关于坐标轴对称 | 检查被积函数奇偶性 |

# 六、哪些题最值得你猛攻?

这16类题不必平均分配时间。

按照你的目标，我建议优先练下面这些。

**基础积分专项训练清单** (/ 完成)

建议数量，不是硬性要求。正确率稳定后即可转入混合训练。

## 七、容易丢分的六种错误

| 易错情况 | 正确做法 |
| --- | --- |
| 不定积分忘记 $C$ | 最后加积分常数 |
| 换元时忘记变换 $dx$ | 同时替换变量和微分 |
| 定积分换元后保留旧上下限 | 上下限也要换成新变量对应的值 |
| 变上限积分只代入上限 | 还要乘上限导数 |
| 二重积分换序只交换 $dx, dy$ | 必须重画区域、重写积分限 |
| 极坐标忘记 $r$ | $dxdy = r\,drd\theta$ |

## 八、最终背诵口诀

**积分专题 · 16张速记卡 /**

[上一张] [下一张]

[复制全部背诵口诀]

---

## 九、这一专题的复习建议

我建议你把积分分成三个阶段来猛攻。

**第一阶段：先攻不定积分。** 基本公式、凑微分、换元积分、分部积分。这四类是积分运算的基础，如果不熟悉，后面很多定积分和二重积分即使列式正确也可能算不出来。

**第二阶段：攻定积分模板。** 优先掌握变上限积分求导、奇偶性、对称性、牛顿—莱布尼茨公式。这部分往往能迅速形成解题条件反射。

**第三阶段：攻二重积分。** 把直接计算、交换次序、极坐标三类练熟。尤其交换积分次序，先练只需要一个积分式的区域，再练需要分段的区域。

另外，二重积分遇到画图题时，我建议你不要仅背具体积分限，而要学会画出三角形、抛物线围成区域、圆形区域这三种基本图形，否则题目稍微变形就可能不会做。

**你现在的核心目标不是会解所有积分，而是遇到一道常规积分题，能够在十几秒内识别该用什么方法。** 至于最终能否达到60～75分，还要靠混合真题验证，而不能只看分类练习的正确率。

下一专题就是 **「高等数学：多元函数微分与常微分方程」**。其中偏导数、全微分、二元函数极值、一阶线性微分方程和二阶常系数微分方程，都很适合继续整理成固定解题模板。

# 考研数学二｜专题四：多元函数与微分方程

基础得分型笔记 · 题型识别 + 固定步骤 + 典型例题 + 易错点

这一专题我建议你重点突破，因为**偏导数、全微分、二元函数极值、一阶线性微分方程、二阶常系数微分方程**都有比较明确的解题模板。

尤其是微分方程，很多基础题只要识别正确类型，就可以按照固定公式计算，非常符合你想要的“背步骤、套题型、拿基础分”的策略。

本次继续按 **60～75分目标** 整理，不追求复杂证明，但会把常见变形和最容易丢分的地方补上。

## 一、考场题型识别总表

| 题目特征 | 立即想到 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 求 $f_x, f_y$ | 偏导数，另一个变量当常数 | (必会) |
| 求 $f_{xx}, f_{xy}$ | 连续求偏导 | (必会) |
| 求 $dz$、全微分 | $dz = f_x dx + f_y dy$ | (必会) |
| $z = f(u, v)$，而 $u, v$ 又含 $x, y$ | 多元复合函数链式法则 | (必会) |
| $F(x, y, z) = 0$，求偏导 | 多元隐函数求导 | (必会) |
| 求二元函数极值 | 一阶偏导为零 → 二阶判别 | (必会) |
| 有约束条件求最值 | 代入消元、拉格朗日乘数法 | (建议会) |
| $y' = f(x)g(y)$ | 分离变量 | (必会) |
| $y' + P(x)y = Q(x)$ | 一阶线性微分方程公式 | (必会) |
| $y' = F(y/x)$ | 齐次方程，令 $y = ux$ | (建议会) |
| $y'' + py' + qy = 0$ | 特征方程 | (必会) |
| $y'' + py' + qy = f(x)$ | 齐次通解 + 非齐次特解 | (建议会) |
| 已知 $y(x_0), y'(x_0)$ | 代入通解求常数 | (必会) |

# 二、多元函数微分学

## 题型1：求一阶偏导数

(A级 · 必须拿下)

### 1. 识别信号

出现二元函数：

$$z = f(x, y)$$

要求：

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y}$$

## 2. 核心规律

求 $x$ 的偏导时，把 $y$ 当常数。

求 $y$ 的偏导时，把 $x$ 当常数。

## 3. 固定解题模板

1. 看要求对哪个变量求偏导。
2. 把其他变量看作常数。
3. 按普通一元函数求导。
4. 如果指定点，则最后代入坐标。

## 4. 典型例题

已知：

$$z = x^2y + 3xy^2 + e^x$$

求 $z_x, z_y$。

**对 $x$ 求偏导：**

$$z_x = 2xy + 3y^2 + e^x$$

**对 $y$ 求偏导：**

$$z_y = x^2 + 6xy$$

最终：

$$\boxed{z_x = 2xy + 3y^2 + e^x}$$

$$\boxed{z_y = x^2 + 6xy}$$

**背诵口诀：偏导偏导，只动一个，其他不动。**

---

# 题型2：求二阶偏导数

(A级 · 必须拿下)

## 1. 识别信号

题目要求：

$$f_{xx},\ f_{yy},\ f_{xy},\ f_{yx}$$

### 2. 必背符号

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| $f_{xx}$ | 对 $x$ 求两次偏导 |
| $f_{yy}$ | 对 $y$ 求两次偏导 |
| $f_{xy}$ | 先对 $x$，再对 $y$ |
| $f_{yx}$ | 先对 $y$，再对 $x$ |

如果混合二阶偏导数在某邻域连续，则：

$$\boxed{f_{xy} = f_{yx}}$$

### 3. 固定解题模板

1. 先求一阶偏导。
2. 对指定变量再次求偏导。
3. 必要时利用混合偏导相等简化计算。

### 4. 典型例题

$$f(x,y) = x^2y^3$$

求所有二阶偏导。

一阶偏导：

$$f_x = 2xy^3, \qquad f_y = 3x^2y^2$$

二阶偏导：

$$\boxed{f_{xx} = 2y^3}$$

$$\boxed{f_{yy} = 6x^2y}$$

$$\boxed{f_{xy} = f_{yx} = 6xy^2}$$

### 5. 易错提醒

$f_{xy}$ 的求导顺序不能弄反，不过在满足连续性条件时，混合偏导最终相等。

---

## 题型3：求全微分

(A级 · 公式直接套)

## 1. 识别信号

题目出现：

- 求 $dz$。
- 求 $df(x,y)$。
- 求某点处的全微分。

## 2. 必背公式

对于可微的二元函数：

$$\boxed{dz = f_x\,dx + f_y\,dy}$$

## 3. 固定解题模板

1. 求 $f_x$。
2. 求 $f_y$。
3. 分别乘 $dx, dy$。
4. 相加。

## 4. 典型例题

$$z = x^2y + \sin y$$

求全微分。

先求：

$$z_x = 2xy$$

$$z_y = x^2 + \cos y$$

因此：

$$\boxed{dz = 2xy\,dx + (x^2 + \cos y)\,dy}$$

如果要求在 (1, 0) 处的全微分，则：

$$\boxed{dz\big|_{(1,0)} = dy}$$

因为：

$$z_x(1,0) = 0, \qquad z_y(1,0) = 2$$

这里应为：

$$\boxed{dz\big|_{(1,0)} = 2dy}$$

---

# 题型4：多元复合函数求偏导

(A级 · 必须猛攻)

这类题看着复杂，但只要理清变量关系，就能直接套链式法则。

## 1. 识别信号

出现：

$$z = f(u, v)$$

其中：

$$u = u(x, y), \qquad v = v(x, y)$$

要求：

$$z_x, \qquad z_y$$

## 2. 必背公式

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial x}}$$

$$\boxed{\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial v}{\partial y}}$$

## 3. 固定解题模板

1. 找外层函数和内层函数。
2. 明确 $u, v$ 分别依赖哪些变量。
3. 按变量关系写链式法则。
4. 分别计算各个偏导。
5. 代入、整理。

## 4. 典型例题

设：

$$z = f(u, v) = u^2 + uv$$

其中：

$$u = x + y, \qquad v = xy$$

求：

$$\frac{\partial z}{\partial x}$$

先求外层偏导：

$$z_u = 2u + v$$

$$z_v = u$$

再求内层偏导：

$$u_x = 1, \qquad v_x = y$$

套公式：

$$z_x = z_u u_x + z_v v_x$$

所以：

$$z_x = (2u + v) + uy$$

代入：

$$= 2(x + y) + xy + (x + y)y$$

得到：

$$\boxed{z_x = 2x + 2y + 2xy + y^2}$$

### 5. 易错提醒

外层偏导数 $z_u, z_v$ 是对中间变量求的，最后必须将 $u, v$ 换回 $x, y$。

**背诵口诀：外层对中间求导，再乘中间对目标变量的导数，所有路径相加。**

---

## 题型5：多元隐函数求偏导

(A级 · 背公式即可上手)

### 1. 识别信号

出现：

$$F(x,y,z)=0$$

其中 $z=z(x,y)$。

要求：

$$z_x,\qquad z_y$$

## 2. 必背公式

若 $F_z\neq 0$，由隐函数求导公式：

$$\boxed{z_x=-\frac{F_x}{F_z}}$$

$$\boxed{z_y=-\frac{F_y}{F_z}}$$

这里 $F_x,F_y,F_z$ 是将 $x,y,z$ 暂时视为独立变量时的偏导。

## 3. 固定解题模板

1. 将方程整理成 $F(x,y,z)=0$。
2. 分别求 $F_x,F_y,F_z$。
3. 套公式。
4. 如果题目给点，代入求值。

## 4. 典型例题

设：

$$x^2+y^2+z^2-xyz=4$$

求 $z_x,z_y$。

令：

$$F=x^2+y^2+z^2-xyz-4$$

求偏导：

$$F_x=2x-yz$$

$$F_y=2y-xz$$

$$F_z=2z-xy$$

所以：

$$\boxed{z_x = -\frac{2x - yz}{2z - xy}}$$

$$\boxed{z_y = -\frac{2y - xz}{2z - xy}}$$

适用前提是 $2z - xy \neq 0$，并满足局部隐函数条件。

**背诵口诀：求谁就用谁作分子，分母都用 $F_z$，前面加负号。**

---

# 题型6：二元函数的无条件极值

(A级 · 必须猛攻)

## 1. 识别信号

题目要求：

- 求二元函数极值。
- 求极大值、极小值。
- 判断某个驻点是否为极值点。

## 2. 固定解题模板

1. 求 $f_x, f_y$。
2. 解方程组：

$$\begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases}$$

3. 找到所有驻点。
4. 求二阶偏导：

$$A = f_{xx}, \quad B = f_{xy}, \quad C = f_{yy}$$

5. 计算：

$$\boxed{\Delta = AC - B^2}$$

6. 判断极值。

## 3. 必背判别表

| 条件 | 结论 |
| --- | --- |
| $\Delta > 0,\ A > 0$ | 严格极小值 |
| $\Delta > 0,\ A < 0$ | 严格极大值 |
| $\Delta < 0$ | 不是极值点 |
| $\Delta = 0$ | 无法判断 |

这些是函数在驻点附近具有连续二阶偏导数时的常用充分判别条件。

## 4. 典型例题

求：

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y + 5$$

的极值。

**第一步：求一阶偏导**

$$f_x = 2x - 2$$

$$f_y = 2y - 4$$

**第二步：求驻点**

$$\begin{cases} 2x - 2 = 0 \\ 2y - 4 = 0 \end{cases}$$

得到：

$$(x, y) = (1, 2)$$

**第三步：求二阶偏导**

$$A = f_{xx} = 2$$

$$B = f_{xy} = 0$$

$$C = f_{yy} = 2$$

因此：

$$\Delta = 2 \cdot 2 - 0^2 = 4 > 0$$

又因为：

$$A = 2 > 0$$

所以是极小值点。

**第四步：求极小值**

$$f(1,2) = 1 + 4 - 2 - 8 + 5 = 0$$

所以：

$$\boxed{f_{\min} = 0}$$

事实上，配方得到：

$$f(x,y) = (x-1)^2 + (y-2)^2$$

因此这里也确实是全局最小值。

### 5. 易错提醒

$$f_x = f_y = 0$$

只是驻点条件，不代表一定是极值点。偏导不存在的点也不能完全忽略。

**背诵口诀：一阶偏导找驻点，二阶偏导算判别式；正正极小，正负极大，负数不是，零待定。**

其中“正正”是指 $\Delta > 0, A > 0$，“正负”是指 $\Delta > 0, A < 0$。

---

## 题型7：二元函数的条件极值

(B级 · 先掌握简单套路)

### 1. 识别信号

要求：

$$f(x,y)$$

在约束：

$$g(x,y) = 0$$

下的极值。

### 2. 两种方法

**方法一：代入消元法**

如果约束条件很简单，比如：

$$x + y = 4$$

那么可以先写：

$$y = 4 - x$$

代入目标函数，转成一元函数求极值。

**方法二：拉格朗日乘数法**

构造：

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$$

然后解：

$$\begin{cases} L_x = 0 \\ L_y = 0 \\ L_\lambda = 0 \end{cases}$$

## 3. 典型例题

求：

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

在约束：

$$x + y = 4$$

下的最小值。

先消元：

$$y = 4 - x$$

代入：

$$f(x) = x^2 + (4 - x)^2$$

展开：

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 16$$

求导：

$$f'(x) = 4x - 8$$

令：

$$f'(x) = 0$$

得到：

$$x = 2, \qquad y = 2$$

因此：

$$\boxed{f_{\min} = 8}$$

对于只有一个简单线性约束的题，优先尝试消元，不必一上来就用拉格朗日乘数法。

---

# 三、常微分方程

这一部分是本专题的另一个重点。

你可以把微分方程理解成：**题目给你的是未知函数及其导数之间的关系，要求求出函数 $y(x)$。**

你现在不必先研究复杂理论，而是把常见方程分成几个模板：

| 看到的方程形式 | 对应解法 |
| --- | --- |
| $y' = f(x)$ | 两边直接积分 |
| $y' = f(x)g(y)$ | 分离变量 |
| $y' + P(x)y = Q(x)$ | 一阶线性方程通解公式 |
| $y' = F(y/x)$ | 令 $y = ux$ |
| $y'' + py' + qy = 0$ | 特征方程 |
| $y'' + py' + qy = f(x)$ | 齐次通解 + 非齐次特解 |
| 给定 $y(x_0), y'(x_0)$ | 通解代入初始条件 |

---

## 题型8：可分离变量微分方程

(A级 · 必须拿下)

### 1. 识别信号

方程可以写成：

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)}$$

也就是 $x$ 和 $y$ 能分开。

## 2. 固定解题模板

1. 将所有含 $y$ 的项移到左边。
2. 将所有含 $x$ 的项移到右边。
3. 两边分别积分。
4. 整理求通解。
5. 检查分离变量时是否除掉了可能为零的因子。

## 3. 典型例题

求：

$$\frac{dy}{dx} = xy$$

**第一步：分离变量**

当 $y \neq 0$ 时：

$$\frac{1}{y}\,dy = x\,dx$$

**第二步：两边积分**

$$\int \frac{1}{y}\,dy = \int x\,dx$$

得到：

$$\ln|y| = \frac{x^2}{2} + C$$

**第三步：整理**

$$|y| = e^{C}e^{x^2/2}$$

将常数合并：

$$\boxed{y = Ce^{x^2/2}}$$

其中 $C$ 为任意实常数，包含分离变量时遗漏的零解 $y = 0$。

## 4. 常见变形

例如：

$$y' = x(1 + y^2)$$

分离：

$$\frac{dy}{1+y^2} = x\,dx$$

积分：

$$\arctan y = \frac{x^2}{2} + C$$

所以：

$$\boxed{y = \tan\left(\frac{x^2}{2} + C\right)}$$

在正切函数有定义的相应区间内成立。

**背诵口诀：能分离就分离，左边放 $y$，右边放 $x$，两边积分。**

---

# 题型9：一阶线性微分方程

(A级 · 必背公式)

这一类特别符合你的要求：**识别方程形式，然后代入固定公式。**

## 1. 识别信号

出现：

$$\boxed{y' + P(x)y = Q(x)}$$

其中 $y, y'$ 都是一次的，没有 $y^2$、$yy'$ 等非线性项。

## 2. 必背通解公式

$$\boxed{y = e^{-\int P(x)\,dx}\left[\int Q(x)e^{\int P(x)\,dx}\,dx + C\right]}$$

公式中可以统一选用 $P(x)$ 的一个原函数。

## 3. 固定解题模板

1. 整理成 $y' + P(x)y = Q(x)$。
2. 找出 $P(x), Q(x)$。
3. 计算：

$$\int P(x)\,dx$$

4. 代入通解公式。
5. 化简。

### 4. 典型例题

求：

$$y' + 2y = e^x$$

第一步：

$$P(x) = 2, \qquad Q(x) = e^x$$

第二步：

$$\int P(x)\,dx = 2x$$

第三步，套公式：

$$y = e^{-2x}\left[\int e^x e^{2x}\,dx + C\right]$$

化简：

$$= e^{-2x}\left[\int e^{3x}\,dx + C\right]$$

$$= e^{-2x}\left(\frac{1}{3}e^{3x} + C\right)$$

得到：

$$\boxed{y = \frac{1}{3}e^x + Ce^{-2x}}$$

### 5. 特殊情况

如果：

$$y' + P(x)y = 0$$

那么：

$$\boxed{y = Ce^{-\int P(x)\,dx}}$$

这是齐次一阶线性方程，还可以用分离变量法求解。

**背诵口诀：一阶线性先标准化，找到 $P, Q$，代通解公式。**

---

## 题型10：一阶齐次微分方程

(B级 · 识别后也有模板)

## 1. 识别信号

出现：

$$\boxed{y' = F\left(\frac{y}{x}\right)}$$

例如：

$$y' = \frac{x+y}{x}$$

右边可以化成：

$$1+\frac{y}{x}$$

## 2. 固定解题模板

1. 令：

$$y = ux$$

2. 求导：

$$y' = u + xu'$$

3. 代回原方程。
4. 化成关于 $u, x$ 的可分离变量方程。
5. 积分后将 $u = y/x$ 换回。

## 3. 典型例题

求：

$$y' = 1+\frac{y}{x}, \qquad x \neq 0$$

令：

$$y = ux$$

则：

$$y' = u + xu'$$

代入：

$$u + xu' = 1 + u$$

消去 $u$：

$$xu' = 1$$

所以：

$$du = \frac{dx}{x}$$

两边积分：

$$u = \ln|x| + C$$

换回：

$$\boxed{y = x(\ln|x| + C)}$$

**背诵口诀：看到 $y/x$，就令 $y = ux$，求导要写 $u + xu'$。**

---

# 题型11：二阶常系数齐次线性微分方程

(A级 · 本专题最值得背的模板之一)

## 1. 识别信号

出现：

$$\boxed{y'' + py' + qy = 0}$$

其中 $p, q$ 都是常数。

## 2. 固定解题模板

1. 写特征方程。
2. 求两个特征根。
3. 根据根的情况选择通解模板。

特征方程：

$$\boxed{r^2 + pr + q = 0}$$

## 3. 必背三种情况

| 特征根情况 | 通解 |
| --- | --- |
| 两个不等实根 $r_1, r_2$ | $C_1e^{r1x} + C_2e^{r2x}$ |
| 两个相等实根 $r$ | $(C_1 + C_2x)e^{rx}$ |
| 共轭复根 $\alpha \pm \beta i$ | $e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x)$ |

注意复根情况通常取 $\beta > 0$。

## 4. 例题一：两个不等实根

求：

$$y'' - 3y' + 2y = 0$$

特征方程：

$$r^2 - 3r + 2 = 0$$

分解：

$$(r-1)(r-2) = 0$$

得到：

$$r_1 = 1, \qquad r_2 = 2$$

所以：

$$\boxed{y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}}$$

## 5. 例题二：两个相等实根

求：

$$y'' - 2y' + y = 0$$

特征方程：

$$r^2 - 2r + 1 = 0$$

即：

$$(r-1)^2 = 0$$

得到重根：

$$r = 1$$

所以：

$$\boxed{y = (C_1 + C_2 x)e^x}$$

## 6. 例题三：共轭复根

求：

$$y'' + 2y' + 5y = 0$$

特征方程：

$$r^2 + 2r + 5 = 0$$

得到：

$$r = -1 \pm 2i$$

所以：

$$\boxed{y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)}$$

**背诵口诀：二阶常系数，先写特征式；异根两个指数，重根前面乘 $x$，复根指数乘正弦余弦。**

---

# 题型12：二阶常系数非齐次线性微分方程

(B级 · 常见形式值得掌握)

## 1. 识别信号

出现：

$$\boxed{y'' + py' + qy = f(x)}$$

和上一题相比，右边不再是0。

## 2. 核心公式

$$\boxed{y = y_h + y_p}$$

其中：

- $y_h$：对应齐次方程的通解。
- $y_p$：非齐次方程的一个特解。

## 3. 固定解题模板

1. 先把右边改为0，求齐次通解 $y_h$。
2. 观察右边 $f(x)$ 的形式。
3. 按待定系数法设一个特解 $y_p$。
4. 代回方程求系数。
5. 将 $y_h, y_p$ 相加。

## 4. 常见设特解的模板

| 右端 $f(x)$ | 优先尝试的特解形式 |
| --- | --- |
| 常数 $k$ | $A$ |
| $e^{ax}$ | $Ae^{ax}$ |
| $x$ | $Ax+B$ |
| $x^2$ | $Ax^2+Bx+C$ |
| $\sin bx$ 或 $\cos bx$ | $A\cos bx+B\sin bx$ |

**重要：** 上表是初始设法。若所设形式与齐次解重复，需要乘 $x$；若仍重复，还要乘更高次的 $x$。

## 5. 典型例题

求：

$$y''-3y'+2y=e^{3x}$$

**第一步：求齐次通解**

齐次方程：

$$y''-3y'+2y=0$$

特征根：

$$r_1=1,\qquad r_2=2$$

所以：

$$y_h=C_1e^{x}+C_2e^{2x}$$

**第二步：设特解**

右端是 $e^{3x}$，且3不是特征根，所以设：

$$y_p=Ae^{3x}$$

求导：

$$y_p'=3Ae^{3x}$$

$$y_p''=9Ae^{3x}$$

代入：

$$9Ae^{3x} - 9Ae^{3x} + 2Ae^{3x} = e^{3x}$$

所以：

$$2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

因此：

$$y_p = \frac{1}{2}e^{3x}$$

**第三步：写总通解**

$$\boxed{y = C_1e^x + C_2e^{2x} + \frac{1}{2}e^{3x}}$$

### 6. 容易丢分的变形：发生重复

例如：

$$y'' - 3y' + 2y = e^x$$

因为 $e^x$ 已经出现在齐次通解中，所以不能直接设：

$$y_p = Ae^x$$

应该改成：

$$\boxed{y_p = Axe^x}$$

如果对应的是二重特征根，则设：

$$\boxed{y_p = Ax^2e^{rx}}$$

**背诵口诀：右边有啥设个啥，撞上齐次解就乘 $x$，重根撞上乘 $x^2$。**

---

## 题型13：微分方程初值问题

(A级 · 最后代入即可)

### 1. 识别信号

题目除了给微分方程，还给：

$$y(0) = a$$

或者：

$$y(0) = a, \qquad y'(0) = b$$

要求求出满足初值条件的特解。

## 2. 固定解题模板

1. 按微分方程类型求通解。
2. 对通解求必要的导数。
3. 代入初始条件。
4. 解出 $C_1, C_2$ 等常数。
5. 写出特解。

## 3. 典型例题

已知：

$$y'' - 3y' + 2y = 0$$

且：

$$y(0) = 1, \qquad y'(0) = 0$$

求特解。

**第一步：求通解**

由特征方程得到：

$$y = C_1 e^{x} + C_2 e^{2x}$$

**第二步：求导**

$$y' = C_1 e^{x} + 2C_2 e^{2x}$$

**第三步：代入初值**

由 $y(0) = 1$：

$$C_1 + C_2 = 1$$

由 $y'(0) = 0$：

$$C_1 + 2C_2 = 0$$

解得：

$$C_1 = 2, \qquad C_2 = -1$$

因此：

$$\boxed{y = 2e^{x} - e^{2x}}$$

**背诵口诀：先求通解，再代初值，联立解常数。**

---

# 四、两个容易遗漏的考点

前面13类题型是我们重点训练的内容，但还有两类基础题值得补充。

## 题型14：可降阶的高阶微分方程

(B级 · 掌握基础形式)

### 1. 识别信号

二阶方程中没有完整出现 $x, y, y'$ 的所有变量。

常见形式：

$$y'' = f(x)$$

$$y'' = f(x, y')$$

$$y'' = f(y, y')$$

### 2. 三种固定模板

| 方程类型 | 代换方法 |
| --- | --- |
| $y'' = f(x)$ | 直接积分两次 |
| $y'' = f(x, y')$ | 令 $p = y'$，则 $y'' = p'$ |
| $y'' = f(y, y')$ | 令 $p = y'$，则 $y'' = p\frac{dp}{dy}$ |

### 3. 典型例题

求：

$$y'' = 6x$$

第一次积分：

$$y' = 3x^2 + C_1$$

第二次积分：

$$y = x^3 + C_1x + C_2$$

所以：

$$\boxed{y = x^3 + C_1x + C_2}$$

这一类先掌握最简单的降阶即可。

---

# 题型15：多元函数连续、偏导与可微的关系

(B级 · 选择题必须懂)

你之前做过不少判断连续、可导的选择题。多元函数中也容易出现相似陷阱。

## 1. 必背关系

对于二元函数：

$$\boxed{\text{可微} \Rightarrow \text{连续}}$$

$$\boxed{\text{可微} \Rightarrow \text{偏导数存在}}$$

但反过来一般不成立。

还有一个非常实用的充分条件：

**如果两个一阶偏导数在某点的邻域内存在，并且在该点连续，则函数在该点可微。**

## 2. 题型识别

若给出：

$$f(x,y) = \begin{cases} \text{某个分式}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

要求判断原点连续、偏导或可微。

固定检查顺序：

1. 判断二元极限是否存在且等于函数值。
2. 用偏导定义分别求 $f_x(0,0)$、$f_y(0,0)$。
3. 使用可微定义或充分条件判断可微性。

对于原点函数值为0的情况，可微定义为：

$$\boxed{\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{f(x,y) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{x^2+y^2} = 0}$$

这个公式不必一开始就背到熟练，但要知道：

**二元函数偏导数存在，不代表函数一定可微。**

---

# 五、最终考场背诵卡

这部分适合你日常快速复习，重点训练看到题型就能回忆步骤。

**专题四 · 15张速记卡** (/)

[上一张] [下一张]

[复制全部背诵口诀]

# 六、你的专项训练安排

按照你“不求高分，先把能拿的分拿下”的目标，我建议这样安排优先级：

**基础题型训练检查表** (/ 已完成)

每一类达到“能独立完成基础题、隔天再做仍能解答”才算掌握，而不是只看懂解析。

## 七、最后帮你把这一章压缩成4套流程

实际上，这15类题不用全部当成独立知识点来记。

**第一套：多元函数求导**

求偏导、全微分、复合函数链式法则、隐函数求导。

核心就是：搞清楚变量依赖关系，然后按路径求导。

---

**第二套：二元函数求极值**

求一阶偏导 → 求驻点 → 求二阶偏导 → 计算 Δ = $AC - B^2$ → 判断。

---

**第三套：一阶微分方程**

能分离就分离；看到 $y' + Py = Q$ 就套公式；看到 $y/x$ 就考虑 $y = ux$。

---

**第四套：二阶常系数微分方程**

先列特征方程 → 判断根的类型 → 写齐次通解 → 必要时求非齐次特解 → 代初始条件。

**我的建议是：优先把第三套和第四套练到熟练，再突破第一套和第二套。**

原因是微分方程基础题具有非常明确的识别特征，只要你能记住标准形式、公式和求解步骤，就容易形成解题习惯。

但不要只背最终公式。比如一阶线性方程，你至少要能独立完整解出3～5道不同的基础题；二阶常系数齐次方程，异根、重根、复根三种情况都要练到。

这样才有机会把“我看解析能懂”真正转变为“考试时我能自己写出来”。

接下来进入 **专题五：线性代数**。其中矩阵秩、线性方程组、特征值、相似对角化，以及你特别提到的正负惯性指数，都是非常适合建立固定解题模板的内容。

# 考研数学二｜专题五：线性代数重点模板题

基础得分型笔记 · 题型识别 + 必背公式 + 固定步骤 + 典型例题 + 易错点

这一专题我建议你重点猛攻。

相比高等数学，线性代数有很多题型的计算流程比较固定。尤其是你之前提到的**求正惯性指数、负惯性指数**，以及矩阵求秩、求逆、解线性方程组、求特征值，都很适合按照模板反复训练。

你的目标仍然是数学二争取 **60～75分**。那么在线性代数中，我们优先解决三件事：

1. **看到题目知道考什么。**
2. **不看解析也能写出固定步骤。**
3. **题目换一组数字，仍然能独立计算。**

本专题比前几份笔记更强调解题流程，尽量让你背完之后就能上手做题。

## 一、线性代数考场识别总表

| 题目特征 | 立即想到的解法 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 求 $\|A\|$ | 行列式性质、初等变换、展开 | (必会) |
| 求 $A^{-1}$ | 增广矩阵 $(A \mid I)$ 消元 | (必会) |
| 求 $r(A)$ | 初等行变换，化阶梯形 | (必会) |
| 判断向量组线性相关 | 组成矩阵，求秩 | (必会) |
| 解 $Ax = b$ | 高斯消元，判断秩 | (必会) |
| 求基础解系 | 解 $Ax = 0$，找自由变量 | (必会) |
| 求特征值 | $\|\lambda I - A\| = 0$ | (必会) |
| 求特征向量 | $(A - \lambda I)x = 0$ | (必会) |
| 判断能否相似对角化 | 检查线性无关特征向量个数 | (必会) |
| 实对称矩阵正交对角化 | 求特征值、正交单位特征向量 | (建议会) |
| 求二次型标准形 | 配方法或合同变换 | (必会) |
| 求正、负惯性指数 | 化标准形或求实对称矩阵特征值 | (必会) |
| 判断正定矩阵 | 顺序主子式全部大于0 | (必会) |
| 含参数矩阵、方程组 | 消元后对参数分类讨论 | (建议会) |

其中我建议你首先练熟：

**矩阵秩 → 线性方程组 → 特征值和特征向量 → 二次型惯性指数。**

这四组内容不仅题型固定，而且彼此有联系。

---

# 二、题型1：行列式的计算

(A级 · 必须掌握)

## 1. 识别信号

题目给出一个方阵，要求：

$$|A|, \qquad \det(A)$$

或者求含参数的行列式。

## 2. 必背公式

对于上三角矩阵或下三角矩阵：

$$\boxed{|A| = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}}$$

也就是**主对角线元素相乘**。

常见行列式性质：

| 操作 | 行列式变化 |
| --- | --- |
| 交换两行 | 变号 |
| 某行乘 $k$ | 行列式乘 $k$ |
| 某行加上另一行的 $k$ 倍 | 不变 |
| 有一行全为0 | 行列式为0 |
| 两行成比例 | 行列式为0 |
| $\|AB\|$ | $\|A\|\|B\|$ |
| $\|A^T\|$ | $\|A\|$ |
| $\|kA\|$ | $k^n\|A\|$，$A$ 为 $n$ 阶 |

## 3. 固定解题模板

1. 先观察矩阵是否为三角矩阵。
2. 如果不是，尝试初等行变换。
3. 尽量制造主对角线下方的零。
4. 化为上三角矩阵。
5. 主对角线相乘，记得处理交换行、提取系数造成的变化。

## 4. 典型例题

求：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

第一步，进行行变换：

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$$

得到：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

第二步：

$$R_3 \leftarrow R_3 + R_2$$

得到：

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

第三步，主对角线相乘：

$$D = 1 \cdot 1 \cdot 0$$

因此：

$$\boxed{D = 0}$$

### 5. 易错提醒

矩阵求秩可以随意使用可逆的初等行变换，但计算行列式时，要特别注意**交换行会变号，某行乘常数会改变行列式**。

**背诵口诀：行列式先化三角，注意变号和倍数，最后对角线相乘。**

---

# 三、题型2：求逆矩阵

(A级 · 典型机械步骤题)

## 1. 识别信号

题目要求：

$$A^{-1}$$

或者：

$$AX = B$$

要求求矩阵 $X$。

## 2. 必背公式

只要 $A$ 可逆：

$$\boxed{AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B}$$

$$\boxed{XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}}$$

注意：矩阵乘法一般不能交换顺序。

## 3. 固定解题模板

使用初等行变换：

$$\boxed{(A \mid I) \longrightarrow (I \mid A^{-1})}$$

步骤：

1. 在 $A$ 的右边拼接单位矩阵 $I$。
2. 对整个增广矩阵进行相同的行变换。
3. 将左半部分化为单位矩阵。
4. 右半部分就是 $A^{-1}$。

如果左半部分无法化成单位矩阵，则 $A$ 不可逆。

## 4. 典型例题

已知：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

求 $A^{-1}$。

构造：

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

先做：

$$R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$$

得到：

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -3 & 1 \end{array}\right)$$

第二步：

$$R_2 \leftarrow -\frac{1}{2}R_2$$

得到：

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array}\right)$$

第三步：

$$R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2$$

得到：

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{array}\right)$$

所以：

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}}$$

## 5. 二阶矩阵快捷公式

如果：

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

且 $ad - bc \neq 0$，则：

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}}$$

**背诵口诀：左边拼单位，行变换到单位，右边就是逆矩阵。**

---

# 四、题型3：求矩阵的秩

(A级 · 必须猛攻)

这是线性代数中我特别建议你练熟的题型。

因为后续的线性方程组、向量组、基础解系都会用到矩阵的秩。

## 1. 识别信号

出现：

$$r(A),\qquad \mathrm{rank}(A)$$

或者要求：

- 判断矩阵满秩。
- 判断向量组的秩。
- 判断线性相关。
- 求含参数矩阵的秩。

## 2. 核心规律

矩阵经过可逆初等行变换后，**秩不变**。

阶梯形矩阵中：

$$\boxed{r(A)=\text{非零行的行数}}$$

## 3. 固定解题模板

1. 从第一列开始寻找非零主元。
2. 利用初等行变换消去主元下方元素。
3. 继续处理下一列。
4. 化为行阶梯形矩阵。
5. 数非零行的数量。

## 4. 典型例题

求矩阵：

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\1&1&1\end{pmatrix}$$

的秩。

第一步：

$$R_2\leftarrow R_2-2R_1$$

$$R_3\leftarrow R_3-R_1$$

得到：

$$\begin{pmatrix}1&2&3\\0&0&0\\0&-1&-2\end{pmatrix}$$

交换第二、第三行：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

此时有两行非零行。

所以：

$$\boxed{r(A) = 2}$$

## 5. 易错提醒

不要看到有两个相同的元素就认为矩阵秩小；要看整行、整列是否存在线性关系。

如果矩阵包含参数，消元时不能随便除以含参数的表达式，必须检查它是否为0。

**背诵口诀：求秩不求逆，消元化阶梯，数清非零行。**

---

# 五、题型4：判断向量组线性相关与线性无关

(A级 · 可以直接套秩)

## 1. 识别信号

给出若干向量：

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$$

要求判断线性相关性。

## 2. 必背结论

将这些向量作为列向量组成矩阵：

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$$

如果：

$$\boxed{r(A) = m}$$

则向量组线性无关。

如果：

$$\boxed{r(A) < m}$$

则向量组线性相关。

这里的 $m$ 是向量的数量，不是向量的维数。

## 3. 固定解题模板

1. 把向量按列排成矩阵。
2. 初等行变换，化阶梯形。
3. 求矩阵秩。
4. 将秩与向量个数比较。

## 4. 典型例题

已知：

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

判断线性相关性。

观察：

$$\alpha_2 = 2\alpha_1$$

存在非零系数使得线性组合为零：

$$2\alpha_1 - \alpha_2 = 0$$

所以：

$$\boxed{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 线性相关}}$$

这道题甚至不必消元。

## 5. 必背的选择题结论

- 向量组中有零向量，则线性相关。
- 某个向量能够由其他向量线性表示，则整个向量组线性相关。
- $n$ 维空间中，超过 $n$ 个向量一定线性相关。
- 若向量组线性无关，那么它的任意非空部分组也线性无关。
- 若一个向量组线性相关，那么增加向量后仍然线性相关。

---

# 六、题型5：线性方程组解的判定

(A级 · 必须拿下)

这类题特别适合背固定结论，选择题、填空题、解答题都可能涉及。

## 1. 识别信号

出现：

$$Ax = b$$

要求判断：

- 有解还是无解。
- 有唯一解还是无穷多解。
- 参数取什么值时方程组有解。

## 2. 必背判定表

设 $A$ 有 $n$ 列，增广矩阵为 $(A \mid b)$。

| 条件 | 结论 |
| --- | --- |
| $r(A) < r(A \mid b)$ | 无解 |
| $r(A) = r(A \mid b) = n$ | 唯一解 |
| $r(A) = r(A \mid b) < n$ | 无穷多解 |

这是必须背熟的三个结论。

## 3. 固定解题模板

1. 写出增广矩阵 $(A \mid b)$。
2. 进行初等行变换，化阶梯形。
3. 求系数矩阵秩 $r(A)$。
4. 求增广矩阵秩 $r(A \mid b)$。
5. 根据判定表判断解的情况。
6. 题目要求具体解时，再继续回代求解。

## 4. 典型例题

解方程组：

$$\begin{cases} x+y+z=3 \\ 2x+2y+2z=6 \\ x-y+z=1 \end{cases}$$

写增广矩阵：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 2 & 6 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

做变换：

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_1$$

得到：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \end{array}\right)$$

整理可得：

$$\begin{cases} x+y+z=3 \\ y=1 \end{cases}$$

因此：

$$x+z=2$$

令自由变量：

$$z=t$$

得到：

$$\boxed{\begin{cases} x=2-t \\ y=1 \\ z=t \end{cases} \quad t\in\mathbb{R}}$$

因为：

$$r(A)=r(A\mid b)=2<3$$

所以方程组有无穷多解。

**背诵口诀：先增广，后消元；秩不同无解，秩等列数唯一，秩等但小于列数无穷。**

---

# 七、题型6：齐次线性方程组与基础解系

(A级 · 很适合模板训练)

## 1. 识别信号

题目出现：

$$Ax = 0$$

并要求：

- 求基础解系。
- 求通解。
- 求解空间维数。
- 判断是否存在非零解。

## 2. 必背结论

对于 $n$ 个未知数的齐次线性方程组：

$$\boxed{\dim N(A) = n - r(A)}$$

即：

**基础解系包含 $n - r(A)$ 个线性无关向量。**

如果 $A$ 是 $n$ 阶方阵：

$$|A| \neq 0 \Rightarrow \text{只有零解}$$

$$|A| = 0 \Rightarrow \text{存在非零解}$$

## 3. 固定解题模板

1. 把系数矩阵化为行最简阶梯形。
2. 找到主元变量和自由变量。
3. 用自由变量表示主元变量。
4. 每次令一个自由变量为1、其余自由变量为0。
5. 得到基础解系。
6. 使用线性组合写出通解。

## 4. 典型例题

求齐次线性方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

的基础解系和通解。

第二个方程是第一个的2倍，因此仅有一个独立方程。

$$x_1 = -x_2 - x_3$$

取自由变量：

$$x_2 = s, \qquad x_3 = t$$

则：

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

基础解系：

$$\boxed{\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}$$

通解：

$$\boxed{x = s\xi_1 + t\xi_2}$$

其中 $s, t$ 为任意实数。

## 5. 必背的非齐次方程组通解公式

如果：

$$Ax = b$$

有解，那么：

$$\boxed{x = \eta + x_h}$$

其中：

- $\eta$：非齐次方程组的一个特解。
- $x_h$：对应齐次方程组 $Ax = 0$ 的通解。

**背诵口诀：自由变量有几个，基础解系就有几个；一个取1，其余取0。**

---

# 八、题型7：求特征值与特征向量

(A级 · 必须猛攻)

这是你一定要掌握的题型。后续的相似对角化、二次型、正负惯性指数都与它有关。

## 1. 识别信号

给出一个方阵 $A$，要求：

$$\lambda,\quad \text{特征向量}$$

或者求：

$$|\lambda I - A|$$

## 2. 必背公式

求特征值：

$$\boxed{|\lambda I - A| = 0}$$

求对应特征向量：

$$\boxed{(A - \lambda I)x = 0}$$

其中求出的非零解才是特征向量。

## 3. 固定解题模板

1. 写出 $\lambda I - A$。
2. 求特征行列式。
3. 解特征方程，得到特征值。
4. 分别代入每个特征值。
5. 解齐次方程组 $(A - \lambda I)x = 0$。
6. 写出对应的全部非零特征向量。

## 4. 典型例题

求：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

的特征值与特征向量。

**第一步：写特征方程**

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$$

计算：

$$(\lambda - 2)^2 - 1 = 0$$

即：

$$(\lambda - 3)(\lambda - 1) = 0$$

所以：

$$\boxed{\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 1}$$

**第二步：求 $\lambda_1 = 3$ 的特征向量**

$$(A - 3I)x = 0$$

即：

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$$

得到：

$$x_1 = x_2$$

所以对应的特征向量为：

$$\boxed{x = k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k \neq 0}$$

**第三步：求 $\lambda_2 = 1$ 的特征向量**

$$(A - I)x = 0$$

即：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$$

得到：

$$x_1 = -x_2$$

所以：

$$\boxed{x = k \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad k \neq 0}$$

## 5. 选择填空必背结论

设 $A$ 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$，按代数重数计。

$$\boxed{\lambda_1 + \cdots + \lambda_n = \mathrm{tr}(A)}$$

$$\boxed{\lambda_1\lambda_2 \cdots \lambda_n = |A|}$$

如果 $A$ 可逆：

$$A^{-1} \text{ 的特征值为 } \frac{1}{\lambda_i}$$

如果 $A$ 的特征值为 $\lambda_i$，则：

$$A^2 \text{ 的对应特征值为 } \lambda_i^2$$

$$A + kI \text{ 的对应特征值为 } \lambda_i + k$$

**背诵口诀：先求特征值，再解齐次方程，非零解才叫特征向量。**

---

# 九、题型8：矩阵的相似对角化

(A级 · 步骤固定)

## 1. 识别信号

题目要求：

$$P^{-1}AP = \Lambda$$

或者：

- 判断矩阵能否相似对角化。
- 求可逆矩阵 $P$。
- 求对角矩阵 $\Lambda$。

## 2. 必背公式

$$\boxed{P^{-1}AP = \Lambda}$$

其中：

$$P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

每一列都是对应特征值的特征向量。

$$\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

**特征向量的排列顺序必须与特征值的排列顺序一致。**

## 3. 固定解题模板

1. 求所有特征值。
2. 求每个特征值对应的基础特征向量。
3. 判断能否找到 $n$ 个线性无关特征向量。
4. 将这些特征向量依次作为 $P$ 的列。
5. 按对应顺序构造对角矩阵 $\Lambda$。

## 4. 典型例题

仍然使用：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

已经求出：

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 1$$

对应特征向量：

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

所以：

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

因此：

$$\boxed{P^{-1}AP = \Lambda}$$

## 5. 必背判断结论

- $n$ 阶矩阵有 $n$ 个不同特征值，一定能相似对角化。
- 具有重特征值，不一定不能对角化。
- 能否对角化，关键看有没有 $n$ 个线性无关特征向量。
- 实对称矩阵一定可以在实数范围内正交对角化。

**背诵口诀：特征值放对角，特征向量放列中，排列顺序要对应。**

---

# 十、题型9：实对称矩阵的正交对角化

(B级 · 步骤明确，建议掌握)

## 1. 识别信号

题目给出实对称矩阵：

$$A^T = A$$

要求找正交矩阵 $Q$，使得：

$$\boxed{Q^T A Q = \Lambda}$$

与普通相似对角化相比，这里要求 $Q$ 是正交矩阵。

## 2. 必背结论

$$\boxed{Q^T Q = I}$$

因此：

$$Q^{-1} = Q^T$$

要构造正交矩阵 $Q$，它的列向量必须：

- 两两正交。
- 长度为1。

不同特征值对应的实对称矩阵特征向量天然正交；同一重特征值对应的特征子空间，可以选择正交基。

## 3. 固定解题模板

1. 求特征值。
2. 求对应的特征向量。
3. 如果特征向量尚未两两正交，进行正交化。
4. 对每个特征向量单位化。
5. 将单位特征向量作为 $Q$ 的列。
6. 按相同顺序写出 $\Lambda$。

## 4. 典型例题

还是：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

对应特征值：

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 1$$

特征向量：

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

两个向量的内积：

$$\alpha_1^T \alpha_2 = 1 - 1 = 0$$

已经正交，只需单位化。

它们的长度都是：

$$//\alpha_1// = //\alpha_2// = \quad 2$$

所以：

$$q_1 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$q_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

构造：

$$\boxed{Q = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}}$$

满足：

$$\boxed{Q^T A Q = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

**背诵口诀：求特征值，找特征向量，先正交后单位化，列向量组成 $Q$。**

---

# 十一、题型10：二次型化标准形

(A级 · 必须猛攻)

这是你最初提到的重点题型。

# 1. 识别信号

出现二次型：

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

例如：

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2$$

题目要求：

- 写出二次型的矩阵。
- 化成标准形。
- 求规范形。
- 求正负惯性指数。

# 2. 第一步：写二次型矩阵

对于：

$$f(x_1, x_2) = ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2$$

对应实对称矩阵：

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}}$$

特别注意：**交叉项系数要除以2。**

例如：

$$f = 2x_1^2 + 6x_1x_2 + 5x_2^2$$

对应：

$$\boxed{A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}}$$

# 3. 方法一：配方法

这是我建议你先掌握的方法。

固定步骤：

1. 找一个平方项。

2. 将包含该变量的项放在一起。
3. 配出完全平方。
4. 继续处理剩余部分。
5. 得到互不交叉的平方项。

### 典型例题

将：

$$f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2$$

化为标准形。

观察前3项：

$$x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2$$

所以：

$$f = (x_1 + x_2)^2 + x_2^2$$

令：

$$y_1 = x_1 + x_2, \qquad y_2 = x_2$$

得到：

$$\boxed{f = y_1^2 + y_2^2}$$

这就是标准形。

## 4. 方法二：正交变换

对于实对称矩阵 $A$，求出正交矩阵 $Q$，使：

$$Q^T AQ = \Lambda$$

令：

$$x = Qy$$

原二次型：

$$f = x^T Ax$$

变成：

$$f = y^T \Lambda y$$

如果：

$$\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

那么：

$$\boxed{f = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2}$$

这也是标准形。

**背诵口诀：配方法就是消交叉项；正交变换就是求特征值、特征向量。**

---

# 十二、题型11：求正惯性指数、负惯性指数

(A级 · 你要重点背的模板题)

这类题建议你练到看到题目就会下笔。

## 1. 识别信号

要求求：

- 正惯性指数 $p$。
- 负惯性指数 $q$。
- 正、负、零平方项的数量。
- 二次型的规范形。

## 2. 核心定义

对于实二次型，通过可逆线性变换化成标准形：

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2$$

则：

$$\boxed{p = \text{正系数的个数}}$$

$$\boxed{q = \text{负系数的个数}}$$

零系数的个数：

$$\boxed{n - p - q}$$

规范形就是：

$$\boxed{z_1^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_{p+q}^2}$$

还有一个必背结论：

$$\boxed{p+q=r(A)}$$

因为非零平方项的个数等于二次型对应矩阵的秩。

## 3. 固定解题模板：特征值法

对于二次型对应的实对称矩阵：

1. 写出矩阵 $A$。
2. 求特征方程 $|\lambda I-A|=0$。
3. 求出全部特征值，按重数计算。
4. 数正特征值的个数，得到 $p$。
5. 数负特征值的个数，得到 $q$。

这就是非常适合你背诵的固定流程。

## 4. 典型例题

求二次型：

$$f=2x_1^2+2x_1x_2+2x_2^2$$

的正、负惯性指数。

**第一步：写矩阵**

$$A=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$$

**第二步：求特征值**

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-2&-1\\-1&\lambda-2\end{vmatrix}=0$$

$$(\lambda-2)^2-1=0$$

得到：

$$\lambda_1=3,\qquad \lambda_2=1$$

**第三步：数正负特征值**

两个特征值都大于0。

所以：

$$\boxed{p = 2,\quad q = 0}$$

并且：

$$p + q = 2 = r(A)$$

## 5. 再来一道有正有负的

$$f = 2x_1^2 - 3x_2^2 + 5x_3^2$$

这是标准形。

正平方项：

$$2x_1^2,\quad 5x_3^2$$

共2个。

负平方项：

$$-3x_2^2$$

共1个。

所以：

$$\boxed{p = 2,\quad q = 1}$$

## 6. 不用求特征值也能做的情况

如果题目给出的是一个已经配好平方的式子：

$$f = 3(x_1 + x_2)^2 - 2(x_2 - x_3)^2$$

只要这两个新变量能扩充成一个可逆线性变换，就可以直接数平方项。

这里它们彼此线性无关，可以扩充为完整可逆变换。

因此：

$$\boxed{p = 1,\quad q = 1}$$

还有一个零平方项，对应矩阵秩为2。

**背诵口诀：写矩阵，求特征值，正的数 $p$，负的数 $q$，零的都不数。**

---

# 十三、题型12：判断二次型正定性

(A级 · 很适合直接背判定公式)

# 1. 识别信号

题目要求：

- 判断矩阵是否正定。
- 求参数使二次型正定。
- 判断二次型是否负定。

# 2. 必背判定方法

对于实对称矩阵 $A$：

**方法一：特征值法**

$$\boxed{A \text{ 正定} \iff \text{全部特征值} > 0}$$

**方法二：顺序主子式法**

对于 $n$ 阶实对称矩阵：

$$\boxed{A \text{ 正定} \iff D_1 > 0, D_2 > 0, \dots, D_n > 0}$$

这里 $D_k$ 是左上角 $k$ 阶主子式。

例如3阶矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

需要检查：

$$D_1 = a_{11} > 0$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0$$

$$D_3 = |A| > 0$$

# 3. 固定解题模板

1. 确认矩阵为实对称矩阵。
2. 写出各阶顺序主子式。
3. 分别计算。
4. 建立全部大于0的条件。
5. 如果含参数，联立不等式求参数范围。

## 4. 典型例题

已知：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a \\ a & 3 \end{pmatrix}$$

求 $a$ 的取值范围，使 $A$ 正定。

第一阶顺序主子式：

$$D_1 = 2 > 0$$

第二阶：

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & a \\ a & 3 \end{vmatrix} = 6 - a^2$$

正定要求：

$$6 - a^2 > 0$$

即：

$$a^2 < 6$$

所以：

$$\boxed{-\sqrt{6} < a < \sqrt{6}}$$

## 5. 负定的判断

对于实对称矩阵：

$$\boxed{A \text{ 负定} \iff \text{全部特征值} < 0}$$

使用顺序主子式时：

$$\boxed{(-1)^k D_k > 0, \quad k = 1, \dots, n}$$

例如3阶负定矩阵要求：

$$D_1 < 0, \quad D_2 > 0, \quad D_3 < 0$$

**背诵口诀：正定顺序主子式全正；负定顺序主子式正负交替，先负后正。**

---

# 十四、题型13：含参数矩阵与线性方程组

(B级 · 常见，但先练简单分类)

## 1. 识别信号

矩阵中出现未知参数：

$$a, \quad k, \quad \lambda$$

要求判断：

- 参数为何值时矩阵可逆。
- 参数为何值时矩阵的秩发生变化。
- 参数为何值时方程组无解、唯一解或无穷多解。

## 2. 固定解题模板

1. 先正常进行初等行变换。
2. 找到含参数的关键主元。
3. 令关键主元等于0，找出特殊参数值。
4. 按参数是否取特殊值分类。
5. 分别计算秩或判断解的情况。

## 3. 典型例题

已知：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix}$$

讨论矩阵的秩，并判断什么时候可逆。

首先：

$$|A| = a - 1$$

分情况：

**情况一：$a \neq 1$**

此时：

$$|A| \neq 0$$

所以矩阵满秩：

$$\boxed{r(A) = 2}$$

且可逆。

**情况二：$a = 1$**

此时：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

两行相同：

$$\boxed{r(A) = 1}$$

矩阵不可逆。

最终：

$$\boxed{r(A) = \begin{cases} 2, & a \neq 1 \\ 1, & a = 1 \end{cases}}$$

**背诵口诀：有参数先消元，关键因子等于零时要分类。**

---

# 十五、线性代数选择题必背结论

这一部分建议单独记忆，很多题不需要完整计算就能判断。

| 知识点 | 必背结论 |
| --- | --- |
| 可逆矩阵 | $\|A\| \neq 0 \iff r(A) = n$ |
| 可逆矩阵 | $AA^{-1} = I$ |
| 矩阵秩 | $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ |
| 可逆乘积 | $A, B$ 均为 $n$ 阶时，$AB$ 可逆当且仅当二者均可逆 |
| 齐次方程组 | $n$ 个未知数，基础解系有 $n - r(A)$ 个向量 |
| 非齐次方程组 | 有解当且仅当 $r(A) = r(A \mid b)$ |
| 特征值之和 | 等于矩阵的迹 |
| 特征值之积 | 等于矩阵行列式 |
| 相似矩阵 | 特征多项式相同，因而特征值相同 |
| 相似矩阵 | 行列式、迹、秩相同 |
| 实对称矩阵 | 一定可以正交对角化 |
| 正惯性指数 | 正特征值个数（含重数） |
| 负惯性指数 | 负特征值个数（含重数） |
| 二次型的秩 | $p + q = r(A)$ |
| 正定矩阵 | 全部特征值大于0 |
| 正定矩阵 | 顺序主子式全部大于0 |
| 合同矩阵 | 实对称矩阵合同时惯性指数相同 |

其中再特别记住三个容易混淆的关系：

**相似不等于合同。** 相似强调特征值保持不变，合同强调二次型的惯性指数保持不变。

**行列式为0不等于矩阵全零。** 它表示方阵不可逆、秩不满。

**有重特征值不等于不能对角化。** 能否对角化取决于线性无关特征向量是否足够。

---

# 十六、线性代数考场速记卡

下面这13张卡片，可以用于每天花几分钟回忆步骤。

**线性代数 · 14张背诵卡** (/)

[上一张] [下一张]

[复制全部背诵口诀]

# 十七、你的线性代数专项训练安排

你不需要把13种题型平均分配时间。

按照"题型固定、易于练熟、能迁移到其他题"的原则，我建议这样安排：

**专项训练清单** (/ 已完成)

[复制训练清单]

## 十八、最后总结：真正值得背熟的5套流程

如果你觉得前面13种题型还是太多，那就先抓住下面5套。

**第一套：矩阵消元**

行列式、求逆矩阵、求秩。

核心是把矩阵化为三角形、阶梯形或单位矩阵。

---

**第二套：线性方程组**

写增广矩阵 → 消元 → 比较秩 → 找自由变量 → 写通解。

---

**第三套：特征值和特征向量**

求特征方程 → 求特征值 → 代回解齐次方程。

这套掌握后，可以继续求相似对角化。

---

**第四套：二次型与惯性指数**

二次型写矩阵 → 求特征值或配平方 → 判断正负惯性指数。

这是你最初想找的那种高度模板化题型。

---

**第五套：正定性与含参数判断**

判断实对称矩阵 → 求顺序主子式 → 列不等式；含参数时分类求解。

对你来说，最有价值的是把这5套流程练到不用看笔记也能完整写出来。

比如看到求惯性指数的题，不要再思考“这题应该从哪里开始”，而是能够直接写：

$$\boxed{\text{二次型} \to \text{对称矩阵} \to \text{特征值} \to \text{正负号} \to (p, q)}$$

**完成这份线性代数笔记后，你前面要求的五大专题就已经全部整理完了。**

下一阶段最重要的不是继续增加知识点，而是拿着这些模板去做历年真题，记录每道题属于哪一类、能不能独立完成。这样才能真正把“背过公式”转化为考试中的得分能力。

我会按近几年的数学二真题来反查前面五份笔记：先看选择题和填空题实际考了哪些能力，再区分哪些是“整类题没覆盖”、哪些是“公式记住了但不会判断条件”，最后按冲击100分的目标重新排优先级。这次先做题型缺口分析，不继续堆笔记。

目前看到的缺口比预想更明确：除了间断点、反函数求导、曲率、数列极限、伴随矩阵这些没有单独整理的题型，近年还反复考“定理的逆命题是否成立”“函数在一点的信息能否推到邻域”“二重积分换序后为什么要分段”等判断。也就是说，下一轮需要专门增加一套选择题判断方法，而不是只增加计算公式。

> **整理考试研究**
>
> 我正在核对近年试卷、题型分布和官方范围，重点确认各专题的出现频率与分值。接下来会据此归纳高优先级内容，并标注可能因年份变化而产生的波动。
>
> **整理考试研究**
>
> **已搜索 23 个网站**
>
> **校验证据范围**
>
> 我会把近年试题作为趋势样本，而不是绝对预测；对于来源不一致或答案存疑的材料，我只提炼反复出现的知识主题，避免依赖未经确认的选项与统计数字。
>
> **规划复习重点**
>
> 我会按数学二的范围制定冲刺方案，结合近年反复考查的题型安排优先级，并把目标拆成选择、填空和解答题得分，避免把预测误当保证。
>
> **梳理知识缺口**
>
> 我会补齐这些高频能力：反三角函数、渐近阶、微分中值定理、泰勒展开、定积分应用、二元极限与可微性、常微分方程，以及线性代数中的秩、特征值、二次型与矩阵运算。
>
> **校验证据范围并规划复习重点、梳理知识缺口**
>
> **已搜索 16 个网站**
>
> 思考了 1m 34s

# 考研数学二：冲击100分的题型缺口分析

研究范围：2023-2026年数学二真题 · 对照之前五份笔记 · 目标分数100/150

我查了近几年的数学二真题、逐题解析和考点分析。现在可以确定一件事：

**你前面记的五份笔记没有白记，但确实不够支撑100分的目标。**

问题不在于那些题型没用，而在于我们之前主要整理的是：

> 给出明确的计算任务 → 识别公式 → 按固定步骤求答案。

可是真题选择题经常换成另一种考法：

> 给出一个条件 → 判断能推出什么结论 → 在四个看似正确的选项里找出正确答案。

这两种题目虽然考查相同的数学知识，但需要的能力明显不同。

## 一、先看近年真题暴露了什么问题

我先举三个非常典型的例子。

**2024年数学二第1题：间断点分类**

考查第一类间断点的判断。

我们以前讲过分段函数连续，但没有系统整理可去间断点、跳跃间断点、无穷间断点、振荡间断点及其判断流程。

这属于**基础概念整类遗漏**。

---

**2025年数学二第1题：隐函数偏导 + 变限积分**

这道题同时考查多元隐函数求导和积分上下限求导。

两个知识点我们都记过，但以前是分开练的。

这属于**学过单项模板，却没有训练组合识别**。

---

**2026年数学二第1题：等价无穷小 + 待定系数**

题目要求让两个含未知参数的表达式成为等价无穷小。

关键不是简单地替换 $\sin x \sim x$，而是先消去低阶项，再比较首个非零项的系数。

这属于**已有模板，但需要提升一个变形层次**。

以上三个考点都能在对应年份的试题或解析中核对。[2024考研数学（一二三）各卷中核心考点汇总; 2025考研数学（二）真题; 知识 - 2026 年考研数学二真题解析]

所以我认为，接下来不应该推翻前面的笔记重学，而应该在它们的基础上补上三层能力：

1. **概念判断层**：知道结论成立需要什么条件。
2. **常见变形层**：同一个公式换一种问法也能识别。
3. **简单综合层**：能够将两三个基础套路连起来用。

对100分目标来说，这三层比单纯背更多孤立公式更重要。

## 二、2023-2026年数学二考了什么？

我把真题中的主要考点与之前的笔记进行对照，得到下面这张表。

这里列出有代表性的考点，而不是复述全部题目。2026年部分网络版本存在题干或答案差异，以下只采用能够交叉核对的考查方向。

| 年份 | 代表性真题考点 | 之前的覆盖情况 |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 斜渐近线、无穷小比较、参数求导 | 已覆盖基础 |
| 2023 | 微分中值定理、曲线弧长 | (明显缺失) |
| 2023 | 原函数性质、微分方程解的概念 | (覆盖不足) |
| 2024 | 间断点分类、数列收敛性质 | (明显缺失) |
| 2024 | 多元函数可微性、反常积分判别 | (覆盖不足) |
| 2024 | 曲率、高阶导数、矩阵初等变换 | (明显缺失) |
| 2025 | 隐函数与变限积分组合 | (缺组合训练) |
| 2025 | 极值与拐点判断、微分方程解的性质 | (覆盖不足) |
| 2025 | 高阶无穷小、二重积分分区域换序 | (覆盖不足) |
| 2026 | 等价无穷小求参数 | 已覆盖基础，需变形 |
| 2026 | 反函数求导、割线斜率与凹凸性 | (明显缺失) |
| 2026 | 曲率、积分平均值、二重积分定义 | (明显缺失) |
| 2026 | 非齐次方程解的结构、矩阵运算性质 | (覆盖不足) |

以上依据2023年考情分析、2024年逐题考点汇总，以及2025、2026年试题与解析整理。[真题复盘！2023年考研《数学二》考情分析-考研-233网校; 2024考研数学（一二三）各卷中核心考点汇总;

m.juyingonline.com; 知识 - 2026 年考研数学二真题解析; 26考研数学真题点评(数二点评)]

我认为这张表说明了两个问题。

**第一，之前的笔记确实存在一些非常不应该遗漏的基础题型。** 例如间断点分类、曲率、反函数求导、积分平均值，这些不属于特别复杂的技巧题，补起来相对划算。

**第二，单靠新增题型仍然不足以达到100分。** 例如2024年考数列收敛与发散，2025年考高阶无穷小的逻辑关系，2026年考函数凹凸性对应的割线斜率性质。这些都不是简单背一条计算公式就能解决的。

---

## 三、我认为最需要补充的六大模块

以下是研究后的初步优先级。

## 模块A：函数、极限、连续

(最高优先级)

这一块之前讲了大量计算极限，却缺少函数性质和极限存在性的判断。

| 新增或强化内容 | 判断 |
| --- | --- |
| 间断点分类及分段函数分析 | (必须补) |
| 无穷小比较、阶数与 $o(x^n)$ 运算 | (必须补) |
| 数列极限与函数极限的关系 | (必须补) |
| 夹逼准则、单调有界准则 | (必须补) |
| 函数奇偶性、周期性、有界性 | (必须补) |
| 反函数存在条件及反函数求导 | (必须补) |
| 利用泰勒展开求含参数的极限 | (强化训练) |
| 极限存在性、保号性、单侧极限 | (必须补) |

**原因：** 数学二选择题前几题不一定是求一个具体极限，经常要求判断极限是否存在、函数是否连续、无穷小之间有什么关系。

---

## 模块B：一元函数微分学

(最高优先级)

以前讲的单调性和极值计算需要保留，但要补充概念、定理和几何应用。

| 新增或强化内容 | 判断 |
| --- | --- |
| 罗尔、拉格朗日、柯西中值定理 | (必须补) |
| 泰勒中值定理的基本应用 | (必须补) |
| 一阶、二阶导数的必要与充分条件 | (必须补) |
| 单调性、极值、凹凸性判断与反例 | (必须补) |
| 凸函数的切线、割线性质 | (必须补) |
| 曲率与曲率半径 | (必须补) |
| 高阶导数与莱布尼茨公式 | (建议补) |
| 函数图像的整体研究 | (建议补) |

**原因：** 2024年和2026年都出现了曲率相关的填空题。2023、2024年解答题分析中也涉及中值定理。它们不应该被长期排除在基础训练之外。[2024考研数学（一二三）各卷中核心考点汇总; 26考研数学真题点评(数二点评); 真题复盘！2023年考研《数学二》考情分析-考研-233网校]

---

## 模块C：积分概念与应用

(很高优先级)

以前记的是“如何算积分”，但真题还考“积分表示什么”和“如何把文字条件转换为积分式”。

| 新增或强化内容 | 判断 |
| --- | --- |
| 定积分定义与黎曼和 | (必须补) |
| 定积分性质、积分中值定理 | (必须补) |
| 函数在区间上的平均值 | (必须补) |
| 原函数存在性及性质 | (必须补) |
| 反常积分多奇点、无穷端点判别 | (必须补) |
| 带对数因子的反常积分 | (必须补) |
| 曲线弧长、旋转曲面面积 | (必须补) |
| 变力做功、液体压力、引力 | (建议补) |
| 三角函数积分常用恒等变形 | (必须补) |

**原因：** 2023年考过弧长，2024年和2026年都出现积分平均值，2025年和2026年都有引力应用的考查记录。[真题复盘！2023年考研《数学二》考情分析-考研-233网校; 2024考研数学（一二三）各卷中核心考点汇总; 26考研数学真题点评(数二点评)]

其中物理应用不必全部深入研究，但基础的“取微元 → 建表达式 → 写积分限”值得会。

---

## 模块D：多元函数与二重积分

(很高优先级)

| 新增或强化内容 | 判断 |
| --- | --- |
| 二元函数极限的存在与不存在 | (必须补) |
| 偏导数存在、连续、可微的关系 | (必须补) |
| 分段二元函数在原点的判断 | (必须补) |
| 已知偏导数反求原函数 | (建议补) |
| 二重积分定义与二重和式极限 | (建议补) |
| 积分区域分段、换序 | (必须强化) |
| 复杂区域转极坐标 | (必须强化) |
| 交换 $x, y$ 的对称性 | (必须补) |

**原因：** 二元函数可微性判断、二重积分交换次序，连续多年以不同形式出现在选择题或解答题中。

之前你记过“极坐标需要乘 $r$”，但真正的考点往往是：这个区域究竟应该怎样描述？能不能化成扇形？是否需要拆开？这部分要专项练图。

---

## 模块E：微分方程

(中高优先级)

| 新增或强化内容 | 判断 |
| --- | --- |
| 微分方程解与阶数的基本概念 | (必须补) |
| 齐次解与非齐次解的结构关系 | (必须补) |
| 两个特解相减得到什么 | (必须补) |
| 特征根与解的衰减、振荡 | (建议补) |
| 可降阶方程的常见变形 | (必须强化) |
| 常系数非齐次方程的共振设法 | (必须强化) |

**原因：** 2026年数学二第2题考的是非齐次线性微分方程解的性质，而不是让你求通解。2025年的一道选择题还将二阶微分方程解的性质与反常积分收敛联系起来。[知识 - 2026 年考研数学二真题解析; m.juyingonline.com]

这正是之前笔记没有解决的“会求通解，但不懂解的性质”。

---

## 模块F：线性代数概念与综合

(很高优先级)

| 新增或强化内容 | 判断 |
| --- | --- |
| 伴随矩阵的性质及相关计算 | (必须补) |
| 初等矩阵、左乘行变换、右乘列变换 | (必须补) |
| 矩阵等价、相似、合同的区别 | (必须补) |
| 矩阵秩的常用不等式及结论 | (必须补) |
| 向量组相互表示与秩的关系 | (必须补) |
| 极大线性无关组 | (必须补) |
| 方程组解与向量组的关联 | (必须补) |
| 矩阵乘积的特征值、秩与零空间 | (建议补) |
| 矩阵多项式、幂零矩阵 | (建议补) |
| 二次型惯性指数、秩、正定性的联合判断 | (必须强化) |

**原因：** 2024年线代选择题考过初等矩阵、秩和相似对角化的判断，2026年则考查矩阵乘积与方程组的关系、特征值性质、向量组线性表示等。[2024考研数学（一二三）各卷中核心考点汇总; 知识 - 2026 年考研数学二真题解析; 26考研数学真题点评(数二点评)]

之前的线代笔记以计算为主，缺少一套专门用于选择题的“矩阵性质判断工具箱”。

---

## 四、真正冲击100分，哪些缺口最应该先补?

前面六大模块内容不少，但不应该平均投入时间。

我把它们按**基础程度、模板化程度、真题关联度、复习投入**重新排序，给出一个建议的补充顺序。

这不是严格的历年出题频率排名，而是针对你已经掌握的五份笔记，做出的补强优先级判断。

| 顺序 | 建议新增的专题 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | **函数、极限、连续的概念判断** | 直接补选择题基础短板 |
| 2 | **中值定理与导数性质判断** | 选择题、证明题都能用 |
| 3 | **反常积分审敛专项** | 有固定模型，容易集中练习 |
| 4 | **曲率、弧长、积分平均值** | 公式性较强，投入相对可控 |
| 5 | **伴随矩阵、初等矩阵、矩阵秩性质** | 补线代选择题的核心性质 |
| 6 | **向量组线性表示、极大无关组** | 弥补线代综合题缺口 |
| 7 | **多元函数连续、偏导、可微判断** | 比直接求偏导更考理解 |
| 8 | **微分方程解的结构与性质** | 补之前只会求通解的不足 |
| 9 | **定积分定义、中值定理与性质** | 选择题常见的非计算考法 |
| 10 | **二重积分复杂区域、分段换序** | 训练画图与积分限构造 |
| 11 | **高阶导数、反函数导数** | 适合做成较短的公式模板 |
| 12 | **常规综合题：两三个考点组合** | 使已有知识真正适应真题 |

其中，我认为**前8个专题应该优先补齐**。第9～12个可以在后续真题训练中同步推进。

## 五、100分应该如何分配?

数学二满分150分，近年试卷通常采用以下结构：

选择题

# 50

10题 × 5分

填空题

# 30

6题 × 5分

解答题

# 70

6题

合计150分，考试时间180分钟。[真题复盘！2023年考研《数学二》考情分析-考研-233网校; 知识 - 2026年考研数学二真题解析]

假设最终目标是100分，我建议采用下面这个得分方案。

目标分数构成

这是训练目标，并非预测实际得分

# 100 / 150

这里真正需要改变的是对选择题的态度。

之前我们主要追求“碰到一道模板题就会做”。现在要提高要求：

**常规计算型选择题应该尽量拿下，基础概念判断题也要有较高的正确率。**

而解答题不一定每道都要完全算出来，但必须能识别方法、正确列式、完成自己掌握的步骤。这样才有机会积累部分分数。

---

## 六、下一轮笔记的编写方式也要改变

我认为以前的笔记还存在一个结构性问题：

我们把很多“题型”理解成了“一个求解公式”。

例如，之前对极值主要整理的是：

$$f'(x) = 0 \longrightarrow \text{判断变号}$$

它适合计算题，但如果题目问：

“函数在某邻域单调递增，能否推出这个点导数大于0？”

你就不能简单套公式了。

因此下一轮笔记建议同时包含三种训练：

**计算模板型**

题型识别 → 固定公式 → 完整步骤 → 常见变形。

适合极限计算、曲率、矩阵运算等。

---

**概念判断型**

定理条件 → 能推出什么 → 逆命题是否成立 → 反例。

适合极值、可导性、矩阵秩、线性相关性等。

---

**基础综合型**

题目隐藏的考点 → 拆成两步或三步 → 依次使用已有模板。

适合隐函数结合变限积分、极值结合二阶导数、线代方程组结合秩等。

有了这三种结构，笔记才不只是教你“怎么算”，还能帮助你解决“为什么这个选项对、另外三个错”。

## 七、怎样判断补充后的知识是否够用?

我建议先用近年真题做一次**题型识别测试**。

不要一开始就要求自己完整解出所有题。面对每道选择题，先判断：

- 这道题实际考查哪几个知识点?
- 以前的笔记有没有覆盖?
- 如果覆盖了，为什么我仍然不会?
- 是缺公式、缺性质，还是缺少组合训练?

然后将错题分为三种：

| 类型 | 表现 | 应该采取的措施 |
| --- | --- | --- |
| 知识缺失 | 完全不知道考什么 | 新增知识点笔记 |
| 识别失败 | 看解析发现公式自己会 | 增加同类变形训练 |
| 运算失败 | 知道方法但算错或算不完 | 独立计算、限时训练 |

对冲击100分而言，这个分类尤其重要。

如果大量错题都属于第二类，那么继续增加全新知识点未必是最有效的办法。你更需要练习“题目换个问法，仍然能识别”。

---

## 八、现阶段我不建议继续投入太多时间的内容

虽然目标提高到100分，但仍然没必要把复习范围扩展成冲击满分的模式。

对于以下内容，我建议暂时降低优先级：复杂的泰勒中值定理证明、需要多次构造辅助函数的难证明、参数分类非常繁琐的矩阵综合题、非典型的复杂积分技巧、难以直接建立方程的综合物理应用。

不是因为它们不考，而是因为现在更需要解决那些**基础知识没覆盖、选择题识别不到、常规计算题无法独立完成**的问题。

另外，2023-2026年只能提供近年考法的样本，不能据此保证哪些题在下一次考试中一定出现。正式训练时还应该加入较早年份的代表性真题，尤其是概念题和典型解答题。

---

# 九、最终研究结论

## 我建议接下来这样调整复习方向

从“60分模板保底”升级为“100分基础 + 变形 + 简单综合”。

| **原来已经记完的五份笔记** | **保留，作为基础计算工具箱** |
| --- | --- |
| 新补充的六大模块 | 覆盖遗漏概念、性质及常见变形 |
| 选择题专项 | 重点训练条件判断、排除法、反例法 |
| 解答题专项 | 基础计算题练熟，简单综合题争取步骤分 |
| 最终检验 | 用未做过的真题限时评分，而不是只统计背了多少题型 |

最值得你注意的是：**我们不必把前面的笔记重新写一遍，而是在每个专题后面增加“概念判断、真题变形、基础综合”三部分。**

例如，补充顺序可以这样安排：

**第一阶段补充专题** (优先)

专题六：函数、极限、连续的概念判断与常见变形

间断点、数列极限、无穷小阶、反函数、极限存在性、基础逻辑判断。

---

专题七：中值定理、导数性质、曲率与高阶导数

加强一元微分学中的选择题、填空题和基础证明题。

---

专题八：积分性质、反常积分与几何应用

补齐积分平均值、弧长、定积分定义及常见审敛模型。

---

专题九：线性代数的性质判断与综合

重点补伴随矩阵、初等矩阵、秩、线性表示和矩阵关系。

我更倾向于**先补专题六，再补专题七和专题九**。因为你最明显的困扰是前几道选择题不会做，而这些专题可以直接增强概念识别和判断能力。

最后，目标既然已经提高到100分，我建议训练时以**105～110分作为模拟卷冲刺线，100分作为最终目标线**，给正式考试中的计算失误和题型波动留一点空间。

这次研究得出的核心判断是：

**你目前缺的不是另一大堆孤立的公式，而是一套能够覆盖考研数学二基础概念、常见变形和简单综合题的完整题型体系。**

把这套体系补齐，再通过真题确认得分能力，比继续无差别地背新公式更接近你现在的目标。

这次我会重点补上前五份笔记没有系统讲清的“判断条件”和“常见反例”，比如间断点分类、数列极限与函数极限的关系、无穷小的阶、反函数与复合函数的极限，以及选择题里常考的充分条件和必要条件。每一类仍保留识别信号、固定判断流程和例题，方便你背完后直接拿去做真题。

> **梳理极限判据**
>
> 我正在区分振荡函数、狄利克雷函数与序列判据。关键是：所有趋近序列都必须产生同一极限；有界性本身不足以保证极限，反函数的连续性也决定能否从函数值反推出自变量趋近。
>
> **规划极限专题**
>
> 我准备按题型整理：定义域、奇偶周期、单调有界、序列判据、无穷小比较、复合反函数、连续性、间断点、参数讨论，以及极限与导数的区别。
>
> **梳理并规划极限专题判据**
>
> **补充核心结论**
>
> 我正在完善符号判断、连续与间断分类，以及参数题的统一做法。还要特别提醒：有限极限只控制邻域内的函数值，不一定决定端点处的函数值或导数。
>
> **补充了核心结论**
>
> 思考了 2m 3s

# 考研数学二｜专题六：函数、极限、连续的概念判断与常见变形

100分冲刺版 · 选择题专项 · 题型识别 + 判断流程 + 真题式例题 + 反例

这一专题是对前面「极限、导数、微分」笔记的重要补充。

之前的笔记教你的是：

看到极限 → 识别方法 → 套公式计算

但考研数学二的选择题还会问：

- 一个极限存在，能否推出另一个极限存在？
- 一个函数连续，能否推出可导？
- 两个函数是等价无穷小，能否直接相减？
- 数列的平方收敛，原数列一定收敛吗？
- 什么情况下有反函数？什么时候可以使用反函数求导？
- 函数在某一点有极限，能否说明该点连续？

这类题不能完全依靠计算公式，需要熟悉**定义、成立条件、逆命题和反例**。

这次按照冲击100分的目标，补充16类基础题型。

# 一、考场题型识别总表

| 题目出现的特征 | 首先想到 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 分式、根式、对数函数求定义域 | 分母、根号、对数限制 | (必会) |
| 判断奇偶性、周期性 | $f(-x)$、$f(x+T)$ | (必会) |
| 讨论有界、单调、反函数 | 函数性质与条件 | (必会) |
| 判断极限是否存在 | 左右极限、子列、振荡 | (必会) |
| 无穷小阶数、等价、高阶 | 比值极限 | (必会) |
| 极限中的加减抵消 | 泰勒展开、比较阶数 | (必会) |
| 极限求未知参数 | 低阶系数消零 | (必会) |
| $\sin(1/x)$、$(-1)^n$ | 振荡与夹逼 | (必会) |
| 数列极限存在性 | 子列判别、单调有界 | (必会) |
| $f(g(x))$ 的极限 | 复合函数极限条件 | (必会) |
| arcsin, arccos, $f^{-1}$ | 反函数性质与求导 | (必会) |
| 判断函数连续性 | 极限与函数值比较 | (必会) |
| 判断间断点类型 | 左右极限分类 | (必会) |
| 分段函数求参数 | 连续条件、单侧极限 | (必会) |
| 极限存在、连续、可导之间的关系 | 必要条件和充分条件 | (必会) |
| 已知条件判断正确选项 | 正向推导、逆命题、反例 | (必会) |

# 二、函数基本性质：先补容易遗漏的基础

## 题型1：求函数的定义域

(A级 · 基础必拿)

### 1. 识别信号

给出一个包含分母、根号、对数或反三角函数的表达式，要求定义域。

### 2. 必背条件

| 函数结构 | 必须满足 |
| --- | --- |
| $\frac{1}{g(x)}$ | $g(x) \neq 0$ |
| $\sqrt{g(x)}$ | $g(x) \geq 0$ |
| $\frac{1}{\sqrt{g(x)}}$ | $g(x) > 0$ |
| $\ln g(x)$ | $g(x) > 0$ |
| $\arcsin g(x)$ | $-1 \leq g(x) \leq 1$ |
| $\arccos g(x)$ | $-1 \leq g(x) \leq 1$ |
| $\tan x$ | $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ |

## 3. 固定解题模板

1. 找出所有有限制的结构。
2. 分别列出定义条件。
3. 联立不等式。
4. 取交集，写出定义域。

## 4. 典型例题

求：

$$f(x) = \frac{\ln(4 - x^2)}{x - 1}$$

的定义域。

对数条件：

$$4 - x^2 > 0$$

得到：

$$-2 < x < 2$$

分母根号条件：

$$x - 1 > 0$$

得到：

$$x > 1$$

两者取交集：

$$\boxed{D = (1, 2)}$$

**背诵口诀：分母不能零，偶次根号非负，对数内部必须正；多个条件求交集。**

---

# 题型2：奇偶性、周期性判断

(A级 · 选择题重点)

## 1. 奇偶性判断

首先必须检查定义域是否关于原点对称。

如果定义域对称：

$$\boxed{f(-x) = f(x) \Rightarrow \text{偶函数}}$$

$$\boxed{f(-x) = -f(x) \Rightarrow \text{奇函数}}$$

## 2. 固定解题模板

1. 检查定义域是否关于0对称。
2. 将表达式中的 $x$ 换成 $-x$。
3. 化简 $f(-x)$。
4. 与 $f(x)$、$-f(x)$ 比较。

## 3. 典型例题

判断：

$$f(x) = x^3 \cos x$$

的奇偶性。

因为：

$$f(-x) = (-x)^3 \cos(-x)$$

利用 $\cos(-x) = \cos x$，得：

$$f(-x) = -x^3 \cos x = -f(x)$$

所以：

$$\boxed{f(x) \text{ 是奇函数}}$$

### 4. 必背的运算规律

| 运算 | 结果 |
| --- | --- |
| 奇 × 奇 | 偶 |
| 偶 × 偶 | 偶 |
| 奇 × 偶 | 奇 |
| 奇 + 奇 | 奇 |
| 偶 + 偶 | 偶 |
| 奇 + 偶 | 一般非奇非偶 |

上述规律要求函数在共同的对称定义域上讨论。

### 5. 周期性的判断

若存在 $T > 0$，使得对定义域内所有适用的 $x$：

$$\boxed{f(x+T) = f(x)}$$

则 $T$ 是一个周期。

例如：

$$f(x) = \sin(2x)$$

有：

$$\boxed{T = \pi}$$

是它的最小正周期。

**额外必背结论：非恒定的周期函数，如果在整个实数范围定义，则不可能在 $x \to +\infty$ 时有有限极限。**

原因是它会在无穷远处不断重复不同的函数值。

---

## 题型3：单调性、有界性和反函数的基本概念

(A级 · 必须理解)

### 1. 单调性

对于同一区间中的 $x_1 < x_2$：

$$f(x_1) \le f(x_2) \Rightarrow \text{单调不减}$$

$$f(x_1) < f(x_2) \Rightarrow \text{严格单调递增}$$

注意严格递增和单调不减并不完全相同。

### 2. 有界性

函数在集合 $D$ 上有界，是指存在常数 $M > 0$，使得：

$$\boxed{|f(x)| \le M, \quad \forall x \in D}$$

### 3. 必背结论

- 连续函数在闭区间 $[a, b]$ 上一定有界，且能取得最大值和最小值。
- 单调函数不一定有界，例如 $f(x) = x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增但无界。
- 有界函数不一定有极限，例如 $\sin x$ 在 $x \to +\infty$ 时没有极限。
- 严格单调函数一定一一对应到其值域上，因而存在反函数。
- 函数有反函数不意味着函数在整个定义域上必须严格单调；严格单调是常用充分条件。

### 4. 典型选择题

若函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，则下列哪项一定成立？

A. 函数严格递增。

B. 函数在该区间有界。

C. 函数处处可导。

D. 函数没有零点。

答案：

$$\boxed{B}$$

原因：闭区间上连续函数必有界。连续本身不能保证严格递增、可导或没有零点。

---

# 三、极限概念判断：选择题最需要补的部分

## 题型4：判断函数极限是否存在

(A级 · 重点猛攻)

这部分往往比计算极限更加重要。

## 1. 核心公式

对于有限实数极限：

$$\boxed{\lim_{x\to a} f(x)=L \iff \begin{cases}\lim_{x\to a^-} f(x)=L\\ \lim_{x\to a^+} f(x)=L\end{cases}}$$

也就是说：

**左右极限都存在、都有限、而且相等，双侧有限极限才存在。**

## 2. 固定解题模板

1. 判断是左极限、右极限还是双侧极限。
2. 如有必要，分别求左右极限。
3. 比较两个极限。
4. 相等则双侧极限存在；不相等则不存在。
5. 若函数振荡，考虑用两个趋向同一点的数列证明极限不存在。

## 3. 典型例题

求：

$$\lim_{x\to 0}\frac{|x|}{x}$$

当 $x>0$：

$$\frac{|x|}{x}=1$$

当 $x<0$：

$$\frac{|x|}{x}=-1$$

所以：

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{|x|}{x}=1$$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{|x|}{x}=-1$$

左右极限不相等。

因此：

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{|x|}{x}\text{ 不存在}}$$

## 4. 必背判断

| 已知条件 | 能否推出双侧有限极限存在 |
| --- | --- |
| 左极限存在 | 不能 |
| 右极限存在 | 不能 |
| 左右极限都存在 | 不一定，可能不相等 |
| 左右极限存在且相等 | 可以 |
| 函数在该点有定义 | 不能 |
| 函数在该点连续 | 可以 |
| 函数有界 | 不能 |

**背诵口诀：极限存在看两边，两边有限又相等。**

---

# 题型5：有界函数、振荡函数与夹逼准则

(A级 · 选择题很常见)

## 1. 识别信号

极限中出现：

$$\sin\frac{1}{x},\quad \cos\frac{1}{x},\quad (-1)^n$$

或者其他在有限范围内不断变化的函数。

## 2. 必须理解的区别

有界不等于有极限。

例如：

$$\sin\frac{1}{x}$$

当 $x \to 0$ 时，在 [−1, 1] 内不断振荡，但没有极限。

不过，如果乘上一个趋于0的因子，情况就可能不同。

## 3. 必背夹逼模型

如果：

$$|g(x)| \le M$$

且：

$$f(x) \to 0$$

那么：

$$\boxed{f(x)g(x) \to 0}$$

## 4. 典型例题

求：

$$\lim_{x \to 0} x \sin \frac{1}{x}$$

因为：

$$-1 \le \sin \frac{1}{x} \le 1$$

所以：

$$\left| x \sin \frac{1}{x} \right| \le |x|$$

当 $x \to 0$：

$$|x| \to 0$$

根据夹逼准则：

$$\boxed{\lim_{x \to 0} x \sin \frac{1}{x} = 0}$$

## 5. 重要反例

如果：

$$f(x) = \sin \frac{1}{x}$$

则 $f(x)$ 无极限。

但：

$$xf(x) \to 0$$

因此：

**乘积有极限，并不能推出每个因子都有极限。**

**背诵口诀：振荡未必收敛，振荡乘趋零可能归零；有界乘趋零，直接夹逼。**

---

# 题型6：数列极限与函数极限的关系

(A级 · 必须补充)

## 1. 识别信号

题目出现：

$$x_n \to a$$

并讨论：

$$f(x_n)$$

或者给出：

$$a_n,\quad a_n^2,\quad |a_n|$$

要求判断原数列的敛散性。

## 2. 核心结论：数列判别法

若：

$$\lim_{x\to a} f(x) = L$$

则对任意满足 $x_n \to a$、$x_n \neq a$ 且位于函数定义域内的数列：

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} f(x_n) = L}$$

反过来，如果所有这样的数列对应的函数值都趋向同一个 $L$，那么函数极限就是 $L$。

## 3. 判断极限不存在的固定模板

找到两个数列：

$$x_n \to a,\qquad y_n \to a$$

但：

$$f(x_n) \to L_1$$

$$f(y_n) \to L_2$$

且：

$$L_1 \neq L_2$$

就能直接证明：

$$\boxed{\lim_{x \to a} f(x) \text{ 不存在}}$$

## 4. 典型例题

已知：

$$a_n = (-1)^n$$

判断下列数列是否收敛：

$$a_n, \quad a_n^2, \quad |a_n|$$

首先：

$$a_n = 1, -1, 1, -1, \ldots$$

振荡，所以不收敛。

但是：

$$a_n^2 = 1$$

$$|a_n| = 1$$

这两个数列都收敛于1。

因此：

$$\boxed{a_n^2 \to 1, \ |a_n| \to 1}$$

但：

$$\boxed{a_n \text{ 不收敛}}$$

## 5. 必背逻辑关系

$$a_n \to a \Rightarrow a_n^2 \to a^2$$

但反过来不一定。

$$a_n \to 0 \iff |a_n| \to 0$$

这是双向成立的。

如果：

$$a_n^2 \to 0$$

那么也一定有：

$$a_n \to 0$$

因为：

$$|a_n| = \quad a_n^2 \to 0$$

**重点记忆：平方趋于非零常数时，原数列可能不收敛；平方趋于0时，原数列一定趋于0。**

---

# 题型7：单调有界数列与夹逼准则

(A级 · 必背基础定理)

## 1. 单调有界准则

$$\boxed{\text{单调且有界的实数列一定收敛}}$$

具体来说：

- 单调不减且有上界的数列收敛。
- 单调不增且有下界的数列收敛。

## 2. 固定判断模板

1. 判断数列是否单调。
2. 判断数列是否有相应的界。
3. 如果两个条件都满足，则数列收敛。
4. 如果要计算极限，再结合递推关系等条件求出极限值。

## 3. 典型例题

设：

$$a_n = 1 - \frac{1}{n}$$

判断数列是否收敛。

首先：

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} > 0$$

所以数列递增。

又因为：

$$0 \le a_n < 1$$

所以有上界。

根据单调有界准则，数列收敛。

实际上：

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} a_n = 1}$$

### 4. 递推数列的常规套路

如果给出：

$$a_{n+1} = f(a_n)$$

要求求极限，可以按以下流程：

1. 先证明数列收敛，例如证明单调有界。
2. 设极限为 $L$。
3. 在 $f$ 于 $L$ 连续等条件下，利用：

$$L = f(L)$$

4. 解出候选极限。
5. 根据数列取值范围排除不符合条件的根。

注意：

**不能只写 $L = f(L)$，就认为数列一定收敛。**

---

# 四、无穷小比较：从会计算升级到会判断

这一部分非常关键。

前面的笔记教你使用等价无穷小计算极限，但还没有系统讲清楚：

- 什么是一阶、二阶、三阶无穷小?
- 什么叫高阶、同阶、等价无穷小?
- 为什么有些无穷小可以替换，有些不能?
- 为什么两个表达式都趋于0，它们的比值却可能趋于无穷大?

这正是选择题常考的判断内容。

## 题型8：无穷小的阶数与等价关系

(A级 · 必须猛攻)

## 1. 识别信号

题目出现：

$$f(x) \sim g(x)$$

或者：

$$o(x), \quad o(x^2), \quad o(x^3)$$

以及：

- 判断两个无穷小是否等价。
- 判断一个无穷小是另一个的高阶还是低阶。
- 判断无穷小的阶数。

## 2. 必背定义

假设 $f(x), g(x) \to 0$，且比较时分母 $g(x) \neq 0$。

| 极限 | 关系 |
| --- | --- |
| $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ | $f$ 是 $g$ 的高阶无穷小 |
| $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = c \neq 0$，且 $c$ 有限 | 二者同阶 |
| $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ | 二者等价 |
| $\left\lvert \frac{f(x)}{g(x)} \right\rvert \to \infty$ | $f$ 比 $g$ 低阶 |

还有：

$$\boxed{f(x) = o(g(x)) \iff \frac{f(x)}{g(x)} \to 0}$$

## 3. 固定判断模板

1. 找出题目要求比较的两个无穷小。
2. 写出比值。
3. 求比值的极限。
4. 根据结果判断高阶、低阶、同阶或等价。

## 4. 典型例题

比较：

$$f(x) = 1 - \cos x$$

与：

$$g(x) = x^2$$

当 $x \to 0$ 时的阶数。

直接求比值：

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$$

因为：

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

所以：

$$\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

因此：

$$\boxed{f(x), g(x) \text{ 是同阶无穷小}}$$

但它们**不是等价无穷小**，因为比值不是1。

实际上：

$$\boxed{1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}}$$

## 5. 必背阶数表

当 $x \to 0$ 时：

| 表达式 | 主导项 | 阶数 |
| --- | --- | --- |
| $\sin x$ | $x$ | 一阶 |
| $\ln(1+x)$ | $x$ | 一阶 |
| $e^x-1$ | $x$ | 一阶 |
| $1-\cos x$ | $\frac{x^2}{2}$ | 二阶 |
| $e^x-1-x$ | $\frac{x^2}{2}$ | 二阶 |
| $\ln(1+x)-x$ | $-\frac{x^2}{2}$ | 二阶 |
| $\sin x-x$ | $-\frac{x^3}{6}$ | 三阶 |
| $\tan x-x$ | $\frac{x^3}{3}$ | 三阶 |

这张表建议直接背熟。

### 6. 易错提醒

**同阶不一定等价，但等价一定同阶。**

例如：

$$2x \quad 与 \quad x$$

同阶，但不等价。

**背诵口诀：高阶比值零，等价比值一，同阶比值非零常数。**

---

## 题型9：加减抵消后的无穷小阶数

(A级 · 近年常见变形)

这是之前等价无穷小笔记需要重点加强的内容。

### 1. 识别信号

出现：

$$\sin x-x$$

$$e^x-1-x$$

或者多个函数相减，低阶项可能抵消。

## 2. 核心结论

如果：

$$f(x) \sim g(x)$$

则：

$$f(x) - g(x) = o(g(x))$$

但不能因此确定差值具体是几阶无穷小。

**要确定阶数，必须进一步展开，找到第一个不抵消的项。**

## 3. 固定解题模板

1. 判断是否有加减抵消。
2. 对相关函数进行泰勒展开。
3. 消去相同的低阶项。
4. 找到首个非零项。
5. 根据首个非零项确定阶数或求极限。

## 4. 典型例题

判断：

$$e^x - 1 - \sin x$$

当 $x \to 0$ 时是几阶无穷小。

分别展开：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

代入：

$$e^x - 1 - \sin x$$

$$= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} - 1 - x + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

化简：

$$= \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$$

首个非零项是：

$$\frac{x^2}{2}$$

所以：

$$\boxed{\text{是二阶无穷小}}$$

并且：

$$\boxed{e^x - 1 - \sin x \sim \frac{x^2}{2}}$$

### 5. 易错提醒

不要看到：

$$e^x - 1 \sim x, \qquad \sin x \sim x$$

就直接写：

$$e^x - 1 - \sin x \sim x - x = 0$$

这属于典型的错误等价替换。

**背诵口诀：加减抵消先展开，首个不为零的项决定阶数。**

---

## 题型10：通过极限条件反求未知参数

(A级 · 必须猛攻)

### 1. 识别信号

出现：

$$\lim_{x \to 0} \frac{f(x) - ax - bx^2}{x^n} = L$$

要求求 $a, b$。

或者要求两个表达式成为等价无穷小。

### 2. 固定解题模板

1. 展开分子中的函数。
2. 按 $x, x^2, x^3, \ldots$ 整理。
3. 若要求极限有限，低于分母阶数的项系数必须为零。
4. 分母同阶项的系数决定极限值。

5. 根据条件列方程求参数。

## 3. 典型例题

已知：

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-ax-bx^2}{x^3}=2$$

求 $a,b$。

第一步，展开：

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)$$

代入：

$$\frac{(1-a)x+(\frac{1}{2}-b)x^2+\frac{x^3}{6}+o(x^3)}{x^3}$$

第二步，为使极限有限，需要：

$$1-a=0$$

$$\frac{1}{2}-b=0$$

所以：

$$a=1,\qquad b=\frac{1}{2}$$

但此时：

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x-\frac{x^2}{2}}{x^3}=\frac{1}{6}$$

与题设的2不相等。

因此：

$$\boxed{\text{不存在满足题意的 } a,b}$$

这个例子是为了强调：**消去低阶项以后，还要检查剩余同阶项的系数。**

## 4. 一个真正有解的变形

如果题目改成：

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-ax-bx^2}{x^3}=\frac{1}{6}$$

那么：

$$\boxed{a=1,\quad b=\frac{1}{2}}$$

如果是等价无穷小：

$$e^x-1-ax\sim bx^2$$

则必须满足：

$$a=1,\qquad b=\frac{1}{2}$$

因为这时：

$$e^x-1-x\sim\frac{x^2}{2}$$

**背诵口诀：分母是几阶，分子低阶先消零；同阶系数决定答案。**

---

# 五、复合函数、反函数与极限

## 题型11：复合函数极限的存在性判断

(A级 · 概念选择题重点)

### 1. 识别信号

出现：

$$f(g(x))$$

并给出：

$$g(x)\to a$$

要求判断：

$$f(g(x))$$

是否有极限。

### 2. 必背结论

如果：

$$g(x)\to a$$

而 $f$ 在 $a$ 处连续，则：

$$\boxed{\lim f(g(x)) = f(a)}$$

这是最常用、最安全的复合极限公式。

## 3. 选择题常见陷阱

如果只知道：

$$g(x) \to a$$

但不知道 $f$ 在 $a$ 处是否连续，那么不能直接写：

$$\lim f(g(x)) = f(a)$$

还需要额外判断。

## 4. 典型例题

设：

$$g(x) = x^2$$

$$f(t) = \begin{cases} 1, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$$

求：

$$\lim_{x \to 0} f(g(x))$$

因为当 $x \neq 0$ 时：

$$g(x) = x^2 > 0$$

因此：

$$f(g(x)) = 0$$

所以：

$$\boxed{\lim_{x \to 0} f(g(x)) = 0}$$

但是：

$$f(0) = 1$$

因此：

$$\boxed{\lim f(g(x)) \neq f(0)}$$

这个例子说明：**内层趋于某个值，不等于外层一定可以直接把该值代进去。**

### 5. 易错提醒

如果 $f$ 在 $a$ 处不连续，复合极限仍然可能存在，但需要根据 $g(x)$ 的实际取值判断。

**背诵口诀：复合极限看内层，外层连续可代入；不连续要另判断。**

---

## 题型12：反函数的存在与求导

(A级 · 新增公式模板)

### 1. 识别信号

题目出现：

$$f^{-1}(x)$$

或者要求：

- 判断是否存在反函数。
- 求反函数的导数。
- 已知 $f(a)=b$，求 $(f^{-1})'(b)$。

### 2. 必背公式

如果 $f(a)=b$，且函数在相应邻域有可导反函数，并且 $f'(a)\neq 0$，则：

$$\boxed{(f^{-1})'(b)=\frac{1}{f'(a)}}$$

这是非常适合套步骤的公式。

### 3. 固定解题模板

1. 先找出使 $f(a)=b$ 的 $a$。
2. 求原函数导数 $f'(x)$。
3. 计算 $f'(a)$。
4. 取倒数。

### 4. 典型例题

已知：

$$f(x)=x^3+x$$

求：

$$(f^{-1})'(2)$$

**第一步：寻找原函数对应点**

令：

$$f(a) = 2$$

即：

$$a^3 + a = 2$$

容易得到：

$$a = 1$$

又因为：

$$f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$$

函数严格递增，具有反函数，且导数不为0。

**第二步：求原函数导数**

$$f'(1) = 3 + 1 = 4$$

**第三步：取倒数**

$$\boxed{(f^{-1})'(2) = \frac{1}{4}}$$

## 5. 额外必背结论

如果一个连续函数在区间上严格单调，那么它在对应值域上有连续反函数。

但：

$$f'(a) = 0$$

时，不能直接套上述反函数求导公式。

例如：

$$f(x) = x^3$$

有反函数：

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x}$$

但反函数在0处不可导（不存在有限导数）。

**背诵口诀：反函数求导，先找原点，再求原导，最后取倒数。**

---

# 六、函数连续性与间断点分类

## 题型13：利用极限的性质判断正负、有界性与运算

(A级 · 选择题基础判断)

这类题一般不要求计算一个复杂极限，而是根据已知极限，判断另一个结论能否成立。

### 1. 必背结论：极限的保号性

如果：

$$\lim_{x\to a} f(x) = L > 0$$

那么在 $a$ 的某个去心邻域内：

$$\boxed{f(x) > 0}$$

如果：

$$L < 0$$

则在某个去心邻域内：

$$\boxed{f(x) < 0}$$

但如果 $L = 0$，就无法保证 $f(x)$ 的正负。

例如：

$$f(x) = x$$

当 $x \to 0$ 时，极限为0，但函数左右符号不同。

### 2. 必背结论：极限的有界性

如果：

$$\lim_{x\to a} f(x) = L$$

其中 $L$ 为有限实数，那么：

**函数在 $a$ 的某个去心邻域内一定有界。**

但反过来不成立。

例如 sin(1/$x$) 在0附近有界，却没有极限。

## 3. 必背结论：极限运算法则

如果：

$$f(x) \to A, \qquad g(x) \to B$$

且 $A, B$ 有限，那么：

$$f(x) \pm g(x) \to A \pm B$$

$$f(x)g(x) \to AB$$

当 $B \neq 0$ 时：

$$\frac{f(x)}{g(x)} \to \frac{A}{B}$$

## 4. 高频错误推理

| 已知 | 错误推理 |
| --- | --- |
| $fg \to 0$ | $f \to 0$ 或 $g \to 0$ 必成立 |
| $f + g$ 有极限 | $f, g$ 都有极限 |
| $\lvert f \rvert \to 1$ | $f$ 一定收敛 |
| $f^2 \to 4$ | $f \to 2$ 或 $f \to -2$ |
| $f$ 有界 | $f$ 有极限 |

这些都是一般情况下不成立的逆向推理。

例如：

$$f(x) = \frac{|x|}{x}, \quad x \neq 0$$

虽然：

$$f(x)^2 = 1$$

但 $f(x)$ 在0处没有双侧极限。

**背诵口诀：有限极限必局部有界，非零极限可保号；平方有极限，原函数未必有极限。**

# 题型14：判断函数在某一点是否连续

(A级 · 必须猛攻)

## 1. 识别信号

题目问：

- 函数在某点是否连续。
- 函数能否通过补充定义变为连续。
- 已知极限，判断连续性。
- 判断函数在某点是否可导。

## 2. 必背定义

函数在 $x = a$ 连续，当且仅当：

$$\boxed{\lim_{x \to a} f(x) = f(a)}$$

也就是说必须满足：

1. $f(a)$ 有定义。
2. $\lim_{x \to a} f(x)$ 存在且有限。
3. 两者相等。

## 3. 固定判断模板

1. 求该点函数值 $f(a)$。
2. 求左极限。
3. 求右极限。
4. 比较左右极限。
5. 若双侧极限存在，再与 $f(a)$ 比较。

## 4. 典型例题

已知：

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$$

求 $a$，使函数在 $x = 0$ 处连续。

先求极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

又因为：

$$f(0)=a$$

连续要求：

$$a=1$$

所以：

$$\boxed{a=1}$$

### 5. 容易混淆的结论

如果：

$$\lim_{x\to a}f(x)=L$$

只能说明这个极限存在。

如果函数没有定义 $f(a)$，或者 $f(a)\neq L$，则函数在该点仍然不连续。

**背诵口诀：连续三条件，有值、有极限、两者相等。**

---

## 题型15：间断点分类

(A级 · 本专题最应该补的题型之一)

这是之前笔记明显缺少的基础题型，建议认真背熟。

## 1. 必背分类表

| 间断点类型 | 判断标准 |
| --- | --- |
| 可去间断点 | 左右极限存在、有限且相等，但函数不连续 |
| 跳跃间断点 | 左右极限都存在且有限，但不相等 |
| 无穷间断点 | 至少一侧函数趋于正无穷或负无穷 |
| 振荡间断点 | 至少一侧因振荡而不存在极限 |

其中：

**第一类间断点：可去间断点、跳跃间断点。**

**第二类间断点：其他间断点，包括无穷间断点、振荡间断点等。**

## 2. 考场固定判断流程

**找到可能的间断点 $x = a$**

**分别求左右极限**

左右都有限

---

相等：检查函数值

不等：跳跃间断点

至少一侧无有限极限

---

趋于无穷：无穷间断

持续振荡：振荡间断

**写出间断点类型**

## 3. 典型例题一：可去间断点

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$$

判断 $x = 0$ 处间断点类型。

左右极限：

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = 1$$

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = 1$$

左右极限有限且相等。

但：

$$f(0) = 2 \neq 1$$

所以：

$$\boxed{x = 0 \text{ 是可去间断点}}$$

只需要把 $f(0)$ 改成1，就可以让函数连续。

## 4. 典型例题二：跳跃间断点

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0 \\ 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

左极限：

$$f(0^-) = -1$$

右极限：

$$f(0^+) = 1$$

左右极限不相等，但都有限。

因此：

$$\boxed{x = 0 \text{ 是跳跃间断点}}$$

## 5. 典型例题三：无穷间断点

$$f(x) = \frac{1}{x^2}$$

当 $x \to 0^{\pm}$：

$$f(x) \to +\infty$$

所以：

$$\boxed{x = 0 \text{ 是无穷间断点}}$$

## 6. 典型例题四：振荡间断点

$$f(x) = \sin \frac{1}{x}$$

当 $x \to 0$ 时不断振荡，没有单侧有限极限。

所以：

$$\boxed{x = 0 \text{ 是振荡间断点}}$$

## 7. 必背区别

- 可去：左右有限且相等，但函数值不对或没有定义。
- 跳跃：左右有限，但不相等。
- 无穷：至少一侧趋于无穷。
- 振荡：至少一侧不停振荡，不能趋于确定值。

**背诵口诀：左右有限看相等，相等不连续是可去，不等是跳跃；无穷振荡归二类。**

---

# 题型16：分段函数连续、可导的参数综合题

(A级 · 基础综合训练)

前面已经讲过分段函数连续和可导，但这一轮要增加泰勒展开、等价无穷小等知识点的组合。

## 1. 识别信号

分段函数在分界点两侧有不同表达式，含参数 $a, b$，题目要求在分界点连续、可导。

## 2. 固定解题模板

**如果要求连续：**

1. 求左极限。
2. 求右极限。
3. 找函数值。
4. 三者相等求参数。

**如果要求可导：**

1. 先满足连续性。
2. 使用导数定义求左导数。
3. 使用导数定义求右导数。
4. 左右导数相等求参数。

## 3. 典型例题

设：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{x^2}, & x<0\\ ax+b, & x\geq 0\end{cases}$$

求 $a, b$，使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导。

**第一步：先求连续条件**

左极限：

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$$

因为：

$$f(0)=b$$

所以：

$$\boxed{b = \frac{1}{2}}$$

**第二步：求左导数**

根据定义：

$$f_-'(0) = \lim_{h \to 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h}$$

代入：

$$= \lim_{h \to 0^-} \frac{\frac{1-\cos h}{h^2} - \frac{1}{2}}{h}$$

使用泰勒展开：

$$1 - \cos h = \frac{h^2}{2} - \frac{h^4}{24} + o(h^4)$$

因此：

$$\frac{1 - \cos h}{h^2} = \frac{1}{2} - \frac{h^2}{24} + o(h^2)$$

代入左导数：

$$f_-'(0) = \lim_{h \to 0^-} \left( -\frac{h}{24} + o(h) \right) = 0$$

**第三步：求右导数**

由于 $x \geq 0$ 时：

$$f(x) = ax + b$$

所以：

$$f_+'(0) = a$$

**第四步：左右导数相等**

$$a = 0$$

最终：

$$\boxed{a = 0, \qquad b = \frac{1}{2}}$$

这道题同时用到了：

- 等价无穷小；
- 泰勒展开；

- 连续性定义；
- 左右导数定义。

这就是我们接下来应该重点练习的**基础组合型选择题或填空题**。

---

# 七、选择题专项：必须背熟的逻辑关系

这部分是本专题最重要的总结之一。

以前我们更重视计算，现在要把以下逻辑关系熟练记住。

## 1. 极限、连续、可导的关系

**函数在某点可导**

一定推出

**函数在该点连续**

一定推出

**函数在该点的有限极限存在**

这些单向箭头的逆方向一般不成立。

必背：

$$\boxed{\text{可导} \Rightarrow \text{连续} \Rightarrow \text{极限存在}}$$

但：

$$\boxed{\text{连续} \not\Rightarrow \text{可导}}$$

例如：

$$f(x) = |x|$$

在0处连续，但不可导。

另外：

$$\boxed{\text{极限存在} \not\Rightarrow \text{连续}}$$

因为函数值可能与极限不同。

## 2. 选择题高频真假判断

| 命题 | 对错 | 理由或反例 |
| --- | --- | --- |
| 函数在某点可导，则一定连续 | 对 | 可导的必要条件 |
| 函数连续，则一定可导 | 错 | $\|x\|$ 在0处 |
| 函数极限存在，则函数一定连续 | 错 | 函数值可能不同 |
| 函数在闭区间连续，则一定有界 | 对 | 有界性定理 |
| 函数有界，则一定有极限 | 错 | sin(1/$x$) |
| 数列单调有界，则一定收敛 | 对 | 单调有界准则 |
| 数列收敛，则一定单调 | 错 | $(-1)^n/n$ |
| $a_n^2 \to 1$，则 $a_n$ 一定收敛 | 错 | $(-1)^n$ |
| $\|a_n\| \to 0$，则 $a_n \to 0$ | 对 | 绝对值性质 |
| 两函数等价无穷小，则一定同阶 | 对 | 比值趋于1 |
| 两函数同阶，则一定等价 | 错 | $x, 2x$ |
| 左右极限存在，则双侧极限一定存在 | 错 | 左右可能不相等 |
| 有限极限不为0，则附近函数与极限同号 | 对 | 极限保号性 |
| $\lim f(x) = 0$，则附近 $f(x)$ 一定为正 | 错 | $f(x) = x$ |
| 严格单调函数一定有反函数 | 对 | 在其值域上有反函数 |

建议你重点记住那些错误命题的**反例**。

因为选择题不仅需要知道某个结论是错的，还需要知道为什么错。反例往往是最快的判断工具。

---

# 八、考场快速判断：遇到选择题应该先做什么？

函数、极限、连续的通用识别流程

**先看题目问的是“值”还是“性质”**

求具体值

---

代入判断未定式

等价无穷小、洛必达、泰勒、夹逼等

计算并检查条件

判断性质

---

寻找对应定义、定理

核对必要条件与充分条件

用反例排除错误选项

例如题目问：

“下列哪个条件可以保证 $\lim_{x\to 0} f(x)$ 存在？”

这时就不应该优先寻找洛必达法则，而应该考虑左右极限、连续性、夹逼准则等条件。

**先识别问题类型，再选择解法。**

---

# 九、最终背诵卡：16类题型浓缩

**专题六 · 16张速记卡** (/)

[上一张] [下一张]

[复制全部背诵内容]

# 十、这份笔记怎么练，才能真正提高选择题正确率?

我建议你这一专题不用平均练习16类题，而是重点强化最容易在真题中判断出错的内容。

**专项训练检查表** (/ 已掌握)

我的建议是：这一专题不要只做计算题，**每一种概念至少练几道“下列说法正确的是”这种选择题。**

训练时，最好强迫自己写出判断理由：

- 选这个选项，是因为满足哪个定理的条件?
- 排除其他选项，是因为它们缺了什么条件?
- 能不能举出一个最简单的反例?

对于100分目标，这种训练非常有必要，因为它能帮助你从“会套公式”过渡到“能够判断数学命题”。

# 十一、最后总结

这次专题六主要补上了以前缺少的三组内容。

**第一组：基础概念。** 函数性质、数列极限、极限存在性、连续性、间断点分类。

**第二组：基础变形。** 无穷小阶数、泰勒抵消、极限求参数、复合极限、反函数求导。

**第三组：选择题判断方法。** 必要条件与充分条件、逆命题、保号性、夹逼以及反例。

这一专题掌握以后，函数、极限、连续部分的基础选择题会更有把握。但它还需要和下一专题的导数性质、中值定理、泰勒中值公式结合起来，才能覆盖更多真题变化。

**接下来的「专题七：中值定理、导数性质、曲率与高阶导数」尤其值得补。** 因为它会继续解决目前最大的短板：知道导数怎么求，却不一定知道导数能够推出什么性质。

> **整理微积分要点**
>
> 我正在把这些内容整理成结构化笔记，涵盖中值定理、导数与凸性、曲率、参数方程、高阶导数、泰勒展开、极值判定，以及必要的反例与公式核对。
>
> **整理了微积分要点**
>
> 思考了 1m 49s

# 考研数学二｜专题七：中值定理、导数性质、曲率与高阶导数

100分冲刺版 · 选择题判断 + 基础证明 + 固定计算模板 + 常见反例

这一专题是对之前「专题二：导数的应用」的进一步强化。

之前你已经记过：

- 求单调区间：看一阶导数符号。
- 求极值：看一阶导数变号或二阶导数。
- 求凹凸区间：看二阶导数符号。
- 求拐点：检查凹凸性是否变化。

这些基础计算仍然很重要，但要冲击100分，还需要掌握另外几种考法：

**第一类：已知函数满足某些条件，判断一定能推出什么。**

例如：

$$f(a) = f(b)$$

能否推出某个点的导数为0?

**第二类：利用导数证明某种性质。**

例如证明不等式、证明方程只有一个根、证明某个点存在。

**第三类：直接套公式计算。**

例如曲率、曲率半径、高阶导数、泰勒公式。

这次我会尽量把这些内容整理成可背诵的解题流程。

## 一、考场题型识别总表

| 题目特征 | 优先想到的方法 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| $f(a)=f(b)$，证明某处 $f'(\xi)=0$ | 罗尔定理 | (必会) |
| 证明某处导数等于平均变化率 | 拉格朗日中值定理 | (必会) |
| 两个函数的导数比值 | 柯西中值定理 | (建议会) |
| 证明某处存在 $\xi$，满足导数等式 | 构造辅助函数 + 罗尔定理 | (必会) |
| 证明不等式 | 求导判断单调性、中值定理 | (必会) |
| 证明方程有唯一实根 | 零点定理 + 单调性 | (必会) |
| 选择题判断极值、导数的关系 | 必要条件、充分条件、反例 | (必会) |
| $f''(x)>0$，判断割线或切线 | 凹凸性几何性质 | (必会) |
| 求 $f^{(n)}(x)$ | 高阶导数公式 | (必会) |
| 求 $(uv)^{(n)}$ | 莱布尼茨公式 | (必会) |
| 已知若干阶导数，求极限或近似式 | 泰勒公式 | (必会) |
| 求曲率、曲率半径 | 曲率公式 | (必会) |
| 参数方程求曲率 | 参数曲线曲率公式 | (建议会) |
| 求切线、割线斜率变化 | 导数和二阶导数性质 | (必会) |

# 二、三大微分中值定理

这一部分看起来偏理论，但其实有很多可以固定记忆的套路。

先把三个定理区分清楚。

| 定理 | 最重要的特征 | 最终结论 |
| --- | --- | --- |
| 罗尔定理 | 两端函数值相等 | 某处导数为0 |
| 拉格朗日中值定理 | 一个函数在区间内的变化 | 某处导数等于平均变化率 |
| 柯西中值定理 | 两个函数的变化 | 两个导数之间存在比例关系 |

# 题型1：罗尔中值定理

(A级 · 必须拿下)

## 1. 识别信号

题目出现：

$$f(a) = f(b)$$

并要求证明存在：

$$\xi \in (a, b)$$

使得：

$$f'(\xi) = 0$$

**第一反应：罗尔定理。**

## 2. 必背条件

必须检查三个条件：

1. $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续。
2. $f(x)$ 在开区间 $(a, b)$ 内可导。
3. $f(a) = f(b)$。

满足条件，则至少存在一点：

$$\boxed{\xi \in (a, b), \quad f'(\xi) = 0}$$

## 3. 固定解题模板

1. 写出函数 $f(x)$。
2. 说明它在闭区间连续。
3. 说明它在开区间可导。
4. 检查两端函数值相等。

5. 使用罗尔定理，得到 $f'(\xi) = 0$。

## 4. 典型例题

证明：函数

$$f(x) = x^2 - 2x$$

在区间 [0, 2] 内至少存在一点 $\xi$，使得 $f'(\xi) = 0$。

**第一步：检查连续、可导**

多项式在整个实数范围连续且可导。

**第二步：比较端点函数值**

$$f(0) = 0$$

$$f(2) = 4 - 4 = 0$$

满足：

$$f(0) = f(2)$$

**第三步：套罗尔定理**

存在：

$$\xi \in (0, 2)$$

使得：

$$f'(\xi) = 0$$

实际上：

$$f'(x) = 2x - 2$$

所以：

$$2\xi - 2 = 0$$

得到：

$$\boxed{\xi = 1}$$

## 5. 选择题陷阱

如果只知道：

$$f(a) = f(b)$$

却不知道函数是否连续、可导，就不能直接保证存在 $f'(\xi) = 0$ 的点。

**背诵口诀：闭区间连续，开区间可导，两端值相等，中间导数零。**

---

# 题型2：拉格朗日中值定理

(A级 · 重点掌握)

## 1. 识别信号

题目要求证明存在：

$$\xi \in (a, b)$$

使：

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

或者等价地：

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

这就是拉格朗日中值定理。

## 2. 必背条件与公式

函数满足：

- 在 $[a, b]$ 上连续。
- 在 $(a, b)$ 内可导。

则存在：

$$\xi \in (a, b)$$

使得：

$$\boxed{f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)}$$

图中两端点连成的割线，与曲线内部某点的切线平行。这就是拉格朗日中值定理的几何含义。

## 3. 固定解题模板

1. 找到区间 $[a, b]$。
2. 检查连续、可导。

3. 写出平均变化率：

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

4. 由中值定理得到：

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

5. 根据题目需要，继续整理。

## 4. 典型例题

证明：存在 $\xi\in(1,2)$，使：

$$\frac{1}{\xi}=\ln 2$$

令：

$$f(x)=\ln x$$

函数在 [1, 2] 连续，在 (1, 2) 可导。

根据拉格朗日中值定理：

$$f'(\xi)=\frac{f(2)-f(1)}{2-1}$$

因为：

$$f'(x)=\frac{1}{x}$$

所以：

$$\frac{1}{\xi}=\ln 2-0$$

即：

$$\boxed{\frac{1}{\xi}=\ln 2}$$

证明完成。

## 5. 高频推论

如果：

$$f'(x)=0$$

在某个区间恒成立，则：

$$\boxed{f(x)=C}$$

如果：

$$f'(x)=g'(x)$$

在某个区间恒成立，则：

$$\boxed{f(x)-g(x)=C}$$

还有：

如果：

$$m\le f'(x)\le M$$

那么对 $a<b$，在满足中值定理条件时：

$$\boxed{m(b-a)\le f(b)-f(a)\le M(b-a)}$$

这条结论非常适合证明简单不等式。

**背诵口诀：端点函数差，等于中间导数乘区间长度。**

---

# 题型3：柯西中值定理

(B级 · 先背识别方法)

## 1. 识别信号

题目同时出现两个函数：

$$f(x),\qquad g(x)$$

要求证明存在 $\xi$，满足：

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$

这类题优先想到柯西中值定理。

## 2. 必背公式

若 $f,g$ 在 $[a,b]$ 连续、在 $(a,b)$ 可导，则存在：

$$\xi\in(a,b)$$

使：

$$\boxed{[f(b)-f(a)]g'(\xi)=[g(b)-g(a)]f'(\xi)}$$

这个不含除法的形式更通用。

如果有关分母均不为0，才可以改写成比值形式。

## 3. 固定解题模板

1. 识别两个函数。
2. 检查它们是否在闭区间连续、开区间可导。
3. 写柯西中值定理公式。
4. 代入已知条件。
5. 整理得到结论。

## 4. 典型例题

设：

$$f(x)=x^2,\qquad g(x)=x^3$$

在 [1, 2] 上应用柯西中值定理。

因为：

$$f(2)-f(1)=4-1=3$$

$$g(2)-g(1)=8-1=7$$

所以存在：

$$\xi\in(1,2)$$

满足：

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{3}{7}$$

即：

$$\frac{2\xi}{3\xi^2}=\frac{3}{7}$$

所以：

$$\frac{2}{3\xi}=\frac{3}{7}$$

解得：

$$\boxed{\xi=\frac{14}{9}}$$

确实有：

$$1 < \frac{14}{9} < 2$$

### 5. 易错提醒

罗尔、拉格朗日、柯西三个定理都要检查连续性和可导性，不能看见目标式就直接套。

**背诵口诀：一个函数看拉格朗日，两个函数比变化看柯西。**

---

# 三、中值定理的常见证明变形

## 题型4：构造辅助函数证明导数等式

(A级 · 基础证明题值得掌握)

### 1. 识别信号

题目要求证明：

$$\exists \xi \in (a,b), \quad F(\xi) = 0$$

而 $F(\xi)$ 中出现：

$$f'(\xi), \quad f(\xi), \quad \xi f'(\xi)$$

这类题通常需要构造辅助函数，然后使用罗尔定理。

### 2. 固定解题模板

1. 观察结论中的导数表达式。
2. 尝试找到一个函数 $G(x)$，使：

$$G'(x) = F(x)$$

3. 检查或构造：

$$G(a) = G(b)$$

4. 应用罗尔定理。
5. 得到：

$$G'(\xi) = F(\xi) = 0$$

## 3. 典型例题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且：

$$f(0)=0,\qquad f(1)=1$$

证明存在：

$$\xi\in(0,1)$$

使：

$$f(\xi)+\xi f'(\xi)=2\xi$$

**第一步：观察目标式**

将目标式整理：

$$f(\xi)+\xi f'(\xi)-2\xi=0$$

注意：

$$[xf(x)]'=f(x)+xf'(x)$$

而：

$$(x^2)'=2x$$

因此构造：

$$G(x)=xf(x)-x^2$$

**第二步：检查端点**

$$G(0)=0$$

$$G(1)=f(1)-1=0$$

所以：

$$G(0)=G(1)$$

**第三步：使用罗尔定理**

存在：

$$\xi\in(0,1)$$

使：

$$G'(\xi)=0$$

而：

$$G'(x) = f(x) + xf'(x) - 2x$$

因此：

$$\boxed{f(\xi) + \xi f'(\xi) = 2\xi}$$

证明完成。

### 4. 常见辅助函数识别表

| 目标结论中出现 | 优先想到的原函数 |
| --- | --- |
| $f'(x)$ | $f(x)$ |
| $f(x) + xf'(x)$ | $xf(x)$ |
| $f'(x) + f(x)$ | $e^x f(x)$ 乘以适当因子 |
| $f'(x) - f(x)$ | $e^{-x} f(x)$ 乘以适当因子 |
| $f'(x)/f(x)$ | $\ln \lvert f(x) \rvert$，在 $f \neq 0$ 的区间 |

例如：

$$(e^x f(x))' = e^x [f'(x) + f(x)]$$

因此想让 $f'(x) + f(x) = 0$，可以考虑构造 $e^x f(x)$。

**背诵口诀：证明存在导数点，先找目标式是谁的导数，再凑端点相等。**

---

## 题型5：利用中值定理证明不等式

(A级 · 简单形式可以套)

### 1. 识别信号

题目要求证明：

$$A(x) < B(x)$$

或者：

$$|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$$

## 2. 固定解题模板

有两种基础方法。

**方法一：构造差函数**

$$F(x) = A(x) - B(x)$$

求导判断符号，再与基准点比较。

**方法二：拉格朗日中值定理**

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

如果知道 $f'$ 的范围，就能估计函数值变化的大小。

## 3. 典型例题

证明：当 $x > 0$ 时，

$$\boxed{\ln(1 + x) < x}$$

令：

$$f(t) = \ln(1 + t)$$

在 $[0, x]$ 上连续、在 $(0, x)$ 内可导。

由拉格朗日中值定理，存在：

$$\xi \in (0, x)$$

使：

$$\ln(1 + x) - \ln 1 = f'(\xi)x$$

因为：

$$f'(\xi) = \frac{1}{1 + \xi}$$

所以：

$$\ln(1 + x) = \frac{x}{1 + \xi}$$

又因为：

$$\xi > 0$$

所以：

$$\frac{1}{1+\xi} < 1$$

最终：

$$\boxed{\ln(1+x) < x}$$

### 4. 值得背的三个经典不等式

$$\boxed{e^x \geq 1+x, \quad x \in \mathbb{R}}$$

$$\boxed{\ln(1+x) \leq x, \quad x > -1}$$

$$\boxed{|\sin x - \sin y| \leq |x-y|}$$

前两个等号在 $x = 0$ 时成立。

第三个可以直接用拉格朗日中值定理，因为：

$$|\cos\xi| \leq 1$$

**背诵口诀：证明函数差，先想中值定理；证明大小，先看导数范围。**

---

# 四、导数性质判断：选择题的核心

这一部分我建议你认真记忆，因为真题很喜欢考“条件能否推出结论”。

## 题型6：极值、导数、单调性的充分必要条件

(A级 · 选择题重点猛攻)

### 1. 必背关系

**结论一：可导函数在内点取得极值，则导数为0。**

$$\boxed{\text{内点可导且有极值} \Rightarrow f'(x_0) = 0}$$

但是逆命题不成立。

反例：

$$f(x) = x^3$$

在 $x = 0$ 处：

$$f'(0) = 0$$

但函数始终严格递增，并没有极值。

**结论二：一阶导数发生变号可以判断极值。**

$$+ \to - \Rightarrow \text{极大值}$$

$$- \to + \Rightarrow \text{极小值}$$

**结论三：二阶导数可以快速判断。**

当：

$$f'(x_0) = 0$$

且 $f''(x_0)$ 存在时：

$$\boxed{f''(x_0) > 0 \Rightarrow \text{严格极小值}}$$

$$\boxed{f''(x_0) < 0 \Rightarrow \text{严格极大值}}$$

而：

$$f''(x_0) = 0$$

无法直接判断。

## 2. 必背反例表

| 错误命题 | 反例 |
| --- | --- |
| $f'(x_0) = 0$ 必有极值 | $f(x) = x^3$，$x_0 = 0$ |
| 有极值必有导数 | $f(x) = \lvert x \rvert$，$x_0 = 0$ |
| $f''(x_0) = 0$ 必有拐点 | $f(x) = x^4$，$x_0 = 0$ |
| $f'(x_0) > 0$ 必在某邻域单调递增 | 仅知道一点导数为正，不足以保证 |
| 严格递增函数处处满足 $f'(x) > 0$ | $f(x) = x^3$，$f'(0) = 0$ |

对于最后一条，要区分：

$$f'(x) > 0 \text{ 在区间内恒成立}$$

和：

$$f'(x_0) > 0 \text{ 只在一个点成立}$$

前者可以推出整个区间严格递增，后者不能直接推出邻域内单调递增。

### 3. 固定判断模板

遇到"下列说法正确的是"：

1. 判断命题描述的是一个点还是一个区间。
2. 确认是否要求连续、可导、二阶可导。
3. 判断条件是充分条件还是必要条件。
4. 对可疑的逆命题，用 $x^2, x^3, x^4, |x|$ 检验。
5. 如果找出一个反例，就可以排除该命题。

**背诵口诀：极值可导导数零，导数零未必极值；二导正负能判断，二导为零需另查。**

---

## 题型7：导数的介值性及其他常见性质

(B级 · 选择题性质补充)

### 1. 必背结论

如果 $f(x)$ 在一个区间内可导，那么导函数 $f'(x)$ 具有**介值性**。

即使 $f'(x)$ 不连续，也不能在两个导数值之间直接跳过某个中间值。

这称为导数的达布性质。

### 2. 典型判断题

设 $f$ 在包含 $a, b$ 的区间内可导，且 $a < b$。

已知：

$$f'(a) < 0, \qquad f'(b) > 0$$

能否保证存在：

$$\xi \in (a, b)$$

使：

$$f'(\xi) = 0$$

答案：

$$\boxed{\text{可以}}$$

因为导数具有介值性。

但注意：**不能因为 $f$ 可导，就认为 $f'$ 一定连续。**

### 3. 另一个高频结论

如果函数在某个区间内可导，且：

$$f'(x) \geq 0$$

则函数单调不减。

若：

$$f'(x) > 0$$

在区间内恒成立，则严格递增。

但是反过来：

函数严格递增，不一定处处满足 $f'(x) > 0$。

例如 $x^3$。

---

## 题型8：凹凸性、切线、割线的几何性质

(A级 · 必须补充)

这类题以前只记了二阶导数正负号，还不够。

真题可能不直接要求求凹凸区间，而是给你一张函数图像、一个割线斜率公式，问能不能比较大小。

### 1. 识别信号

出现：

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

或者：

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y)$$

以及：

- 曲线上的弦与切线的位置。
- 平均变化率的大小。
- 函数凹凸性与不等式。

### 2. 必背结论

如果函数在区间内二阶可导，且：

$$f''(x) > 0$$

则函数图像开口向上，且一阶导数严格递增。

这时，对于 $a < b$：

$$\boxed{f'(a) < \frac{f(b) - f(a)}{b - a} < f'(b)}$$

这里默认 $f$ 在包含端点的邻域内满足相应可导性及二阶导数条件。

几何上：

**开口向上的曲线位于两端点所连弦的下方，切线位于曲线下方。**




开口向上的示意曲线：弦在曲线上方，切线在曲线下方。图中的水平切线仅用于说明位置关系。

## 3. 必背不等式

若 $f''(x) \geq 0$，那么对区间内的 $x, y$ 及 $0 \leq t \leq 1$：

$$\boxed{f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y)}$$

特别地，取 $t = \frac{1}{2}$：

$$\boxed{f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}}$$

这是凸性意义上的基本不等式（在本系列前面笔记使用的凹凸命名中，对应“开口向上”的曲线）。

## 4. 典型例题

设：

$$f(x) = x^2$$

判断：

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

与：

$$\frac{f(a)+f(b)}{2}$$

的大小。

因为：

$$f''(x)=2>0$$

所以：

$$\boxed{f\left(\frac{a+b}{2}\right)\le\frac{f(a)+f(b)}{2}}$$

也可以直接验证：

$$\frac{a^2+b^2}{2}-\left(\frac{a+b}{2}\right)^2=\frac{(a-b)^2}{4}\ge 0$$

### 5. 重要提醒

你前面记过：

$$f''>0\Rightarrow \text{开口向上}$$

现在还要把下面三个结论捆在一起记：

$$\boxed{f''>0\Rightarrow\begin{cases}f' \text{ 递增}\\ \text{弦位于曲线上方}\\ \text{曲线位于切线上方}\end{cases}}$$

**背诵口诀：二导正，一导增；弦在上，切在下。**

---

## 题型9：利用高阶导数判断极值与拐点

(B级 · 常见变形)

### 1. 识别信号

题目给出：

$$f'(x_0)=0,\quad f''(x_0)=0$$

但提供更高阶导数的信息。

## 2. 必背判断方法

假设 $f$ 在 $x_0$ 附近具有足够高阶导数，并且：

$$f'(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$$

而：

$$f^{(n)}(x_0) \neq 0, \qquad n \geq 2$$

则：

| 首个非零高阶导数的阶数 | 结论 |
| --- | --- |
| $n$ 为偶数，$f^{(n)}(x_0) > 0$ | 严格极小值 |
| $n$ 为偶数，$f^{(n)}(x_0) < 0$ | 严格极大值 |
| $n$ 为奇数 | 不是极值点 |

## 3. 典型例题

判断：

$$f(x) = x^4$$

在 $x = 0$ 处的极值。

$$f'(0) = 0$$

$$f''(0) = 0$$

$$f^{(3)}(0) = 0$$

$$f^{(4)}(0) = 24 > 0$$

首个非零导数是四阶，属于偶数阶，且大于0。

所以：

$$\boxed{x = 0 \text{ 是严格极小值点}}$$

而：

$$g(x) = x^3$$

首个非零导数是三阶：

$$g^{(3)}(0) = 6$$

所以0不是极值点。

### 4. 拐点的高阶判断

如果：

$$f''(x_0) = 0, \qquad f^{(3)}(x_0) \neq 0$$

且在邻域具有所需的光滑性，那么 $x_0$ 是拐点的横坐标。

例如：

$$f(x) = x^3$$

在0处：

$$f''(0) = 0, \qquad f^{(3)}(0) = 6$$

所以：

$$\boxed{(0,0) \text{ 是拐点}}$$

要特别注意：

**高阶导数判别法只是一种充分判别方法，不是所有极值与拐点都必须符合这些非零高阶导数条件。**

---

# 五、高阶导数：直接套公式的计算题

这部分你可以重点背公式，非常符合你想要的“看到题就能套”的要求。

## 题型10：求常见函数的 $n$ 阶导数

(A级 · 必须拿下)

### 1. 识别信号

题目要求：

$$f^{(n)}(x)$$

或者：

$$f^{(n)}(0), \quad f^{(n)}(1)$$

其中 $n$ 可能很大，例如10、20、100。

这种题一般不应该从一阶一直求到第100阶，而是先观察规律。

## 2. 必背高阶导数公式

**第一类：指数函数**

$$\boxed{(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}}$$

**第二类：正弦函数**

$$\boxed{(\sin ax)^{(n)} = a^n \sin\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right)}$$

**第三类：余弦函数**

$$\boxed{(\cos ax)^{(n)} = a^n \cos\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right)}$$

**第四类：对数函数**

当 $n \geq 1$ 时：

$$\boxed{(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}}$$

这里 $x > 0$。

**第五类：倒数函数**

$$\boxed{\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}}$$

## 3. 固定解题模板

1. 看是不是指数、三角、对数或幂函数。
2. 先求前2～3阶导数，观察规律。
3. 匹配高阶导数公式。
4. 将 $n$ 代入。
5. 若要求某点的值，最后代入自变量。

## 4. 典型例题

求：

$$f(x) = \sin x$$

的第2026阶导数。

根据公式：

$$f^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$$

代入：

$$f^{(2026)}(x) = \sin(x + 1013\pi)$$

由于1013为奇数：

$$\boxed{f^{(2026)}(x) = -\sin x}$$

### 5. 三角函数快速记忆

三角函数求导每4次循环一次。

| **求导次数模4的余数** | **sin $x$ 的导数** |
| --- | --- |
| 0 | $\sin x$ |
| 1 | $\cos x$ |
| 2 | $-\sin x$ |
| 3 | $-\cos x$ |

**背诵口诀：指数每次乘系数，三角四阶一循环，对数倒数记阶乘。**

---

## 题型11：莱布尼茨公式--乘积的高阶导数

(A级 · 最适合猛攻的公式题)

### 1. 识别信号

出现：

$$y = u(x)v(x)$$

要求：

$$y^{(n)}(x)$$

特别是：

$$x^2e^x, \quad x^3\sin x, \quad x^2\cos x$$

这种“多项式 × 其他函数”的结构。

## 2. 必背公式

$$\boxed{(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}}$$

其中：

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

## 3. 固定解题模板

1. 设 $u$ 为多项式，$v$ 为另一个函数。
2. 求 $u$ 的各阶导数，直到变成0。
3. 根据莱布尼茨公式列出非零项。
4. 计算组合数。
5. 合并同类项。

## 4. 典型例题

求：

$$y = x^2 e^x$$

的第 $n$ 阶导数。

令：

$$u = x^2, \qquad v = e^x$$

那么：

$$u' = 2x, \quad u'' = 2, \quad u^{(3)} = 0$$

而：

$$v^{(n)} = e^x$$

所以公式中只有前三项非零：

$$y^{(n)} = x^2 e^x + \binom{n}{1}(2x)e^x + \binom{n}{2}(2)e^x$$

化简：

$$= x^2 e^x + 2nxe^x + n(n-1)e^x$$

因此：

$$\boxed{y^{(n)} = e^x [x^2 + 2nx + n(n-1)]}$$

如果题目要求：

$$y^{(10)}(0)$$

则：

$$y^{(10)}(0) = e^0[0 + 0 + 10 \cdot 9]$$

得到：

$$\boxed{90}$$

### 5. 特别重要的简化规律

对于：

$$x^m e^x$$

由于 $x^m$ 求导超过 $m$ 次就会变成0，所以莱布尼茨公式中最多只有 $m+1$ 项非零。

例如：

- $xe^x$：最多2项。
- $x^2e^x$：最多3项。
- $x^3e^x$：最多4项。

这比逐阶求导快得多。

**背诵口诀：乘积求高导，莱布尼茨不能少；多项式求到零，后面的项都不要。**

---

## 题型12：泰勒公式与高阶导数

(A级 · 选择填空与极限都能用)

### 1. 识别信号

题目给出：

$$f(0), f'(0), f''(0), \ldots$$

要求求函数的近似式、某个高阶导数，或者一个含高阶小量的极限。

### 2. 必背泰勒公式

函数在0附近具有相应阶数的展开条件时：

$$\boxed{f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n)}$$

这叫麦克劳林公式，是泰勒公式在 $x_0=0$ 时的特殊情况。

尤其记住：

**$x^n$ 的系数 = 第 $n$ 阶导数在0处的值除以 $n!$。**

即：

$$\boxed{f^{(n)}(0)=n!\times x^n \text{ 的系数}}$$

## 3. 固定解题模板

1. 判断题目要求第几阶导数。
2. 将函数在0附近展开到对应阶。
3. 找出 $x^n$ 的系数。
4. 乘 $n!$。
5. 得到 $f^{(n)}(0)$。

## 4. 典型例题

设：

$$f(x)=e^{x^2}$$

求：

$$f^{(4)}(0)$$

先展开：

$$e^t=1+t+\frac{t^2}{2!}+\cdots$$

令：

$$t=x^2$$

则：

$$e^{x^2}=1+x^2+\frac{x^4}{2}+o(x^4)$$

其中 $x^4$ 的系数是：

$$\frac{1}{2}$$

所以：

$$f^{(4)}(0) = 4! \cdot \frac{1}{2}$$

因此：

$$\boxed{f^{(4)}(0) = 12}$$

### 5. 必须注意

这个方法特别适合求：

$$f^{(n)}(0)$$

如果题目要求的是：

$$f^{(n)}(a), \qquad a \neq 0$$

则应该在 $x = a$ 附近展开，使用 $(x-a)^n$ 的系数。

---

## 题型13：泰勒公式的余项与极限判断

(B级 · 100分目标建议掌握)

前面只讲泰勒展开的计算，现在再补上余项的意义。

### 1. 识别信号

题目问：

- 某个泰勒多项式的误差。
- 某函数满足几阶展开。
- 证明某个高阶无穷小关系。
- 用泰勒公式证明不等式。

### 2. 两种常见余项

**佩亚诺余项：**

$$\boxed{f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o((x-a)^n)}$$

它适合求极限和判断无穷小阶数。

**拉格朗日余项：**

在满足相应光滑性条件时，存在位于 $a, x$ 之间的 $\xi$，使：

$$\boxed{R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}}$$

它适合估计误差和证明不等式。

### 3. 固定使用思路

如果题目要**计算极限**，优先想到佩亚诺余项。

如果题目要**控制误差、判断大小**，优先考虑拉格朗日余项。

### 4. 典型例题

求：

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x-\frac{x^2}{2}}{x^3}$$

展开：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

所以分子为：

$$\frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

因此：

$$\boxed{\frac{1}{6}}$$

### 5. 易错提醒

不能看到：

$$o(x^2)$$

就认为它等于0。

它表示：

$$\lim_{x\to 0}\frac{o(x^2)}{x^2} = 0$$

是比 $x^2$ 更高阶的无穷小，而不是恒等于0的表达式。

---

# 六、曲率与曲率半径：非常值得背的模板题

我认为这一部分是专题七里，除高阶导数外，最适合你集中突破的内容。

它的特点是：

**概念可能比较抽象，但基础计算只需要一个固定公式。**

你不必一开始就深入研究曲率公式如何推导，只要先学会识别曲线形式、求一阶和二阶导数，再代入计算。

# 题型14：普通函数曲线的曲率

(A级 · 必须猛攻)

## 1. 识别信号

给出：

$$y = f(x)$$

要求：

- 曲线在某点的曲率。
- 某点的曲率半径。
- 曲线在某处的弯曲程度。

## 2. 必背曲率公式

$$\boxed{K = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{3/2}}}$$

其中：

$$y' = \frac{dy}{dx}, \qquad y'' = \frac{d^2y}{dx^2}$$

## 3. 固定解题模板

1. 求一阶导数 $y'$。
2. 求二阶导数 $y''$。
3. 代入题目要求的点。
4. 将结果代入曲率公式。
5. 计算并化简。

## 4. 典型例题

求曲线：

$$y = x^2$$

在 $x = 1$ 处的曲率。

**第一步：求一阶导数**

$$y' = 2x$$

代入 $x = 1$：

$$y'(1) = 2$$

**第二步：求二阶导数**

$$y'' = 2$$

所以：

$$y''(1) = 2$$

**第三步：代入曲率公式**

$$K = \frac{|2|}{[1 + 2^2]^{3/2}}$$

即：

$$K = \frac{2}{5^{3/2}}$$

得到：

$$\boxed{K = \frac{2}{5\sqrt{5}}}$$

## 5. 再练一道更简单的

求：

$$y = x^2$$

在 $x = 0$ 处的曲率。

因为：

$$y'(0) = 0, \qquad y''(0) = 2$$

所以：

$$K = \frac{|2|}{(1 + 0)^{3/2}}$$

得到：

$$\boxed{K = 2}$$

**背诵口诀：曲率求一导二导，二导绝对值放上面，一加一导平方放下面，再取三分之二次幂。**

更准确地说，分母是 $[1+(y')^2]^{3/2}$，也就是整体的 **3/2次幂**。

---

# 题型15：求曲率半径

(A级 · 只需再记一个公式)

## 1. 识别信号

题目要求：

- 曲率半径。
- 曲线在某点的密切圆半径。
- 已知曲率求半径。

## 2. 必背公式

当 $K>0$ 时：

$$\boxed{\rho=\frac{1}{K}}$$

将普通函数曲率公式代入：

$$\boxed{\rho=\frac{[1+(y')^2]^{3/2}}{|y''|}}$$

当 $K=0$ 时，不存在有限的曲率半径，通常将其视为无穷大。

## 3. 固定解题模板

1. 求 $y'$ 和 $y''$。
2. 代入指定点。
3. 代入曲率半径公式。
4. 化简。

## 4. 典型例题

求：

$$y=x^2$$

在 $x=1$ 处的曲率半径。

前面算过：

$$y'(1) = 2, \qquad y''(1) = 2$$

所以：

$$\rho = \frac{(1+4)^{3/2}}{2}$$

得到：

$$\boxed{\rho = \frac{5\sqrt{5}}{2}}$$

### 5. 必背特殊例子：圆

半径为 $R$ 的圆，其曲率为：

$$\boxed{K = \frac{1}{R}}$$

曲率半径为：

$$\boxed{\rho = R}$$

这也是检查曲率公式是否用对的一种方式。

**背诵口诀：曲率算完取倒数，就是曲率半径。**

---

## 题型16：参数方程表示的曲线求曲率

(B级 · 建议补充)

### 1. 识别信号

曲线不是给出：

$$y = f(x)$$

而是：

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

要求曲率。

### 2. 必背公式

若参数曲线足够光滑，且在计算点满足：

$$(x')^2 + (y')^2 \neq 0$$

则：

$$\boxed{K=\frac{|x'y''-y'x''|}{[(x')^2+(y')^2]^{3/2}}}$$

这里的 $x',y',x'',y''$ 都表示**对参数 $t$ 求导**。

## 3. 固定解题模板

1. 求 $x'(t),y'(t)$。
2. 求 $x''(t),y''(t)$。
3. 计算分子：

$$|x'y''-y'x''|$$

4. 计算分母：

$$[(x')^2+(y')^2]^{3/2}$$

5. 代入并化简。

## 4. 典型例题

设圆的参数方程：

$$\begin{cases}x=R\cos t\\ y=R\sin t\end{cases}\qquad R>0$$

求曲率。

先求一阶导：

$$x'=-R\sin t$$

$$y'=R\cos t$$

再求二阶导：

$$x''=-R\cos t$$

$$y''=-R\sin t$$

计算分子：

$$|x'y''-y'x''|$$

$$=|R^2\sin^2 t+R^2\cos^2 t|$$

$$=R^2$$

计算分母：

$$[(x')^2 + (y')^2]^{3/2}$$

$$= [R^2(\sin^2 t + \cos^2 t)]^{3/2}$$

$$= R^3$$

所以：

$$\boxed{K = \frac{1}{R}}$$

这与圆的曲率公式一致。

---

# 七、专题七最需要背的选择题结论

这一节可以直接作为考前速查表。

| 命题 | 是否一定成立 | 关键原因 |
| --- | --- | --- |
| $f(a)=f(b)$，则中间一定有 $f'(\xi)=0$ | 不一定 | 还需连续、可导 |
| 满足罗尔定理条件，则至少存在一个驻点 | 对 | 罗尔定理 |
| 函数在区间连续且内部可导，则存在导数等于割线斜率的点 | 对 | 拉格朗日定理 |
| $f'(x_0)=0$，则该点是极值点 | 错 | $x^3$ |
| 内点取得极值且可导，则导数为0 | 对 | 费马定理 |
| $f''(x_0)>0$，则 $x_0$ 一定是极小值点 | 错 | 还需要 $f'(x_0)=0$ 等条件 |
| $f'(x_0)=0, f''(x_0)>0$，则是严格极小值点 | 对 | 二阶充分条件 |
| $f''(x_0)=0$，则一定是拐点 | 错 | $x^4$ |
| $f''(x)>0$ 在区间内恒成立，则 $f'$ 严格递增 | 对 | 导函数单调性 |
| 函数可导，则导函数一定连续 | 错 | 导函数可以不连续 |
| 导函数具有介值性 | 对 | 达布性质 |
| 函数严格递增，则导函数处处大于0 | 错 | $x^3$ 在0处 |
| 曲率越大，曲率半径越小 | 对 | $K=1/\rho$，针对正曲率 |
| 二阶常系数曲线 $y=ax^2+bx+c$ 的曲率恒定 | 错 | 曲率通常随 $x$ 变化 |

这里你要特别区分：

**定理的条件、定理的结论、定理的逆命题。**

很多错误选项就是把充分条件当成必要条件，或者把某一点的性质推广到整个区间。

---

# 八、最终考场背诵卡：16类题型

**专题七 · 16张速记卡** (/)

[上一张] [下一张]

[复制全部背诵口诀]

# 九、这一专题怎么猛攻?

根据你的100分目标，我不建议平均用力。建议按下面的顺序训练。

**专题七训练检查表** (/ 已掌握)

[复制训练清单]

# 十、我建议你这样分配精力

**第一优先：曲率 + 高阶导数 + 莱布尼茨公式**

这三类的步骤最固定。尽量练到不看笔记就能完整计算，争取基础选择题、填空题的分数。

---

**第二优先：导数性质与凹凸性判断**

重点训练必要条件、充分条件和常见反例。这部分能帮助你解决看似熟悉却不会选的概念题。

---

**第三优先：中值定理与简单证明**

罗尔、拉格朗日的基本应用必须会。先做直接套定理、简单构造辅助函数的题，暂时不猛攻复杂证明。

# 十一、专题七最终总结

这一章真正值得记住的是五套核心流程：

| 核心流程 | 固定步骤 |
| --- | --- |
| 中值定理 | 检查条件 → 识别定理 → 写结论 |
| 导数性质判断 | 确认条件 → 判断充分必要关系 → 用反例排错 |
| 高阶导数 | 识别函数 → 使用周期或莱布尼茨公式 |
| 泰勒公式 | 确定阶数 → 展开 → 比较系数或余项 |
| 曲率 | 求一导、二导 → 代曲率公式 → 必要时取倒数 |

对于你目前的情况，我认为最重要的改变是：**不能只把笔记背到能复述，而要背到看到选择题条件，就知道它对应哪条定理，以及缺少什么条件。**

例如：

- 看到 $f(a) = f(b)$：先想到罗尔，但马上检查连续、可导。
- 看到 $f'(x_0) = 0$：先想到驻点，但不能直接断定极值。
- 看到 $f'' > 0$：想到一阶导数递增，以及弦与切线的位置关系。
- 看到 $x^2e^x$ 的第20阶导数：立刻想到莱布尼茨，而不是连续求导20次。

- 看到曲率：不需要重新思考推导，直接求一阶、二阶导数代公式。

这才是适合你冲击100分的训练方向。

**下一专题是「专题八：积分性质、反常积分与几何应用」**，会重点补齐之前尚未系统掌握的定积分定义、积分中值定理、带对数因子的反常积分、曲线弧长和旋转曲面面积等题型。这部分同样有不少可以直接套公式的常规题。

这份专题八我会把之前“会算积分”的内容升级成“会判断积分性质、会审敛、会列几何应用的积分式”。重点是黎曼和、积分中值定理、反常积分的 $p$ 型与对数型、弧长、旋转曲面面积，以及选择题里常见的真假判断；每种都配固定步骤和例题。

> **设计积分练习**
>
> 我正在挑选由易到难的例题：直线旋转曲面、弧长、参数曲线、截面积体积、变力做功、静水压力、质心和黎曼和，并补充积分判断题。
>
> **设计了积分练习**
>
> **完善练习设计**
>
> 我正在检查题目结构，确保示意图、旋转体、弧长、体积、功、压力、质心、黎曼和及积分性质都覆盖到，并让难度从基础计算逐步提高，避免内容重复。
>
> **完善了练习设计**
>
> **已搜索 12 个网站**
>
> 思考了 2m 22s

# 考研数学二｜专题八：积分性质、反常积分与几何应用

100分冲刺版 · 概念判断 + 敛散性模板 + 几何公式 + 常见综合题

这一专题是对之前「专题三：积分」的补充和强化。

你之前已经记过基本积分、换元积分、分部积分、变上限积分、定积分对称性和二重积分计算。

但数学二还有一类很重要的题目：**不是问你能不能算出积分，而是问你能不能判断积分的性质、收敛性，以及如何把实际问题转化成积分。**

这一专题就重点解决这几个问题。

结合数学二大纲的积分部分，定积分定义与性质、积分中值定理、反常积分、弧长、旋转曲面侧面积，以及功、压力等应用，都是需要补齐的内容。[2025年研究生入学考试考研数学二大纲已公布-新东方网]

我建议继续使用你习惯的结构：

**题型识别 → 必背公式 → 固定步骤 → 典型例题 → 易错点。**

## 一、考场题型识别总表

| 题目出现的特征 | 立即想到的方法 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| $\lim_{n\to\infty}\sum$ | 定积分定义、黎曼和 | (必会) |
| 判断函数是否可积 | 连续性、单调性、有界性 | (必会) |
| 比较两个积分大小 | 定积分保序性 | (必会) |
| $\int_a^b f(x)dx = 0$ | 判断能否推出 $f = 0$ | (必会) |
| 积分中值定理 | 积分等于区间长度乘某个函数值 | (必会) |
| 求函数平均值 | 定积分除以区间长度 | (必会) |
| 已知原函数或变限积分 | 微积分基本定理 | (必会) |
| 上限或下限为 ∞ | 无穷区间反常积分 | (必会) |
| 分母在积分区间内为0 | 瑕积分、分段判断 | (必会) |
| $\frac{1}{x^p}$ | $p$ 型积分 | (必会) |
| 出现 $\ln x$、$\ln(1/x)$ | 对数型反常积分 | (必会) |
| 被积函数比较复杂 | 等价无穷小、比较判别法 | (必会) |
| 曲线长度 | 弧长公式 | (必会) |
| 旋转体侧面积 | $2\pi \cdot$ 半径 $\cdot ds$ | (必会) |
| 已知截面面积求体积 | $V = \int A(x)dx$ | (必会) |
| 变力做功、液体压力 | 微元法建立积分 | (建议会) |
| 形心、质心 | 面积矩或质量矩 | (建议会) |
| 反常积分含振荡因子 | 比较、绝对收敛等 | (提高) |

本专题先重点掌握前16类基础内容，再对应用题进行适度补充。

# 二、定积分定义与基本性质

## 题型1：把数列求和极限转换为定积分

(A级 · 必须猛攻)

这一类特别值得你练习，因为它与普通极限题的思路完全不同，但识别出来后公式很固定。

## 1. 识别信号

题目出现：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$$

或者：

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}$$

出现这些结构，就要立即想到**定积分的定义**。

## 2. 必背公式

对于 [0, 1] 上连续的函数：

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,dx}$$

更一般地，在 $[a,b]$ 上：

$$\Delta x=\frac{b-a}{n}$$

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f(a+k\Delta x)\Delta x=\int_a^b f(x)\,dx}$$

## 3. 固定解题模板

1. 找到求和符号 $\sum$。
2. 找出每一小段的宽度 $\Delta x$。
3. 找出函数采样点 $x_k$。
4. 判断积分区间。
5. 转换成定积分。
6. 用牛顿-莱布尼茨公式计算。

## 4. 典型例题

求：

$$I=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{k}{n}\right)^2$$

**第一步：找区间**

$$x_k = \frac{k}{n}, \qquad \Delta x = \frac{1}{n}$$

所以对应区间：

$$[0, 1]$$

**第二步：转换成定积分**

$$I = \int_0^1 x^2 \, dx$$

**第三步：积分**

$$I = \left[ \frac{x^3}{3} \right]_0^1$$

因此：

$$\boxed{I = \frac{1}{3}}$$

## 5. 真题常见变形：中点求和

如果：

$$I = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left( \frac{2k-1}{2n} \right)$$

这里：

$$\frac{2k-1}{2n}$$

是第 $k$ 个小区间的中点。

因此仍然对应：

$$\boxed{I = \int_0^1 f(x) \, dx}$$

## 6. 最容易错的地方

你之前做过一道定积分定义题，主要困惑就在这里。

**一定要把采样点和小区间宽度分开看。**

例如：

$$\sum_{k=1}^{2n} f\left( \frac{k}{2n} \right) \frac{1}{2n}$$

对应：

$$\int_0^1 f(x)\,dx$$

但如果最后乘的是：

$$\frac{1}{n}$$

而不是 $\frac{1}{2n}$，那么整个和式多了2倍，极限就变成：

$$2\int_0^1 f(x)\,dx$$

**背诵口诀：求和极限找积分，先看步长，再看区间，别把系数弄错。**

---

# 题型2：判断函数是否可积

(A级 · 选择题重点)

## 1. 识别信号

题目问：

- 函数在 $[a,b]$ 上是否可积。
- 函数存在间断点，是否还能积分。
- 可积能否推出连续。
- 有界能否推出可积。

## 2. 必背结论

对于有限闭区间上的黎曼积分：

| 条件 | 能否保证可积 |
| --- | --- |
| 函数连续 | 可以 |
| 函数单调 | 可以 |
| 函数有界且只有有限个间断点 | 可以 |
| 函数可积 | 一定有界 |
| 函数有界 | 不一定可积 |
| 函数有间断点 | 不代表一定不可积 |

## 3. 固定判断模板

1. 判断函数是否在有限闭区间上定义。
2. 检查是否连续。
3. 如果不连续，检查是否只有有限个间断点且有界。
4. 检查是否为单调函数。
5. 根据充分条件判断是否可积。

## 4. 典型例题

设：

$$f(x)=\begin{cases}1, & 0\le x<\frac{1}{2}\\ 2, & \frac{1}{2}\le x\le 1\end{cases}$$

判断是否可积。

该函数在：

$$x=\frac{1}{2}$$

处有一个跳跃间断点。

虽然不连续，但它有界，而且只有一个间断点。

因此在 $[0,1]$ 上可积。

实际积分值：

$$\int_0^1 f(x)\,dx=\int_0^{1/2}1\,dx+\int_{1/2}^1 2\,dx$$

$$=\frac{1}{2}+1$$

所以：

$$\boxed{\int_0^1 f(x)\,dx=\frac{3}{2}}$$

## 5. 高频判断

$$\boxed{\text{连续}\Rightarrow\text{可积}}$$

但：

$$\boxed{\text{可积}\not\Rightarrow\text{连续}}$$

还要记住：

**可积必有界，但有界未必可积。**

# 题型3：定积分性质与大小比较

(A级 · 选择题必须掌握)

## 1. 识别信号

题目给出：

$$I_1 = \int_a^b f(x)\,dx$$

$$I_2 = \int_a^b g(x)\,dx$$

要求判断大小，或者根据积分为0推导结论。

## 2. 必背五条性质

**性质一：线性性**

$$\boxed{\int_a^b [cf(x) + dg(x)]dx = c\int_a^b f(x)dx + d\int_a^b g(x)dx}$$

**性质二：区间可加性**

$$\boxed{\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx}$$

**性质三：保序性**

若 $a < b$，且：

$$f(x) \le g(x)$$

则：

$$\boxed{\int_a^b f(x)dx \le \int_a^b g(x)dx}$$

**性质四：积分估计**

若：

$$m \le f(x) \le M$$

则：

$$\boxed{m(b-a) \le \int_a^b f(x)dx \le M(b-a)}$$

**性质五：绝对值不等式**

$$\boxed{\left|\int_a^b f(x)dx\right| \le \int_a^b |f(x)|dx}$$

## 3. 固定解题模板

1. 检查积分区间是否一致。
2. 检查被积函数的大小或正负。
3. 如果能够直接比较，就用保序性。
4. 如果给定上下界，就用积分估计式。
5. 如果积分等于0，再检查被积函数是否非负，以及是否连续。

## 4. 典型例题

比较：

$$I_1 = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2}dx$$

与：

$$I_2 = \int_0^1 \frac{1}{1+x}dx$$

在 [0, 1] 上：

$$x^2 \le x$$

所以：

$$1+x^2 \le 1+x$$

取正数倒数，不等号反向：

$$\frac{1}{1+x^2} \ge \frac{1}{1+x}$$

而且在 (0, 1) 上严格大于。

因此：

$$\boxed{I_1 > I_2}$$

这类题通常不用积分计算。

## 5. 最重要的真假判断

已知：

$$\int_a^b f(x)dx = 0$$

能否推出：

$$f(x) \equiv 0$$

**一般不能。**

例如：

$$f(x) = x$$

在 [−1, 1] 上：

$$\int_{-1}^{1} x\,dx = 0$$

但 $f(x)$ 并不恒为0。

不过，如果增加两个条件：

$$f(x) \geq 0$$

而且 $f$ 在 $[a, b]$ 连续，那么：

$$\boxed{\int_a^b f(x)dx = 0 \Rightarrow f(x) \equiv 0}$$

这个结论特别适合选择题。

**背诵口诀：比较积分先比函数；积分为零不代表函数零，非负连续才能推恒零。**

---

# 题型4：积分中值定理

(A级 · 必须猛攻)

## 1. 识别信号

题目要求证明存在：

$$\xi \in (a, b)$$

使：

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)f(\xi)$$

或者给出某个积分，要求求平均值、估计某个函数值。

## 2. 必背公式

若 $f$ 在 $[a,b]$ 连续，且 $a<b$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使：

$$\boxed{\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)}$$

这就是积分中值定理。

## 3. 固定解题模板

1. 检查函数是否连续。
2. 确定积分区间。
3. 写出积分中值定理。
4. 如果需要计算 $\xi$，先求积分值。
5. 解方程 $f(\xi)=I/(b-a)$。

## 4. 典型例题

证明存在：

$$\xi\in(0,2)$$

使：

$$\int_0^2 x^2dx=2\xi^2$$

第一步：$f(x)=x^2$ 在 $[0,2]$ 连续。

第二步：使用积分中值定理：

$$\int_0^2 x^2dx=2f(\xi)=2\xi^2$$

确实存在这样的 $\xi$。

如果要求具体求出它：

$$\int_0^2 x^2dx=\frac{8}{3}$$

所以：

$$2\xi^2=\frac{8}{3}$$

得到：

$$\xi^2=\frac{4}{3}$$

因为 $\xi \in (0,2)$：

$$\boxed{\xi = \frac{2}{3}}$$

### 5. 加权积分中值定理

若 $f, g$ 在 $[a,b]$ 连续，且 $g(x) \geq 0$，则存在 $\xi \in (a,b)$，使：

$$\boxed{\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi)\int_a^b g(x)dx}$$

特别注意：

**$g(x)$ 必须保持非负或非正等固定符号，不能随意把任意函数提出去。**

**背诵口诀：连续函数积分值，等于区间长度乘中间某个函数值。**

---

## 题型5：求函数在区间上的平均值

(A级 · 公式直接套)

### 1. 识别信号

题目出现：

- 求函数在 $[a,b]$ 上的平均值。
- 已知平均值求未知参数。
- 求积分平均值对应的点。

### 2. 必背公式

$$\boxed{f_{\text{avg}} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx}$$

注意，平均值并不是：

$$\frac{f(a)+f(b)}{2}$$

后者只是两端函数值的算术平均数。

### 3. 固定解题模板

1. 找到区间 $[a,b]$。
2. 求定积分。
3. 除以区间长度 $b-a$。

4. 如果要求平均值点，解 $f(\xi) = f_{\text{avg}}$。

### 4. 典型例题

求：

$$f(x) = x^2$$

在 [0, 3] 上的平均值。

套公式：

$$f_{\text{avg}} = \frac{1}{3}\int_0^3 x^2 dx$$

计算：

$$= \frac{1}{3}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3$$

$$= \frac{1}{3} \cdot 9$$

所以：

$$\boxed{f_{\text{avg}} = 3}$$

如果要求对应的 $\xi$：

$$\xi^2 = 3$$

因为 $\xi \in (0, 3)$：

$$\boxed{\xi = \sqrt{3}}$$

**背诵口诀：函数平均值，就是积分除以区间长度。**

---

## 题型6：原函数、变限积分与微积分基本定理

(A级 · 概念选择题补充)

### 1. 识别信号

题目出现：

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

或者问：

- 原函数是否存在。
- 两个原函数之间有什么关系。
- 变限积分函数是否连续、可导、单调。

## 2. 必背结论

如果 $f$ 在 $[a,b]$ 连续，则：

$$F(x)=\int_a^x f(t)dt$$

满足：

$$\boxed{F'(x)=f(x)}$$

此外，如果 $F,G$ 都是同一区间内 $f$ 的原函数，那么：

$$\boxed{F(x)-G(x)=C}$$

## 3. 固定判断模板

1. 先看被积函数是否连续。
2. 若连续，变上限积分可以直接求导。
3. 若 $f(x)>0$，则 $F(x)$ 严格递增。
4. 若 $f(x)<0$，则 $F(x)$ 严格递减。
5. 若研究 $F$ 的极值，可以利用 $F'(x)=f(x)$ 判断。

## 4. 典型例题

设：

$$F(x)=\int_0^x (t^2-1)dt$$

求 $F(x)$ 的单调区间。

直接求导：

$$F'(x)=x^2-1$$

令：

$$F'(x)=0$$

得到：

$$x=\pm 1$$

判断符号：

- $(-\infty, -1)$：$F'(x) > 0$
- $(-1, 1)$：$F'(x) < 0$
- $(1, +\infty)$：$F'(x) > 0$

因此：

$$\boxed{\text{递增区间 } (-\infty, -1),\ (1, +\infty)}$$

$$\boxed{\text{递减区间 } (-1, 1)}$$

### 5. 易错提醒

变上限积分求导以后，**就转换成普通的函数性质判断题了**。

例如：

$$F'(x) = f(x)$$

$$F''(x) = f'(x)$$

因此研究 $F$ 的单调性看 $f$，研究 $F$ 的凹凸性看 $f'$。

这就是你需要练习的“两个基础模板组合”。

---

# 三、反常积分：冲击100分必须掌握的敛散性题型

这一部分我建议你重点猛攻。

原因是：**反常积分虽然看起来复杂，但很多基础题都可以转化成 $p$ 型和对数型，再套固定判别规则。**

尤其是含参数 $p, q$ 的敛散性题，掌握模型后往往比硬算原函数更快。

## 题型7：无穷区间的 $p$ 型积分

(A级 · 必须拿下)

### 1. 识别信号

出现：

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$$

或者函数在无穷远处近似于 $1/x^p$。

### 2. 必背结论

$$\boxed{\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}dx \begin{cases} \text{收敛}, & p>1 \\ \text{发散}, & p\le 1 \end{cases}}$$

### 3. 固定解题模板

1. 先找出无穷端点。
2. 将被积函数整理为 $1/x^p$ 或与它比较。
3. 确定指数 $p$。
4. 比较 $p$ 与1。
5. 写出敛散性。

### 4. 典型例题

判断：

$$I=\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{3/2}}dx$$

因为：

$$p=\frac{3}{2}>1$$

所以收敛。

计算可得：

$$I=\lim_{b\to+\infty}\left[-2x^{-1/2}\right]_1^b$$

$$=\lim_{b\to+\infty}\left(2-\frac{2}{b}\right)$$

最终：

$$\boxed{I=2}$$

### 5. 易错提醒

无穷远处的 $p$ 型积分：

**指数越大，函数衰减越快，越容易收敛。**

**背诵口诀：无穷远，大于1才收敛。**

---

## 题型8：有限无界点的 $p$ 型积分

(A级 · 必须拿下)

## 1. 识别信号

出现：

$$\int_0^1 \frac{1}{x^p}dx$$

或者被积函数在 $x = a$ 附近近似于：

$$\frac{1}{|x-a|^p}$$

## 2. 必背结论

$$\boxed{\int_0^1 \frac{1}{x^p}dx \begin{cases} \text{收敛}, & p < 1 \\ \text{发散}, & p \geq 1 \end{cases}}$$

## 3. 固定解题模板

1. 找到被积函数无界的位置。
2. 判断它与哪种 $1/|x-a|^p$ 型函数相近。
3. 求出 $p$。
4. 比较 $p$ 与1。
5. 判断收敛还是发散。

## 4. 典型例题

判断：

$$I = \int_0^1 \frac{1}{x}dx$$

因为：

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{x^{1/2}}$$

而：

$$p = \frac{1}{2} < 1$$

所以收敛。

计算：

$$I = \lim_{\varepsilon \to 0^+} \int_\varepsilon^1 x^{-1/2}dx$$

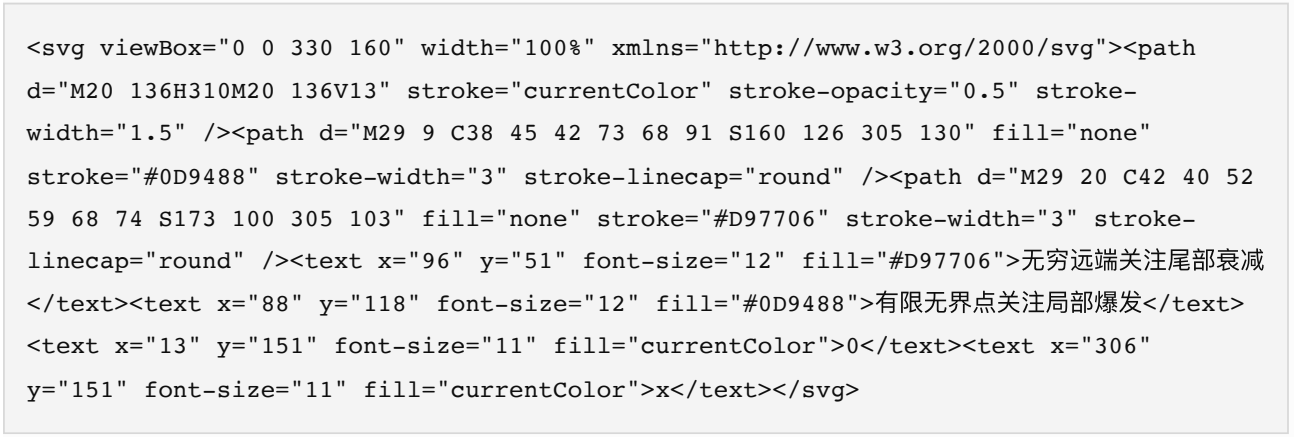
$$= \lim_{\varepsilon \to 0^+} [2 \quad x]_\varepsilon^1$$

得到：

$$\boxed{I = 2}$$

### 5. 两种模型必须区分

| 类型 | 收敛条件 |
| --- | --- |
| $\int_1^{\infty} x^{-p}dx$ | $p > 1$ |
| $\int_0^{1} x^{-p}dx$ | $p < 1$ |




示意：两种积分考查的位置不同，因此 $p$ 的收敛门槛方向相反。

**背诵口诀：无穷远大于1收敛，零附近小于1收敛。**

---

## 题型9：用等价无穷小判断反常积分

(A级 · 重点强化)

这类题是你之前已经学过的等价无穷小与反常积分的组合。

### 1. 识别信号

积分中出现：

$$\sin x,\quad 1-\cos x,\quad e^x-1,\quad \ln(1+x)$$

并且积分区间靠近0。

### 2. 核心方法

若 $f(x), g(x)$ 在奇点附近都为正，且：

$$f(x) \sim g(x)$$

则它们对应的反常积分具有相同的敛散性。

## 3. 固定解题模板

1. 找到反常积分的奇点。
2. 把复杂函数用等价无穷小近似。
3. 整理为 $x^{-p}$ 型。
4. 判断 $p$ 与1的关系。
5. 写出敛散性。

## 4. 典型例题

判断：

$$I=\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^p}dx$$

的敛散性。

由于 $x\to 0$ 时：

$$1-\cos x\sim \frac{x^2}{2}$$

所以：

$$\frac{1-\cos x}{x^p}\sim \frac{1}{2}x^{2-p}$$

可以写成：

$$\frac{1}{2x^{p-2}}$$

因此等价于判断：

$$\int_0^1 \frac{1}{x^{p-2}}dx$$

根据有限奇点 $p$ 型积分的收敛条件：

$$p-2<1$$

即：

$$\boxed{p<3}$$

因此：

$$\boxed{\begin{cases} p<3, & \text{收敛} \\ p\geq 3, & \text{发散} \end{cases}}$$

## 5. 易错提醒

这里不能简单地看到分母有 $x^p$，就直接判断 $p<1$。

**必须先考虑分子的阶数。**

因为分子本身也在趋于0，会影响最终的奇性程度。

**背诵口诀：先做等价，再合并指数，最后用 $p$ 型判断。**

---

# 题型10：无穷远处的对数型反常积分

(A级 · 必须背熟)

这是你之前专题里还没有系统整理的内容。

## 1. 识别信号

积分出现：

$$\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x^p(\ln x)^q}$$

且要求讨论参数 $p, q$。

## 2. 必背判别规律

$$\boxed{\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x^p(\ln x)^q}}$$

收敛条件是：

$$\boxed{\begin{cases} p>1, & q \text{ 任意} \\ p=1, & q>1 \end{cases}}$$

其他情况发散。

也就是：

- $p>1$：收敛。
- $p<1$：发散。
- $p=1$：再看 $q$，只有 $q>1$ 才收敛。

## 3. 固定解题模板

1. 先观察 $x$ 的幂指数 $p$。
2. 如果 $p>1$，直接判断收敛。
3. 如果 $p<1$，直接判断发散。

4. 只有 $p=1$ 时，才需要比较对数指数 $q$ 与1。

### 4. 典型例题

判断：

$$I=\int_e^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^2}dx$$

因为：

$$p=1,\qquad q=2$$

而 $q>1$，所以收敛。

也可以令：

$$t=\ln x$$

则：

$$dt=\frac{1}{x}dx$$

积分变为：

$$I=\int_1^{+\infty}\frac{1}{t^2}dt$$

得到：

$$\boxed{I=1}$$

### 5. 对比题

$$\int_e^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}dx$$

此时：

$$p=1,\qquad q=1$$

所以：

$$\boxed{\text{发散}}$$

**背诵口诀：无穷远先看 $p$，$p=1$ 再看对数 $q$，对数指数大于1才收敛。**

---

## 题型11：零附近的对数型反常积分

(A级 · 和上一类配套背)

## 1. 识别信号

出现：

$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{x^p[\ln(1/x)]^q}$$

在0附近可能存在奇点。

这里特意使用上限 1/2，避免 $x=1$ 处的对数也引入额外奇点。

## 2. 必背判别规律

$$\boxed{\int_0^{1/2} \frac{dx}{x^p[\ln(1/x)]^q}}$$

收敛条件：

$$\boxed{\begin{cases} p<1, & q \text{ 任意} \\ p=1, & q>1 \end{cases}}$$

其他情况发散。

## 3. 固定解题模板

1. 找到奇点 $x=0$。
2. 先比较 $p$ 与1。
3. 如果 $p<1$，直接收敛。
4. 如果 $p>1$，直接发散。
5. 当 $p=1$ 时，再判断 $q>1$ 是否成立。

## 4. 典型例题

判断：

$$I=\int_0^{1/2} \frac{dx}{x[\ln(1/x)]^2}$$

因为：

$$p=1, \qquad q=2>1$$

所以收敛。

令：

$$t = \ln \frac{1}{x}$$

则：

$$dt = -\frac{1}{x}dx$$

当 $x \to 0^+$，有 $t \to +\infty$。

因此：

$$I = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{t^2}dt$$

所以：

$$\boxed{I = \frac{1}{\ln 2}}$$

### 5. 两个对数型积分的汇总

| 积分 | 收敛条件 |
| --- | --- |
| $\int_e^{\infty} \frac{dx}{x^p(\ln x)^q}$ | $p > 1$ 或 $p = 1, q > 1$ |
| $\int_0^{1/2} \frac{dx}{x^p[\ln(1/x)]^q}$ | $p < 1$ 或 $p = 1, q > 1$ |

**记忆重点：两端的 $p$ 型方向相反，但临界 $p = 1$ 时，对数指数都要求 $q > 1$。**

---

## 题型12：一个积分中有两个反常点

(A级 · 必须掌握)

### 1. 识别信号

出现：

$$\int_0^{+\infty} f(x)dx$$

即同时涉及0附近和无穷远。

或者积分区间内部还有分母为0的位置。

### 2. 核心结论

**多个反常点必须分别判断。**

如果：

$$\int_0^{+\infty} f(x)dx$$

可以分成：

$$\int_0^1 f(x)dx + \int_1^{+\infty} f(x)dx$$

那么整个反常积分收敛的条件是：

$$\boxed{\text{两个部分都收敛}}$$

## 3. 固定解题模板

1. 找到所有奇点及无穷端点。
2. 在正常位置把积分拆开。
3. 分别判断每一段。
4. 将所有收敛条件取交集。

## 4. 典型例题

讨论：

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p(1+x)}$$

的敛散性。

**第一步：观察 $x \to 0^+$**

因为：

$$1 + x \sim 1$$

所以：

$$\frac{1}{x^p(1+x)} \sim \frac{1}{x^p}$$

在0附近收敛要求：

$$\boxed{p < 1}$$

**第二步：观察 $x \to +\infty$**

因为：

$$1 + x \sim x$$

所以：

$$\frac{1}{x^p(1+x)} \sim \frac{1}{x^{p+1}}$$

无穷远收敛要求：

$$p+1>1$$

即：

$$\boxed{p>0}$$

**第三步：取交集**

$$p<1,\qquad p>0$$

得到：

$$\boxed{0<p<1}$$

### 5. 易错提醒

只判断0附近，然后认为整个积分收敛，是非常常见的错误。

特别是在：

$$(0,+\infty)$$

这种区间上，应该形成条件反射：

**先看0，再看无穷远。**

---

## 题型13：比较判别法与极限比较判别法

(A级 · 复杂反常积分的核心工具)

### 1. 识别信号

被积函数不是简单的 $p$ 型，而是：

$$\frac{\sin x}{x^p},\qquad \frac{\ln(1+x)}{x^p},\qquad \frac{x^2+1}{x^4+x}$$

这种结构。

### 2. 必背结论

对非负函数 $f(x),g(x)$，若在奇点附近：

$$0\le f(x)\le g(x)$$

则：

- $g$ 的反常积分收敛，可以推出 $f$ 的反常积分收敛。
- $f$ 的反常积分发散，可以推出 $g$ 的反常积分发散。

而如果：

$$\boxed{\lim \frac{f(x)}{g(x)} = c, \qquad 0 < c < \infty}$$

则二者对应的反常积分同敛散。

## 3. 固定解题模板

1. 找出需要判断的反常点。
2. 在该点附近寻找一个熟悉的正函数 $g(x)$。
3. 优先选择 $x^{-p}$ 或对数型函数。
4. 计算 $f/g$ 的极限，或建立大小关系。
5. 应用比较判别法。

## 4. 典型例题

判断：

$$I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^{3/2}} dx$$

在0附近：

$$\ln(1+x) \sim x$$

因此：

$$\frac{\ln(1+x)}{x^{3/2}} \sim \frac{x}{x^{3/2}} = \frac{1}{x}$$

而：

$$\int_0^1 \frac{1}{x} dx$$

收敛。

所以：

$$\boxed{I \text{ 收敛}}$$

## 5. 一个重要的判断限制

**直接使用正函数比较判别法时，需要检查被积函数的符号。**

如果出现正负振荡，例如：

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

不能仅依据正函数 $p$ 型规则直接得出原积分的敛散性。

这类振荡积分属于进一步提高的内容。你目前应该先把非负型比较判别法练熟。

**背诵口诀：复杂积分先找奇点，正函数先做比较，等价成 $p$ 型最省力。**

---

# 四、定积分的几何应用

这一部分我建议你把重点放在：

**面积、体积、弧长、旋转曲面侧面积。**

其中面积和旋转体体积你之前已经记过，这次重点补充更容易遗漏的弧长、旋转曲面侧面积，以及已知截面面积求体积。

## 题型14：平面曲线的弧长

(A级 · 必须猛攻)

### 1. 识别信号

题目要求：

- 求曲线从 $x = a$ 到 $x = b$ 的长度。
- 求某段曲线的弧长。
- 已知参数方程，求轨迹长度。

### 2. 必背公式

如果曲线由：

$$y = f(x), \quad a \le x \le b$$

给出，则弧长：

$$\boxed{L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2}\, dx}$$

### 3. 固定解题模板

1. 找到曲线 $y = f(x)$。
2. 确定积分区间 $[a, b]$。

3. 求 $y' = f'(x)$。
4. 代入弧长公式。
5. 计算定积分。

## 4. 典型例题

求曲线：

$$y = \frac{2}{3}x^{3/2}$$

从 $x = 0$ 到 $x = 1$ 的弧长。

**第一步：求导**

$$y' = \quad x$$

**第二步：套弧长公式**

$$L = \int_0^1 \quad 1 + x \, dx$$

**第三步：积分**

$$L = \left[\frac{2}{3}(1+x)^{3/2}\right]_0^1$$

因此：

$$\boxed{L = \frac{2}{3}(2 \quad 2 - 1)}$$

## 5. 参数方程弧长

如果：

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

且 $t \in [\alpha, \beta]$，那么：

$$\boxed{L = \int_\alpha^\beta \quad [x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 \, dt}$$

例如半径 $R$ 的圆：

$$x = R\cos t, \qquad y = R\sin t$$

取 $0 \le t \le \frac{\pi}{2}$，则：

$$L = \int_0^{\pi/2} \quad R^2\sin^2 t + R^2\cos^2 t \, dt$$

$$= \int_0^{\pi/2} R\,dt$$

得到四分之一圆弧长：

$$\boxed{L = \frac{\pi R}{2}}$$

**背诵口诀：求弧长，一导平方加一，再开根号做积分。**

---

# 题型15：旋转曲面的侧面积

(A级 · 必须拿下)

这类题与旋转体体积非常容易混淆，一定要分开记。

## 1. 识别信号

题目出现：

- 曲线绕 $x$ 轴旋转一周。
- 求旋转曲面侧面积。
- 求旋转曲面面积。

注意：**这里是曲线旋转形成的曲面面积，不是平面区域旋转形成的体积。**

## 2. 必背公式

对于：

$$y = f(x) \geq 0, \quad a \leq x \leq b$$

绕 $x$ 轴旋转一周：

$$\boxed{S = 2\pi \int_a^b f(x) \quad 1 + [f'(x)]^2\,dx}$$

如果 $f$ 可以取负值，半径应该写成 $|f(x)|$。

## 3. 固定解题模板

1. 确定旋转轴。
2. 找到旋转半径。
3. 求曲线的一阶导数。
4. 写出弧长微元。
5. 套侧面积公式并积分。

## 4. 典型例题

求直线：

$$y = x, \quad 0 \le x \le 1$$

绕 $x$ 轴旋转一周形成的圆锥侧面积。

**第一步：求导**

$$y' = 1$$

**第二步：套公式**

$$S = 2\pi \int_0^1 x \quad 1 + 1^2 \, dx$$

$$= 2\pi \quad 2 \int_0^1 x \, dx$$

**第三步：积分**

$$= 2\pi \quad 2 \cdot \frac{1}{2}$$

最终：

$$\boxed{S = \pi \quad 2}$$

## 5. 体积与侧面积对比

| 要求 | 常见公式 |
| --- | --- |
| 绕 $x$ 轴旋转体积 | $V = \pi \int_a^b y^2 \, dx$ |
| 绕 $x$ 轴旋转曲面侧面积 | $S = 2\pi \int_a^b \lvert y \rvert \quad 1 + (y')^2 \, dx$ |

其中体积公式对应曲线与 $x$ 轴之间区域的常规情形。

[图片无法读取：Shapes Clipart | Free download on ClipArtMag]

旋转体体积

计算内部空间大小

[图片无法读取：Solid shapes clipart 20 free Cliparts | Download images on Clipground 2026]

旋转曲面侧面积

计算外侧曲面面积

**背诵口诀：体积是 $\pi r^2$ 积分，侧面积是 $2\pi r \, ds$。**

# 题型16：已知截面面积求体积

(A级 · 公式特别固定)

## 1. 识别信号

题目出现：

- 已知每个位置的横截面积。
- 求立体体积。
- 截面是正方形、圆形、三角形等。

## 2. 必背公式

如果垂直于 $x$ 轴的截面积为 $A(x)$，则：

$$\boxed{V = \int_a^b A(x)\,dx}$$

## 3. 固定解题模板

1. 确定截面垂直于哪个坐标轴。
2. 根据题意求截面积函数 $A(x)$。
3. 确定积分上下限。
4. 对面积函数积分。

## 4. 典型例题

某立体在位置 $x \in [0,1]$ 的截面是圆，截面半径为：

$$r(x) = \quad x$$

求体积。

**第一步：写出截面积**

$$A(x) = \pi r^2(x)$$

所以：

$$A(x) = \pi x$$

**第二步：积分**

$$V = \int_0^1 \pi x\,dx$$

$$= \pi \left[ \frac{x^2}{2} \right]_0^1$$

得到：

$$\boxed{V = \frac{\pi}{2}}$$

### 5. 易错提醒

求体积的核心不是一定要用某个旋转体公式。

**只要能写出截面积函数 $A(x)$，就可以用积分求体积。**

---

# 五、定积分的物理应用

这部分建议先掌握简单模型，不必一开始做复杂综合题。

## 题型17：变力做功

(B级 · 建议掌握基础题)

### 1. 识别信号

题目给出随位移变化的力：

$$F(x)$$

要求求物体从 $x = a$ 移动到 $x = b$ 时所做的功。

### 2. 必背公式

如果 $F(x)$ 是沿运动方向的力的分量：

$$\boxed{W = \int_a^b F(x)\,dx}$$

### 3. 固定解题模板

1. 确定运动方向和位移区间。
2. 写出沿运动方向的力 $F(x)$。
3. 列出定积分。
4. 积分求功。

### 4. 典型例题

弹簧满足胡克定律，拉力大小：

$$F(x) = kx$$

其中 $k > 0$ 为弹簧劲度系数，$x$ 是伸长量。

求将弹簧由自然长度缓慢拉伸到 $x = a$ 时外力所做的功。

$$W = \int_0^a kx\,dx$$

所以：

$$\boxed{W = \frac{1}{2}ka^2}$$

注意这里求的是拉伸时外力做的功；弹簧弹力本身做的功符号相反。

---

# 题型18：液体静压力

(B级 · 先会列式)

## 1. 识别信号

题目给出：

- 水池、闸门或竖直平板。
- 液面以下某个深度的压力。
- 求液体作用在板上的总压力。

## 2. 必背公式

液体内部深度 $h$ 处的表压：

$$p = \rho g h$$

其中：

- $\rho$：液体密度。
- $g$：重力加速度。
- $h$：液面以下深度。

如果板在深度 $h$ 处的宽度为 $w(h)$，则总压力：

$$\boxed{F = \rho g \int_a^b h\,w(h)\,dh}$$

### 3. 固定解题模板

1. 确定深度变量 $h$。
2. 写出该深度的压强 $\rho g h$。
3. 写出微小条带面积 $w(h)\,dh$。
4. 压强乘面积，得到微小压力。
5. 积分得到总压力。

### 4. 典型例题

有一块竖直矩形平板，宽2米、高3米，上边缘恰好与液面齐平。

求液体对平板一侧的静压力。

设 $h$ 为液面以下深度。

宽度：

$$w(h) = 2$$

深度范围：

$$0 \le h \le 3$$

所以：

$$F = \rho g \int_0^3 2h\,dh$$

$$= 2\rho g \left[\frac{h^2}{2}\right]_0^3$$

得到：

$$\boxed{F = 9\rho g}$$

实际代入国际单位制的 $\rho, g$ 后，单位是牛顿。

---

## 题型19：平面图形的形心

(B级 · 100分目标建议会基础公式)

### 1. 识别信号

题目出现：

- 求平面均匀薄片的形心。
- 求某图形的几何中心。

- 求形心坐标 $(\bar{x}, \bar{y})$。

## 2. 必背公式

如果区域由：

$$g(x) \le y \le f(x), \qquad a \le x \le b$$

确定，且 $f(x) \ge g(x)$，那么面积：

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)]dx$$

形心坐标：

$$\boxed{\bar{x} = \frac{1}{A}\int_a^b x[f(x) - g(x)]dx}$$

$$\boxed{\bar{y} = \frac{1}{2A}\int_a^b [f^2(x) - g^2(x)]dx}$$

## 3. 固定解题模板

1. 画出积分区域。
2. 写出上边界、下边界。
3. 求区域面积 $A$。
4. 分别代入形心公式。
5. 计算 $\bar{x}, \bar{y}$。

## 4. 典型例题

求：

$$0 \le y \le x, \qquad 0 \le x \le 1$$

所围成三角形的形心。

面积：

$$A = \int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}$$

横坐标：

$$\bar{x} = \frac{1}{A}\int_0^1 x \cdot x\,dx$$

$$= 2\int_0^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$$

纵坐标：

$$\bar{y} = \frac{1}{2A}\int_0^1 x^2 dx$$

$$= \frac{1}{3}$$

所以：

$$\boxed{(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right)}$$

这与三角形三条中线的交点一致。

### 5. 补充说明

均匀薄片的形心与质心重合。

如果薄片密度不均匀，就不能直接用这些均匀密度公式，需要按质量密度加权积分。

---

# 六、选择题专项：积分的常见真假判断

这一部分建议你和前面的公式一起背。

很多数学二选择题并不是让你求积分值，而是给出一个条件，问你能否推出某种结论。

| 命题 | 是否一定成立 | 判断依据 |
| --- | --- | --- |
| 连续函数一定可积 | 对 | 有限闭区间上的连续函数可积 |
| 可积函数一定连续 | 错 | 可有有限个间断点 |
| 有界函数一定可积 | 错 | 有界只是必要条件 |
| 可积函数一定有界 | 对 | 有限闭区间上的黎曼积分 |
| $\int_a^b f = 0$，则 $f \equiv 0$ | 错 | 正负面积可能抵消 |
| $f \geq 0$ 且连续，$\int_a^b f = 0$，则 $f \equiv 0$ | 对 | 非负连续函数的性质 |
| $f \leq g$，则 $\int_a^b f \leq \int_a^b g$ | 对 | 同一区间，且 $a < b$ |
| $\left\|\int_a^b f\right\| \leq \int_a^b \|f\|$ | 对 | 绝对值不等式 |
| 连续函数的平均值等于两个端点函数值的平均 | 错 | 应用积分平均值公式 |
| 反常积分被积函数趋于0，就一定收敛 | 错 | 例如 $\int_1^\infty dx/x$ |
| 被积函数在端点无界，反常积分就一定发散 | 错 | 例如 $\int_0^1 dx/\quad x$ |
| 两个正函数在奇点附近等价，则对应反常积分同敛散 | 对 | 极限比较判别法 |

## 一个必须理解的区别：积分为0不代表没有面积

例如：

$$\int_{-1}^{1} x\,dx = 0$$

因为左半部分的积分为负、右半部分为正，恰好抵消。

但实际几何面积为：

$$S = \int_{-1}^{1} |x| dx = 1$$

所以：

- **定积分**计算的是有向面积的代数和。
- **几何面积**计算的是各部分实际面积的总和。

这是选择题很容易利用的区别。

---

# 七、全专题公式速查表

这一张表就是本专题的考前浓缩版。

| 题型 | 必背公式或结论 |
| --- | --- |
| 黎曼和 | $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}f(k/n)=\int_0^1 f(x)dx$ |
| 积分保序性 | $f\le g\Rightarrow\int_a^b f\le\int_a^b g$ |
| 积分估计 | $m(b-a)\le\int_a^b f\le M(b-a)$ |
| 积分中值定理 | $\int_a^b f=(b-a)f(\xi)$ |
| 函数平均值 | $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$ |
| 变上限积分 | $\left(\int_a^x f(t)dt\right)'=f(x)$ |
| 无穷 $p$ 型 | $p>1$ 收敛 |
| 零点 $p$ 型 | $p<1$ 收敛 |
| 对数临界型 | $p=1$ 时通常进一步判断 $q>1$ |
| 多反常点 | 每个反常点都必须分别收敛 |
| 普通曲线弧长 | $L=\int_a^b \sqrt{1+(y')^2}dx$ |
| 参数曲线弧长 | $L=\int_\alpha^\beta \sqrt{(x')^2+(y')^2}dt$ |
| 旋转体体积 | $V=\pi\int_a^b y^2dx$ |
| 旋转曲面侧面积 | $S=2\pi\int_a^b \lvert y\rvert \sqrt{1+(y')^2}dx$ |
| 截面积求体积 | $V=\int_a^b A(x)dx$ |
| 变力做功 | $W=\int_a^b F(x)dx$ |
| 液体压力 | $F=\rho g\int h\,w(h)dh$ |
| 均匀薄片形心 | 面积矩除以总面积 |

这些公式都要结合前面写出的适用条件来使用，尤其是反常积分判别和几何应用。

# 八、最终背诵卡：19类题型

**专题八 · 19张速记卡** (/)

[上一张] [下一张]

[复制全部背诵口诀]

# 九、100分目标下的训练优先级

按照你已经完成前面几份笔记的情况，我建议先补最欠缺、最容易形成标准步骤的内容。

**专题八专项训练清单** (/ 已掌握)

[复制训练清单]

## 十、最后帮你压缩成四套最核心的解题流程

**第一套：积分定义与性质**

黎曼和看步长、采样点和区间；积分比较看被积函数；积分为0先检查函数符号。

---

**第二套：反常积分敛散性**

找全部反常点 → 等价替换或比较 → 转成 $p$ 型、对数型 → 分别判断 → 取条件交集。

这是本专题最建议你集中训练的一套。

---

**第三套：几何应用**

弧长看 $\sqrt{1+(y')^2}$，旋转体体积看截面积，旋转曲面侧面积看 $2\pi r\,ds$。

---

**第四套：应用题微元法**

确定一个微小部分 → 写出该部分对应的量 → 确定积分区间 → 积分求总量。

## 十一、这一专题的复习建议

如果你现在把这一大篇全部背下来，但没有做题，还是可能碰到真题就不会。

我建议把训练分成三个阶段。

**第一阶段：反常积分专项。** 先练只有一个反常点的 $p$ 型，再练带对数的类型，最后练两个反常点的综合题。遇到题目不急着计算，先判断收敛需要满足什么条件。

**第二阶段：定积分概念选择题。** 集中训练黎曼和、可积性、积分为零、积分中值定理和平均值。每一道选择题都要能解释其他选项为什么不成立。

**第三阶段：几何应用。** 集中练弧长、旋转曲面侧面积和截面积求体积。训练重点不是死记答案，而是看题干能够马上确定该列什么积分式。

对冲击100分来说，我认为**本专题最值得优先拿下的是：黎曼和、反常积分审敛、积分中值定理、弧长和旋转曲面侧面积**。

这些题型既补上了你原来笔记的缺口，又有较明确的解题步骤。

本专题完成后，接下来进入 **「专题九：线性代数的性质判断与综合」**，重点突破伴随矩阵、初等矩阵、秩的性质、向量组线性表示和方程组解的关系。这一专题对于提高数学二选择题的正确率同样很重要。

这次我会重点补“线代选择题为什么难选”的部分：伴随矩阵、初等矩阵、秩的不等式、向量组的线性表示、方程组解的包含关系，以及等价、相似、合同的区别。每类都尽量给你一个可背的判断流程，再配典型题和最容易混淆的反例；最后把这些知识串成综合题模板。

> **整理矩阵性质**
>
> 我正在归纳伴随矩阵、行列式、秩、转置与乘法规则，补充可逆和奇异情形的区别，并用具体矩阵展示非交换性及秩可能变化。
>
> **梳理线性代数关系**
>
> 我正在区分列空间、零空间、秩与行空间的对应关系，谨慎修正因子分解中的方向；同时比较相似、合同、对称矩阵条件，并准备保留典型例子说明差异。
>
> **整理矩阵性质与线性代数关系**
>
> **已搜索 4 个网站**
>
> 思考了 2m 56s

# 考研数学二｜专题九：线性代数的性质判断与综合

100分冲刺版 · 选择题专项 · 性质判断 + 固定模板 + 典型例题 + 常见反例

这一专题是对你之前「专题五：线性代数重点模板题」的强化。

之前我们已经整理过：

- 行列式、逆矩阵、矩阵秩的计算。
- 齐次与非齐次线性方程组。
- 特征值、特征向量、相似对角化。

- 二次型、惯性指数和正定性。

这些主要解决的是**“给你一个矩阵，怎么计算”**。

但考研数学二的线性代数选择题，还经常考查：

- 已知 $AB = 0$，能推出什么？
- 已知一个向量组可以由另一个向量组线性表示，能推出什么？
- 已知 $Ax = 0$ 的解都是 $Bx = 0$ 的解，能推出什么矩阵关系？
- 矩阵等价、相似、合同有什么区别？
- 特征值相同的两个矩阵一定相似吗？
- 伴随矩阵的秩与原矩阵的秩有什么关系？

这些题有时几乎不用计算，但如果不知道背后的性质，四个选项就很难排除。

因此，这份笔记会重点补齐**线性代数的性质判断工具箱**，仍然按你熟悉的结构整理：

**识别信号 → 必背结论 → 固定判断流程 → 典型例题 → 易错点。**

这一部分也与数学二大纲中的伴随矩阵、初等矩阵、矩阵秩、向量组线性表示、方程组解的结构、相似矩阵及二次型等要求相对应。[考研数学大纲-2026 · 数学考研大纲与真题]

---

# 一、考场题型识别总表

| 题目特征 | 第一反应 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| $A^*$, adj$(A)$ | 伴随矩阵性质 | (必会) |
| 已知 $r(A)$，求 $r(A^*)$ | 伴随矩阵秩的三种情况 | (必会) |
| 左乘、右乘初等矩阵 | 左乘变行，右乘变列 | (必会) |
| 求 $r(A+B), r(AB)$ | 秩的不等式 | (必会) |
| 已知 $AB=0$ | 秩之和不超过中间维数 | (必会) |
| 一个向量组由另一个线性表示 | 写成 $A=BC$ | (必会) |
| 两向量组相互线性表示 | 等价向量组、秩相等 | (必会) |
| 求极大线性无关组 | 行消元，找原矩阵主元列 | (必会) |
| 判断 $Ax=0$ 的解是否也满足 $Bx=0$ | 比较零空间、行空间 | (必会) |
| 两个非齐次方程组是否有共同解 | 合并方程组，比较秩 | (建议会) |
| 判断矩阵等价、相似、合同 | 分别看秩、特征值、惯性指数 | (必会) |
| 特征值与矩阵多项式 | $f(A)$ 的特征值为 $f(\lambda)$ | (必会) |
| 判断能否相似对角化 | 特征向量是否足够 | (必会) |
| 含参数矩阵和方程组 | 找特殊参数值，分类讨论 | (必会) |
| 正定、半正定、惯性指数 | 特征值、合同、主子式 | (必会) |
| 判断矩阵乘法、逆、转置的性质 | 运算顺序与反例 | (必会) |

# 二、矩阵性质：选择题的基础工具箱

## 题型1：伴随矩阵的性质

(A级 · 必须猛攻)

### 1. 识别信号

题目出现：

$$A^*, \qquad \text{adj}(A)$$

这里 $A^*$ 表示伴随矩阵，不是逆矩阵。

要求可能包括：

- 求伴随矩阵。
- 求伴随矩阵的行列式。
- 根据伴随矩阵判断可逆性。
- 根据原矩阵的秩判断伴随矩阵的秩。

## 2. 必背核心公式

设 $A$ 为 $n$ 阶方阵。

**公式一：**

$$\boxed{AA^* = A^*A = |A|I}$$

这是伴随矩阵最重要的公式。

**公式二：**

当：

$$|A| \neq 0$$

有：

$$\boxed{A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}}$$

因此：

$$\boxed{A^* = |A|A^{-1}}$$

注意这个公式需要 $A$ 可逆。

**公式三：**

$$\boxed{|A^*| = |A|^{n-1}}$$

**公式四：**

$$\boxed{(kA)^* = k^{n-1}A^*}$$

这里的 $n$ 是矩阵阶数。

## 3. 固定判断模板

看到伴随矩阵：

1. 先判断 $A$ 是几阶矩阵。
2. 观察是否已知 $|A|$。
3. 如果求逆，考虑 $A^{-1} = A^*/|A|$。
4. 如果求行列式，考虑 $|A^*| = |A|^{n-1}$。
5. 如果求秩，使用下一题的专门结论。

## 4. 典型例题

已知 $A$ 是3阶矩阵，且：

$$|A| = 2$$

求：

$$|A^*|$$

直接套公式：

$$|A^*| = |A|^{3-1}$$

$$= 2^2$$

因此：

$$\boxed{|A^*| = 4}$$

## 5. 常见变形

如果：

$$A \text{ 为3阶矩阵}, \qquad |A| = -2$$

求：

$$|2A^*|$$

先算：

$$|A^*| = (-2)^2 = 4$$

因为 $A^*$ 为3阶：

$$|2A^*| = 2^3|A^*|$$

所以：

$$\boxed{|2A^*| = 32}$$

### 6. 易错提醒

一定区分：

$$A^{-1}$$

和：

$$A^{*}$$

伴随矩阵对奇异方阵仍然有定义，但逆矩阵只对可逆矩阵存在。

**背诵口诀：伴随相乘等行列式乘单位阵；求逆除行列式，求伴随行列式用 $n-1$ 次幂。**

---

## 题型2：根据矩阵的秩判断伴随矩阵的秩

(A级 · 特别适合死记模板)

这一类题我建议你直接背熟完整结论。

### 1. 识别信号

题目已知：

$$r(A)=r$$

要求：

$$r(A^{*})$$

或者问伴随矩阵什么时候是零矩阵。

### 2. 必背三种情况

对于 $n\geq 2$ 的 $n$ 阶矩阵：

$$\boxed{r(A^{*})=\begin{cases} n, & r(A)=n \\ 1, & r(A)=n-1 \\ 0, & r(A)\leq n-2 \end{cases}}$$

这是非常重要的选择题公式。

伴随矩阵秩：三种情况

原矩阵满秩

### $n$

伴随秩 $n$

原矩阵秩 $n-1$

## $n-1$

伴随秩 1

秩至多 $n-2$

## $\leq n-2$

伴随秩 0

### 3. 固定解题模板

1. 确定矩阵阶数 $n$。
2. 求出或读取 $r(A)$。
3. 对照三种情况。
4. 直接写出 $r(A^*)$。

### 4. 典型例题

设 $A$ 为4阶矩阵，且：

$$r(A)=3$$

求：

$$r(A^*)$$

因为：

$$r(A)=4-1=3$$

所以：

$$\boxed{r(A^*)=1}$$

如果条件改为：

$$r(A)=2$$

那么：

$$r(A)\leq 4-2$$

所以：

$$\boxed{r(A^*) = 0}$$

即：

$$A^* = 0$$

### 5. 为什么会有这个结论?

伴随矩阵的每个元素都是原矩阵的某个 $n-1$ 阶子式乘上符号。

当：

$$r(A) \le n-2$$

所有 $n-1$ 阶子式都为0，因此整个伴随矩阵为0。

而当：

$$r(A) = n-1$$

至少有一个 $n-1$ 阶子式不为0，所以 $A^*$ ≠0。

同时：

$$AA^* = 0$$

伴随矩阵的每一列都属于 $A$ 的零空间。此时零空间维数为1，因此：

$$r(A^*) = 1$$

**背诵口诀：满秩伴随满秩，差一阶伴随秩一，差两阶及以上伴随为零。**

---

## 题型3：初等矩阵与初等变换

(A级 · 选择题必须掌握)

### 1. 识别信号

题目出现：

$$EA, \qquad AE$$

其中 $E$ 是初等矩阵。

要求判断：

- 对矩阵进行了什么变换。
- 左乘和右乘的区别。
- 初等矩阵是否可逆。
- 初等变换是否改变矩阵的秩。

## 2. 必背规律

$$\boxed{EA \Rightarrow \text{对 } A \text{ 做行变换}}$$

$$\boxed{AE \Rightarrow \text{对 } A \text{ 做列变换}}$$

初等矩阵都可逆。

因此：

$$\boxed{r(EA) = r(A)}$$

$$\boxed{r(AE) = r(A)}$$

## 3. 固定判断模板

1. 判断初等矩阵 $E$ 位于左边还是右边。
2. 左边对应行变换，右边对应列变换。
3. 结合初等矩阵的具体形式确定操作。
4. 如果考查秩，直接使用秩不变。
5. 如果考查行列式，还要考虑初等变换带来的倍数或变号。

## 4. 典型例题

设：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

矩阵 $E$ 交换两个位置。

计算左乘：

$$EA = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

也就是交换了 $A$ 的两行。

而右乘：

$$AE = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

也就是交换了 $A$ 的两列。

### 5. 易错提醒

**左乘行、右乘列**不是交换律。

一般而言：

$$EA \neq AE$$

而且：

$$AB \neq BA$$

也通常成立。

**背诵口诀：初等矩阵左乘变行，右乘变列；秩不变，初等矩阵都可逆。**

---

## 题型4：矩阵运算的顺序与可逆性

(A级 · 必须拿下)

这类题计算量很小，但容易把普通代数的运算规律错误地套到矩阵上。

### 1. 必背公式

**乘积转置：**

$$\boxed{(AB)^T = B^T A^T}$$

**乘积求逆：**

若 $A, B$ 都可逆，则：

$$\boxed{(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}}$$

**矩阵乘积行列式：**

对于同阶方阵：

$$\boxed{|AB| = |A||B|}$$

**矩阵乘积迹：**

$$\boxed{\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)}$$

其中 $AB$、$BA$ 应分别有定义。

## 2. 固定判断模板

1. 看是否涉及转置、求逆、行列式或迹。
2. 若涉及乘积求逆或转置，注意顺序反过来。
3. 若涉及行列式，使用乘积公式。
4. 若涉及迹，可以考虑循环调整乘积次序。
5. 若涉及矩阵交换顺序，先检查是否具有交换条件。

## 3. 典型例题

已知 $A, B$ 均为可逆矩阵，解：

$$AXB = C$$

两边左乘 $A^{-1}$：

$$XB = A^{-1}C$$

再右乘 $B^{-1}$：

$$\boxed{X = A^{-1}CB^{-1}}$$

不能写成：

$$B^{-1}CA^{-1}$$

因为矩阵乘法通常不满足交换律。

## 4. 高频错误命题

| 命题 | 判断 |
| --- | --- |
| $(AB)^T = A^T B^T$ | 一般错误 |
| $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$ | 一般错误 |
| $\lvert AB\rvert = \lvert A\rvert\lvert B\rvert$ | 正确 |
| $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$ | 正确 |
| $AB = BA$ | 一般错误 |
| $AB = 0 \Rightarrow A = 0$ 或 $B = 0$ | 错误 |

**背诵口诀：转置求逆都倒序；行列式可拆乘；迹可循环，矩阵不可乱交换。**

# 三、矩阵的秩：从计算题升级到性质判断题

## 题型5：矩阵秩的常用不等式

(A级 · 必须猛攻)

### 1. 识别信号

题目没有给出具体矩阵，而是告诉你：

$$r(A) = r_1, \qquad r(B) = r_2$$

然后要求判断：

$$r(A+B), \quad r(AB), \quad r(A^T)$$

这类题优先使用秩的性质，而不是构造矩阵进行计算。

### 2. 必背公式

**公式一：转置不改变秩**

$$\boxed{r(A^T) = r(A)}$$

**公式二：矩阵相加**

$$\boxed{r(A+B) \le r(A) + r(B)}$$

还要知道：

$$\boxed{|r(A) - r(B)| \le r(A+B)}$$

前提是 $A, B$ 同型。

**公式三：矩阵相乘**

$$\boxed{r(AB) \le \min\{r(A), r(B)\}}$$

**公式四：矩阵乘积的下界**

若 $A$ 为 $m \times n$ 矩阵，$B$ 为 $n \times p$ 矩阵：

$$\boxed{r(AB) \ge r(A) + r(B) - n}$$

这是常见的 Sylvester 秩不等式。

**公式五：矩阵拼接**

$$\boxed{\max\{r(A), r(B)\} \le r(A, B) \le r(A) + r(B)}$$

这里 $A, B$ 行数相同，$(A, B)$ 表示水平拼接。

## 3. 固定判断模板

1. 看题目给出的是秩、矩阵乘积还是矩阵和。
2. 选择对应的上下界公式。
3. 代入已知秩。
4. 判断所求秩可能处于什么范围。
5. 注意秩必须是非负整数，并且不能超过矩阵的行数和列数。

## 4. 典型例题

设 $A, B$ 均为3阶矩阵，且：

$$r(A) = 2, \qquad r(B) = 2$$

判断 $r(AB)$ 可能为多少。

利用乘积秩上界：

$$r(AB) \le 2$$

利用 Sylvester 不等式：

$$r(AB) \ge 2 + 2 - 3 = 1$$

所以：

$$\boxed{1 \le r(AB) \le 2}$$

由于秩是整数：

$$\boxed{r(AB) \in \{1, 2\}}$$

## 5. 常见陷阱

不要认为：

$$r(AB) = \min\{r(A), r(B)\}$$

一定成立。

正确结论只是：

$$r(AB) \le \min\{r(A), r(B)\}$$

**背诵口诀：转置秩不变，相加秩不超和，相乘秩不超小；乘积下界看中间维数。**

---

# 题型6：已知 $AB = 0$，求矩阵秩的关系

(A级 · 很适合背固定结论)

## 1. 识别信号

题目给出：

$$AB = 0$$

要求判断：

- $r(A) + r(B)$ 的上界。
- $A, B$ 是否可逆。
- $AB = 0$ 能不能推出某个矩阵为零。

## 2. 必背结论

假设：

$$A_{m\times n},\qquad B_{n\times p}$$

且：

$$AB = 0$$

根据 Sylvester 不等式：

$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$$

因为：

$$r(AB) = 0$$

所以：

$$\boxed{r(A) + r(B) \leq n}$$

这是这类题最核心的公式。

## 3. 固定解题模板

1. 看是否有 $AB = 0$。
2. 找到中间维数 $n$。
3. 写出：

$$r(A) + r(B) \leq n$$

4. 结合已知秩进一步判断。

## 4. 典型例题

设 $A, B$ 均为4阶矩阵：

$$AB = 0, \qquad r(A) = 3$$

求 $r(B)$ 的可能范围。

直接套：

$$r(A) + r(B) \le 4$$

因此：

$$3 + r(B) \le 4$$

所以：

$$\boxed{r(B) \le 1}$$

即：

$$\boxed{r(B) \in \{0, 1\}}$$

## 5. 必须会举的反例

错误命题：

$$AB = 0 \Rightarrow A = 0 \text{ 或 } B = 0$$

取：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

则：

$$AB = 0$$

但：

$$A \neq 0, \qquad B \neq 0$$

因此命题错误。

不过，如果 $A$ 可逆，则：

$$AB = 0 \Rightarrow B = 0$$

因为两边左乘 $A^{-1}$：

$$B = A^{-1}0 = 0$$

**背诵口诀：乘积为零看秩和，中间维数是上界；一边可逆，另一边必为零。**

---

# 题型7：可逆矩阵乘法与秩

(A级 · 选择题常用)

## 1. 识别信号

题目给出：

$$PAQ$$

且 $P, Q$ 为可逆矩阵。

或者出现：

$$PA = B, \qquad AQ = B$$

要求判断两个矩阵的秩是否相等。

## 2. 必背公式

如果 $P, Q$ 可逆：

$$\boxed{r(PAQ) = r(A)}$$

特别地：

$$\boxed{r(PA) = r(A)}$$

$$\boxed{r(AQ) = r(A)}$$

## 3. 固定判断模板

1. 找到矩阵左侧和右侧的乘子。
2. 检查乘子是否可逆。
3. 如果可逆，直接判断秩不变。
4. 如果不能确定可逆，只能使用一般乘积秩不等式。

## 4. 典型例题

设 $A$ 是3阶矩阵，且：

$$r(A) = 2$$

$P, Q$ 均为3阶可逆矩阵。

求：

$$r(PAQ)$$

直接得到：

$$\boxed{r(PAQ) = 2}$$

### 5. 高频延伸结论

如果 $A$ 为 $m \times n$ 矩阵：

$$r(A) = n$$

则 $A$ 的列向量线性无关。

如果：

$$r(A) = m$$

则 $A$ 的行向量线性无关。

对于方阵：

$$\boxed{|A| \neq 0 \iff r(A) = n \iff A^{-1} \text{ 存在}}$$

**背诵口诀：可逆矩阵左右乘，矩阵的秩不会变。**

---

# 四、向量组：选择题最容易混淆的部分

## 题型8：一个向量组由另一个向量组线性表示

(A级 · 必须猛攻)

这类题尤其重要。

因为题目看起来只有一句话：

"向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 可以由向量组 $\beta_1, \dots, \beta_t$ 线性表示。"

但很多人不知道它到底能推出什么。

## 1. 识别信号

出现：

- 向量组 $A$ 可以由向量组 $B$ 线性表示。
- 一个向量组中的每个向量都能由另一个向量组线性组合得到。
- 比较两个向量组的秩。
- 判断两个向量组是否等价。

## 2. 最重要的转换

把向量按列排成矩阵：

$$A = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)$$

$$B = (\beta_1, \dots, \beta_t)$$

如果 $A$ 可以由 $B$ 线性表示，则存在系数矩阵 $C$，使：

$$\boxed{A = BC}$$

**这一步是整类题的关键。**

## 3. 必背结论

因为：

$$A = BC$$

所以：

$$\boxed{r(A) \le r(B)}$$

原因是：

$$r(BC) \le r(B)$$

如果两个向量组相互线性表示，那么：

$$\boxed{r(A) = r(B)}$$

## 4. 固定解题模板

1. 把两个向量组按列组成矩阵。
2. 将“可以由……表示”翻译成矩阵乘积：

$$A = BC$$

3. 根据乘积关系判断秩。

4. 若题目涉及线性方程组，还要根据转置关系判断解空间包含关系。

## 5. 典型例题

设：

$$\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

并且：

$$\alpha_1 = \beta_1 + \beta_2$$

$$\alpha_2 = 2\beta_1 + 2\beta_2$$

那么：

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

显然：

$$r(B) = 2$$

而：

$$r(A) = 1$$

所以：

$$\boxed{r(A) < r(B)}$$

这说明：

**一个向量组能够由另一个向量组线性表示，并不意味着两个向量组的秩相等。**

只能够保证：

$$r(A) \le r(B)$$

## 6. 高频选择题结论

若 $A$ 的列向量组能由 $B$ 的列向量组线性表示：

$$\boxed{r(A) \le r(B)}$$

若两组相互表示：

$$\boxed{r(A) = r(B)}$$

如果 $A$ 有 $s$ 个线性无关列向量，而且它们都能由 $B$ 的列向量表示，那么 $B$ 至少有 $s$ 个线性无关列向量。

**背诵口诀：谁被表示谁写左边；$A = BC$，被表示组的秩不超过表示组。**

---

# 题型9：向量组等价与极大线性无关组

(A级 · 必须掌握)

## 1. 识别信号

题目要求：

- 求向量组的极大线性无关组。
- 判断两个向量组是否等价。
- 求向量组的秩。
- 用极大无关组表示其他向量。

## 2. 必背概念

一个向量组的极大线性无关组，需要满足：

1. 它本身线性无关。
2. 原向量组中的其他向量都能由它线性表示。

因此：

$$\boxed{\text{极大无关组中的向量个数} = r(A)}$$

两个向量组等价，指它们能互相线性表示。

**向量组等价一定秩相等，但秩相等不一定等价。**

因为它们可能张成不同的空间。

## 3. 固定解题模板

1. 将向量按列组成矩阵 $A$。
2. 对 $A$ 做初等行变换，化为阶梯形。
3. 找出主元所在的列号。
4. 回到**原矩阵**，取这些列对应的向量。
5. 它们构成一个极大线性无关组。

## 4. 典型例题

设：

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_2 = \begin{pmatrix}2\\0\\2\end{pmatrix}$$

$$\alpha_3 = \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},\quad \alpha_4 = \begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$$

组成矩阵：

$$A = \begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 1\\0 & 0 & 1 & 1\\1 & 2 & 1 & 2\end{pmatrix}$$

做：

$$R_3 \leftarrow R_3 - R_1 - R_2$$

得到：

$$\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 1\\0 & 0 & 1 & 1\\0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$$

主元列是第1列、第3列。

因此原向量组的一个极大线性无关组为：

$$\boxed{\alpha_1, \alpha_3}$$

并且：

$$\alpha_2 = 2\alpha_1$$

$$\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_3$$

所以：

$$\boxed{r(A) = 2}$$

### 5. 易错提醒

**求极大线性无关组时，必须回到原矩阵取列。**

初等行变换可以帮助判断哪些列对应主元，但不能直接把变换后的非零列当成原向量组的答案。

**背诵口诀：列向量组行消元，主元列号记下来，再回原矩阵取对应列。**

---

## 题型10：向量组线性相关性的性质判断

(A级 · 选择题必背)

## 1. 必背结论

对于向量组：

$$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$$

记住下面的关系。

| 已知条件 | 能推出什么 |
| --- | --- |
| 向量组线性无关 | 任意非空部分组线性无关 |
| 向量组线性相关 | 增加向量后仍线性相关 |
| 向量组含零向量 | 一定线性相关 |
| 某向量能由其余向量表示 | 整组线性相关 |
| $m$ 个 $n$ 维向量，$m > n$ | 一定线性相关 |
| 方阵列向量组线性无关 | 行列式不为0 |
| 向量组的秩等于向量个数 | 线性无关 |

## 2. 必须弄清楚的逆命题

如果一组向量线性无关，增加一个向量以后，**不一定仍然线性无关**。

例如：

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

两者线性无关。

但增加：

$$\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

就有：

$$\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$$

因此三个向量线性相关。

## 3. 真题式判断模板

1. 先数向量的个数和维数。
2. 判断是否存在明显的倍数关系、零向量或线性表示关系。

3. 若无法直接判断，组成矩阵求秩。
4. 对逆命题保持警惕，必要时举反例。

**背诵口诀：无关去掉仍无关，相关增加仍相关；向量个数超维数，必定相关。**

---

# 五、线性方程组：解空间与向量组的综合

## 题型11：已知一个齐次方程组的解都是另一个的解

(A级 · 必须猛攻)

这是本专题特别重要的一类，也是很多线代选择题最难理解的地方。

### 1. 识别信号

题目出现：

> $Ax = 0$ 的解都是 $Bx = 0$ 的解。

要求判断：

- 两个矩阵的秩。
- 两个矩阵的行向量组能否相互表示。
- 两个方程组解空间的包含关系。

### 2. 第一步：把题干翻译为零空间包含关系

如果：

$$Ax = 0 \Rightarrow Bx = 0$$

那么：

$$\boxed{N(A) \subseteq N(B)}$$

这里 $N(A)$ 表示矩阵 $A$ 的零空间。

### 3. 必背三个等价关系

设 $A, B$ 有相同的列数，则：

$$\boxed{N(A) \subseteq N(B)}$$

等价于：

$$\boxed{B \text{ 的每一个行向量都可以由 } A \text{ 的行向量线性表示}}$$

也等价于存在矩阵 $C$，使：

$$\boxed{B = CA}$$

因此还可以推出：

$$\boxed{r(B) \le r(A)}$$

**注意秩的不等号方向！**

题目说 $Ax = 0$ 的解都满足 $Bx = 0$，那么 $B$ 的约束不能比 $A$ 更严格，因此 $B$ 的秩不超过 $A$。

## 4. 固定解题模板

1. 先判断哪个方程组的解包含在哪个方程组里。
2. 写成零空间包含关系。
3. 如果要求秩，利用“零空间越大，秩越小”。
4. 如果要求行向量组关系，转换成矩阵乘积。
5. 如果要求验证，就使用矩阵乘法或消元。

## 5. 典型例题

已知：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

判断 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 的关系。

首先：

$$Ax = 0$$

等价于：

$$x_1 + x_2 = 0$$

而：

$$Bx = 0$$

等价于：

$$2x_1 + 2x_2 = 0$$

两个方程组的解完全相同。

所以：

$$\boxed{N(A) = N(B)}$$

并且：

$$\boxed{r(A) = r(B) = 1}$$

## 6. 一个真正体现“包含而不相等”的例子

设：

$$A = I_2$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

则：

$$Ax = 0$$

只有零解。

而：

$$Bx = 0$$

允许：

$$x = \begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix}$$

因此：

$$N(A) \subsetneq N(B)$$

此时：

$$r(A) = 2, \qquad r(B) = 1$$

恰好说明：

$$\boxed{\text{解空间越大，对应矩阵秩越小}}$$

## 7. 另一个高频等价判据

对于同列数的矩阵 $A, B$：

$$\boxed{N(A) \subseteq N(B) \iff r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = r(A)}$$

这里表示把 $B$ 接在 $A$ 下方。

因为 $B$ 的行向量都可以由 $A$ 的行向量表示，所以拼接后不会增加秩。

**背诵口诀：$Ax=0$ 的解包含于 $Bx=0$，则 $B$ 的行由 $A$ 的行表示，$r(B) \le r(A)$。**

---

# 题型12：向量组线性表示与转置方程组的关系

(A级 · 你之前容易混淆的类型)

这类题与上一题很相似，但题目可能直接给出列向量组的线性表示关系。

## 1. 识别信号

已知：

$$A=(\alpha_1,\dots,\alpha_m)$$

$$B=(\beta_1,\dots,\beta_m)$$

且 $A$ 的列向量组能够由 $B$ 的列向量组线性表示。

要求判断：

$$Ax=0,\quad Bx=0$$

或者：

$$A^Tx=0,\quad B^Tx=0$$

的解之间的关系。

## 2. 固定推导过程

已知：

$$A=BC$$

两边取转置：

$$A^T=C^TB^T$$

假设：

$$B^Tx=0$$

那么：

$$A^T x = C^T B^T x$$

因此：

$$A^T x = C^T 0 = 0$$

所以得到：

$$\boxed{B^T x = 0 \Rightarrow A^T x = 0}$$

## 3. 最终必背结论

若 $A$ 的列向量组可以由 $B$ 的列向量组线性表示，则：

$$\boxed{A = BC}$$

$$\boxed{r(A) \le r(B)}$$

以及：

$$\boxed{N(B^T) \subseteq N(A^T)}$$

## 4. 易错提醒

不能把它直接写成：

$$Bx = 0 \Rightarrow Ax = 0$$

因为从：

$$A = BC$$

出发：

$$Ax = BCx$$

而 $Bx = 0$ 并不能保证 $BCx = 0$。

**原因是 $C$ 在 $B$ 的右边，不能随意改变矩阵乘法顺序。**

## 5. 对照记忆

| 题目给的条件 | 可以直接推出 |
| --- | --- |
| $A = BC$ | $B^T x = 0 \Rightarrow A^T x = 0$ |
| $B = CA$ | $Ax = 0 \Rightarrow Bx = 0$ |

**背诵口诀：列向量表示写右乘，转置以后顺序倒；普通零空间包含看左乘。**

# 题型13：非齐次线性方程组解的结构

(A级 · 选择题与解答题通用)

## 1. 识别信号

题目给出：

$$Ax = b$$

并告诉你：

- $\eta_1, \eta_2$ 都是方程组的解。
- $\xi$ 是对应齐次方程组的解。
- 判断哪些向量仍然是原方程组的解。
- 求非齐次方程组的通解。

## 2. 必背三条结论

**结论一：两个非齐次特解相减，得到齐次解。**

若：

$$A\eta_1 = b, \qquad A\eta_2 = b$$

则：

$$A(\eta_1 - \eta_2) = b - b = 0$$

所以：

$$\boxed{\eta_1 - \eta_2 \in N(A)}$$

**结论二：非齐次特解加齐次解，仍然是非齐次特解。**

如果：

$$A\eta = b, \qquad A\xi = 0$$

则：

$$\boxed{A(\eta + \xi) = b}$$

**结论三：非齐次方程组的通解。**

$$\boxed{x = \eta + x_h}$$

其中 $\eta$ 是任意一个非齐次特解，$x_h$ 是对应齐次方程组的通解。

## 3. 典型例题

已知：

$$A\eta_1 = b, \qquad A\eta_2 = b$$

判断：

$$\eta_1 + \eta_2$$

是否一定为 $Ax = b$ 的解。

计算：

$$A(\eta_1 + \eta_2) = A\eta_1 + A\eta_2 = b + b = 2b$$

因此一般不是原方程组的解。

但：

$$A(\eta_1 - \eta_2) = 0$$

所以：

$$\boxed{\eta_1 - \eta_2 \text{ 是对应齐次方程组的解}}$$

## 4. 常见组合判断

若 $\eta_1, \eta_2$ 都是 $Ax = b$ 的解，则：

$$\boxed{t\eta_1 + (1-t)\eta_2}$$

对任意 $t \in \mathbb{R}$，仍是非齐次方程组的解。

因为系数之和为1。

更一般地：

$$\sum_i c_i \eta_i$$

满足：

$$\sum_i c_i = 1$$

时，仍然是 $Ax = b$ 的解。

这里假设各 $\eta_i$ 都是同一个非齐次方程组的解。

**背诵口诀：两个非齐次解相减得齐次；特解加齐次得特解；非齐次解组合系数和为1。**

---

# 题型14：判断两个方程组是否有公共解

(B级 · 基础综合题建议掌握)

## 1. 识别信号

给出两个方程组：

$$Ax = b$$

$$Cx = d$$

要求判断是否存在共同解。

## 2. 固定解题模板

1. 将两个方程组上下拼接。
2. 构造新的系数矩阵和常数列。
3. 对拼接后的增广矩阵消元。
4. 比较系数矩阵和增广矩阵的秩。

即：

$$\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$$

存在公共解，当且仅当：

$$\boxed{r\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} = r\left(\begin{array}{c|c} A & b \\ C & d \end{array}\right)}$$

## 3. 典型例题

判断：

$$\begin{cases} x + y = 2 \end{cases}$$

与：

$$\begin{cases} x - y = 0 \end{cases}$$

是否有公共解。

联立：

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

解得：

$$x = 1, \qquad y = 1$$

所以：

$$\boxed{\text{存在唯一公共解 } (1, 1)}$$

### 4. 易错提醒

两个方程组分别有解，不代表一定有公共解。

例如：

$$x + y = 1$$

和：

$$x + y = 2$$

各自都有无穷多解，但没有公共解。

**背诵口诀：判断公共解，两个方程组拼一起，再比较秩。**

---

# 六、矩阵等价、相似、合同：必须分清

## 题型15：判断矩阵等价、相似、合同

(A级 · 选择题核心)

这是我最建议你做成单独背诵表的一类。

因为三个概念看起来相似，但考查的东西完全不同。

### 1. 三种关系的定义

**矩阵等价：**

存在可逆矩阵 $P, Q$，使：

$$\boxed{B = PAQ}$$

**矩阵相似：**

存在可逆矩阵 $P$，使：

$$\boxed{B = P^{-1}AP}$$

**矩阵合同：**

存在可逆矩阵 $P$，使：

$$\boxed{B = P^T AP}$$

对于二次型，主要讨论实对称矩阵之间的合同关系。

## 2. 必背比较表

| 比较项目 | 等价 | 相似 | 合同（实对称矩阵） |
| --- | --- | --- | --- |
| 变换形式 | $PAQ$ | $P^{-1}AP$ | $P^TAP$ |
| 保持秩不变 | 是 | 是 | 是 |
| 保持特征值不变 | 不保证 | 是 | 不保证 |
| 保持行列式数值不变 | 不保证 | 是 | 不保证 |
| 保持迹不变 | 不保证 | 是 | 不保证 |
| 保持惯性指数不变 | 不保证 | 是 | 是 |
| 判断核心 | 秩 | 特征结构 | 正负惯性指数 |

表中“相似保持惯性指数”针对两矩阵都是实对称矩阵的情况。

## 3. 必背充分必要条件

**矩阵等价：**

对同型矩阵：

$$\boxed{A \sim_{\text{等价}} B \iff r(A) = r(B)}$$

**矩阵相似：**

只知道特征值相同，不足以断定相似。

可相似对角化的两个矩阵，如果具有相同的特征值及代数重数，则二者相似。

**实对称矩阵合同：**

$$\boxed{A, B \text{ 合同} \iff \text{正、负惯性指数分别相等}}$$

## 4. 典型例题一：秩相同不代表相似

设：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

显然：

$$r(A) = r(B) = 2$$

因此两矩阵等价。

但是特征值分别是：

$$A: \quad 1, 2$$

$$B: \quad 1, 3$$

特征值不同，所以不相似。

最终：

$$\boxed{\text{等价，但不相似}}$$

## 5. 典型例题二：合同不代表相似

设：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

两矩阵均为实对称正定矩阵。

它们的惯性指数均为：

$$p = 2, \qquad q = 0$$

因此合同。

但特征值不同，因此不相似。

所以：

$$\boxed{\text{合同，但不相似}}$$

## 6. 典型例题三：秩相同不代表合同

设：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

两个矩阵秩都是2。

但：

$$A: \quad p=2, q=0$$

$$B: \quad p=1, q=1$$

正负惯性指数不同，因此不合同。

### 7. 最后浓缩

等价

## 秩

看 $r(A)$

相似

## 特征

看特征结构

合同

## 惯性

看正负惯性指数

**背诵口诀：等价看秩，相似看特征，合同看惯性。**

---

## 题型16：特征值、特征向量与矩阵多项式

(A级 · 选择填空特别实用)

### 1. 识别信号

题目给出：

$$A\alpha = \lambda\alpha$$

其中：

$$\alpha \neq 0$$

然后要求：

- $A^2$ 的特征值。
- $A^{-1}$ 的特征值。
- $A+kI$ 的特征值。
- $A^2+2A+I$ 的特征值。

## 2. 必背公式

如果：

$$A\alpha=\lambda\alpha$$

则：

$$\boxed{A^k\alpha=\lambda^k\alpha}$$

所以：

$$A^k \text{ 的对应特征值为 } \lambda^k$$

同理：

$$\boxed{(A+cI)\alpha=(\lambda+c)\alpha}$$

如果 $A$ 可逆：

$$\boxed{A^{-1}\alpha=\frac{1}{\lambda}\alpha}$$

更一般地：

$$\boxed{f(A)\alpha=f(\lambda)\alpha}$$

其中 $f$ 为多项式。

## 3. 固定解题模板

1. 找到已知特征值 $\lambda$。
2. 找到所求矩阵对应的多项式 $f(A)$。
3. 将 $A$ 换成 $\lambda$。
4. 计算 $f(\lambda)$。
5. 如果需要全部特征值，注意按重数处理。

## 4. 典型例题

设：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

求：

$$B = A^2 + 2A + I$$

的特征值。

首先：

$$A \text{ 的特征值为 } 2, -1$$

对应多项式：

$$f(t) = t^2 + 2t + 1 = (t+1)^2$$

代入第一个特征值：

$$f(2) = 9$$

代入第二个特征值：

$$f(-1) = 0$$

所以：

$$\boxed{B \text{ 的特征值为 } 9, 0}$$

## 5. 进一步判断矩阵是否可逆

因为 $B$ 有特征值0，所以：

$$|B| = 0$$

因此：

$$\boxed{B \text{ 不可逆}}$$

这就是一道可以同时结合特征值、行列式和可逆性判断的基础综合题。

## 6. 必背结论

$$\boxed{0 \text{ 是 } A \text{ 的特征值} \iff A \text{ 不可逆}}$$

如果 $A$ 有 $n$ 个按重数计算的特征值：

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n$$

则：

$$\boxed{\mathrm{tr}(A)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i}$$

$$\boxed{|A|=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i}$$

**背诵口诀：矩阵多项式求特征值，把矩阵换成特征值代入；零特征值对应不可逆。**

---

# 题型17：判断矩阵是否可以相似对角化

(A级 · 必须补足概念判断)

之前你已经记过具体怎样对角化，这次重点研究：**只给条件，能不能判断可对角化。**

## 1. 识别信号

题目出现：

- 有重复特征值。
- 有几个线性无关的特征向量。
- 特征值的代数重数、几何重数。
- 判断矩阵是否可相似对角化。

## 2. 核心结论

$n$ 阶矩阵可以在某数域上相似对角化，当且仅当在该数域上存在 $n$ 个线性无关特征向量。

$$\boxed{\text{可对角化} \iff \text{有 } n \text{ 个线性无关特征向量}}$$

## 3. 必背判断表

| 条件 | 结论 |
| --- | --- |
| $n$ 阶矩阵有 $n$ 个不同特征值 | 一定可对角化 |
| 存在重复特征值 | 不一定可对角化 |
| 实对称矩阵 | 一定可以正交对角化 |
| 只有一个特征值 | 可能可对角化，也可能不可 |
| 某特征值对应的独立特征向量数少于其代数重数 | 不可对角化 |

## 4. 典型例题

判断：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

是否可相似对角化。

特征方程：

$$|\lambda I - A| = (\lambda - 1)^2 = 0$$

所以唯一特征值：

$$\lambda = 1$$

代入：

$$(A - I)x = 0$$

得到：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$$

因此：

$$x_2 = 0$$

只能找到1个线性无关特征向量。

而 $A$ 是2阶矩阵。

所以：

$$\boxed{A \text{ 不可相似对角化}}$$

## 5. 高频反例：相同特征值不保证相似

取：

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$A, B$ 都只有特征值1，且代数重数均为2。

但：

- $B$ 可以对角化。
- $A$ 不可以对角化。

因此：

特征值相同，不一定相似

**背诵口诀：特征值不同一定不相似，特征值相同未必相似；对角化看独立特征向量够不够。**

---

# 题型18：实对称矩阵的惯性指数、正定与半正定判断

(A级 · 与之前二次型笔记结合)

## 1. 识别信号

已知实对称矩阵 $A$，要求判断：

- 正惯性指数 $p$。
- 负惯性指数 $q$。
- 矩阵是否正定。
- 矩阵是否半正定。
- 两个二次型是否合同。

## 2. 必背结论

设实对称矩阵特征值为：

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n$$

按重数计算。

正惯性指数：

$$\boxed{p = \text{正特征值个数}}$$

负惯性指数：

$$\boxed{q = \text{负特征值个数}}$$

矩阵秩：

$$\boxed{r(A) = p + q}$$

零特征值个数：

$$\boxed{n - r(A)}$$

## 3. 正定与半正定区别

| 性质 | 特征值条件 |
| --- | --- |
| 正定 | 所有特征值 > 0 |
| 半正定 | 所有特征值 ≥ 0 |
| 负定 | 所有特征值 < 0 |
| 半负定 | 所有特征值 ≤ 0 |
| 不定 | 同时存在正、负特征值 |

这里“半正定”允许正定矩阵也属于半正定。

## 4. 一个必须记住的易错点

正定矩阵可以使用顺序主子式判别：

$$\boxed{D_1 > 0, D_2 > 0, \dots, D_n > 0}$$

但半正定矩阵不能简单地只要求顺序主子式全部非负。

判断半正定时，可以使用：

$$\boxed{\text{全部主子式非负}}$$

或者：

$$\boxed{\text{全部特征值非负}}$$

## 5. 典型例题

设：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

求：

$$p, q, r(A)$$

并判断是否正定或半正定。

特征值直接读出：

$$2, -1, 0$$

其中正特征值1个，负特征值1个，零特征值1个。

所以：

$$\boxed{p = 1,\quad q = 1,\quad r(A) = 2}$$

由于同时存在正、负特征值，因此：

$$\boxed{A \text{ 是不定矩阵}}$$

既不是正定，也不是半正定。

**背诵口诀：正负特征值数惯性，非零特征值数秩；全正正定，全非负半正定。**

---

# 七、矩阵乘积与含参数综合题

## 题型19：判断 $AB$ 与 $BA$ 的性质

(B级 · 常见选择题变形)

### 1. 识别信号

题目给出两个同阶方阵：

$$A,\quad B$$

并要求比较：

$$AB,\qquad BA$$

的秩、行列式、迹或特征值。

### 2. 必背结论

对于同阶方阵：

$$\boxed{|AB| = |BA|}$$

因为：

$$|AB| = |A||B| = |B||A| = |BA|$$

还有：

$$\boxed{\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)}$$

此外，同阶方阵 $AB$ 与 $BA$ 具有相同的特征多项式，因此按代数重数计算的特征值相同。

但是：

$$\boxed{r(AB) \text{ 不一定等于 } r(BA)}$$

更不能直接认为：

$$AB = BA$$

## 3. 典型反例

取：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

计算：

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

所以：

$$r(AB) = 1$$

但：

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此：

$$r(BA) = 0$$

最终：

$$\boxed{r(AB) \neq r(BA)}$$

## 4. 另外一个常见判断

若 $A, B$ 都是实对称矩阵，则：

$$(AB)^T = B^T A^T = BA$$

因此：

$$\boxed{AB \text{ 对称} \iff AB = BA}$$

**背诵口诀：$AB$、$BA$ 行列式同、迹同、特征值同，但秩未必同、乘积未必相同。**

---

# 题型20：含参数线性方程组的分类讨论

(A级 · 必须练到独立完成)

这部分将矩阵求秩、方程组有解判定和参数分类结合在一起。

## 1. 识别信号

题目给出：

$$Ax = b$$

其中系数矩阵或右端向量含有参数：

$$a, \quad t, \quad \lambda$$

要求讨论：

- 无解。
- 唯一解。
- 无穷多解。
- 参数为何值时存在非零解。

## 2. 必背判定表

设未知数个数为 $n$。

| 秩条件 | 方程组解的情况 |
| --- | --- |
| $r(A) < r(A \mid b)$ | 无解 |
| $r(A) = r(A \mid b) = n$ | 唯一解 |
| $r(A) = r(A \mid b) < n$ | 无穷多解 |

## 3. 固定解题模板

1. 写出增广矩阵。
2. 进行初等行变换。
3. 找到含参数的关键主元。
4. 令关键主元等于0，确定特殊参数。
5. 对一般参数和特殊参数分别判断秩。
6. 对照判定表给出结论。

## 4. 典型例题

讨论方程组：

$$\begin{cases} x+y=2 \\ x+ay=t \end{cases}$$

的解的情况。

**第一步：写增广矩阵**

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 1 & a & t \end{array}\right)$$

做：

$$R_2 \leftarrow R_2 - R_1$$

得到：

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & a-1 & t-2 \end{array}\right)$$

**第二步：讨论 $a \neq 1$**

此时：

$$a-1 \neq 0$$

有两个主元。

所以：

$$r(A) = r(A \mid b) = 2$$

因此：

$$\boxed{\text{唯一解}}$$

具体为：

$$y = \frac{t-2}{a-1}$$

$$x = 2 - \frac{t-2}{a-1}$$

**第三步：讨论 $a = 1$**

此时第二行变成：

$$(0, 0 \mid t-2)$$

继续分类。

如果：

$$t = 2$$

则第二行全为0。

$$r(A) = r(A \mid b) = 1 < 2$$

所以：

$$\boxed{\text{无穷多解}}$$

如果：

$$t \neq 2$$

则第二行相当于：

$$0 = t - 2$$

矛盾。

因此：

$$\boxed{\text{无解}}$$

### 5. 最终答案

$$\boxed{\begin{cases} a \neq 1, & \text{唯一解} \\ a = 1,\ t = 2, & \text{无穷多解} \\ a = 1,\ t \neq 2, & \text{无解} \end{cases}}$$

**背诵口诀：增广矩阵先消元，关键主元等于零要分情况，最后比较两个秩。**

---

# 八、线性代数综合选择题：先判断什么？

这一部分要将前面的知识真正连起来。

例如题目说：

> 已知 $A, B$ 均为3阶矩阵，且 $AB = 0$，$r(A) = 2$，判断下列结论。

你的第一反应不应该是去构造矩阵，而应该是：

$$AB = 0$$

对应：

$$r(A) + r(B) \leq 3$$

代入：

$$2 + r(B) \le 3$$

得到：

$$r(B) \le 1$$

进一步，若选项涉及 $B^*$，就要联想到伴随矩阵秩公式。

例如：

- $r(B) = 0$：$B^* = 0$。
- $r(B) = 1$：对于3阶矩阵，仍有 $B^* = 0$。

因此必然：

$$\boxed{B^* = 0}$$

这就是典型的两个模板串联：

$$\boxed{AB = 0 \rightarrow \text{秩不等式} \rightarrow r(B) \le 1 \rightarrow \text{伴随矩阵秩} \rightarrow B^* = 0}$$

你现在尤其需要训练这种**一题串联两三个基础性质**的形式。

---

# 九、选择题必须背熟的真假判断

下面这张表建议你反复看。

| 命题 | 判断 | 关键原因 |
| --- | --- | --- |
| $\|A\| = 0$，则 $A$ 是零矩阵 | 错 | 只说明不可逆 |
| $A$ 可逆，则 $r(A) = n$ | 对 | 满秩 |
| $A$ 不可逆，则 $A^* = 0$ | 错 | 秩为 $n-1$ 时伴随秩为1 |
| $r(A) = n-1$，则 $r(A^*) = 1$ | 对 | $n \geq 2$ |
| $r(AB) = r(A) + r(B)$ | 错 | 乘积秩有上界 |
| $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$ | 对 | 乘积秩公式 |
| $AB = 0$，则 $A = 0$ 或 $B = 0$ | 错 | 零因子存在 |
| $AB = 0$，则 $r(A) + r(B) \leq n$ | 对 | $n$ 为中间维数 |
| 可逆矩阵左乘不改变秩 | 对 | 初等变换性质 |
| 两向量组秩相同，则必定等价 | 错 | 可能张成不同空间 |
| 两向量组等价，则秩相同 | 对 | 相互线性表示 |
| 一组向量线性无关，增加向量后仍无关 | 错 | 新向量可能被原组表示 |
| 两矩阵等价，则特征值相同 | 错 | 等价只要求秩相同 |
| 两矩阵相似，则行列式相同 | 对 | 相似不变量 |
| 两矩阵特征值相同，则一定相似 | 错 | 可能特征向量结构不同 |
| 实对称矩阵一定可正交对角化 | 对 | 实对称矩阵性质 |
| 实对称矩阵合同，则惯性指数相同 | 对 | 惯性定理 |
| 两个非齐次特解相减是齐次解 | 对 | $b - b = 0$ |
| 半正定矩阵一定可逆 | 错 | 允许零特征值 |
| 正定矩阵一定可逆 | 对 | 特征值全部大于0 |

这里最重要的训练方法是：对错误命题，不仅记住“错”，还要知道一个最简单的反例。

例如 $AB = 0$ 不代表 $A = 0$ 或 $B = 0$，你应该能立刻想起前面的两个非零对角矩阵相乘为零的反例。

# 十、专题九最终背诵卡：20类题型

这一部分就是整章的浓缩版。建议你先遮住答案，在脑中回忆判断流程。

**线性代数 · 20张速记卡** /

[上一张] [下一张]

[复制全部背诵内容]

# 十一、100分目标下，线性代数应该怎么练?

前面的20类题型不必平均训练。我建议重点围绕六个方向。

**专题九专项训练清单** / 已完成

[复制训练清单]

建议练习时分成三个步骤。

**第一步：只判断考点。** 拿到选择题，不急着计算，先判断题目涉及伴随矩阵、秩、线性表示还是特征值。

**第二步：说出性质和适用条件。** 例如，看到 $AB = 0$ 就想到 $r(A) + r(B) \leq n$；看到向量组能够线性表示，就先转换成 $A = BC$。

**第三步：独立完成综合判断。** 尝试把两个基础结论连起来使用，而不是只练一条公式对应一道题。

# 十二、最后总结：这一专题真正需要掌握的五套流程

| 核心流程 | 解题步骤 |
| --- | --- |
| 伴随矩阵 | 判断阶数和秩 → 套伴随矩阵公式 |
| 矩阵秩性质 | 识别矩阵和、积、可逆乘子 → 用秩不等式 |
| 向量组关系 | 线性表示 → 矩阵乘积 → 秩、零空间关系 |
| 方程组综合 | 消元或转化零空间 → 比较秩 → 判断解的结构 |
| 相似、合同与二次型 | 判断关系类型 → 检查相应不变量 |

你现在已经完成专题一至专题九的笔记。到这里，数学二常见基础计算、主要概念判断，以及一部分简单综合题的知识框架已经比较完整了。

不过，**我不建议你立刻继续背专题十、十一、十二。**

因为你之前反馈过一个非常关键的问题：笔记已经记住，但面对近年真题，选择题仍然不能稳定做出来。

接下来最重要的应该是：

**专题十：数学二真题选择题的常见综合套路与快速识别。**

这个专题不再按数学章节组织，而是从一道选择题出发，专门训练：

读题 → 识别隐含考点 → 检查条件 → 选择性质或公式 → 计算或排除

尤其是把极限与导数、积分与函数性质、矩阵秩与方程组、特征值与二次型这些经常组合出现的内容放在一起练。

这样才能检验前九份笔记是不是真的被你掌握，而不仅仅是已经背过。